MATHÉMATIQUES · CLASSES PRÉPARANT AU CAP

CAP Maths

Programme officiel 2019

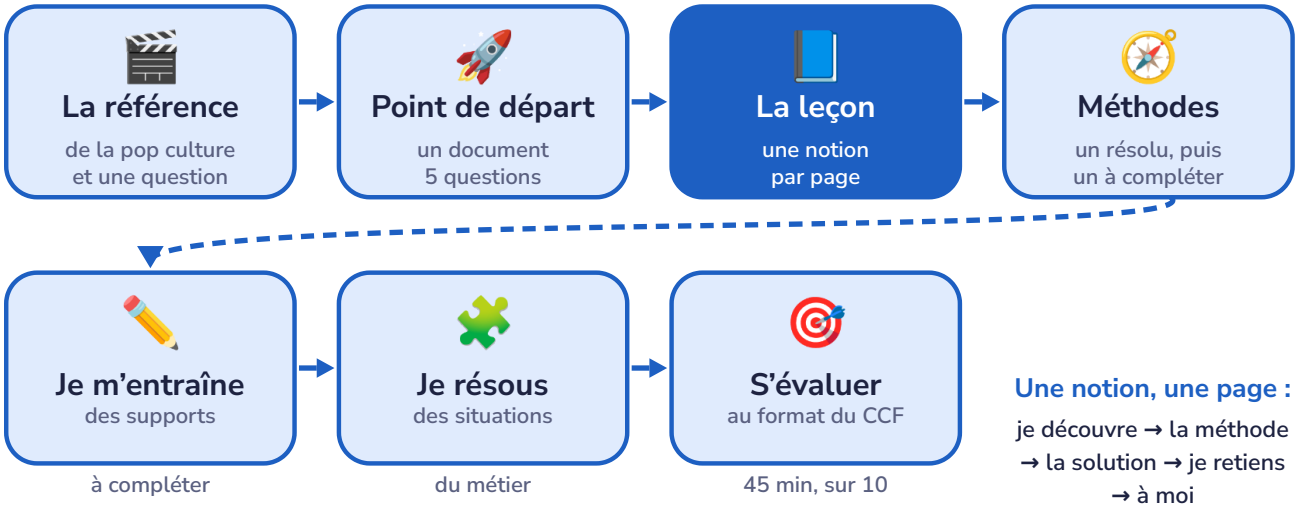
Manuel de l'élève

Ouvrir l'appli

Tom Rougeaud

TON MANUEL : COMMENT ÇA MARCHE ?

Chaque chapitre suit toujours le même chemin. On part d'une référence de la pop culture, avec de vraies données, on comprend, puis on s'entraîne et on résout.



Une notion, une page :
je découvre → la méthode → la solution → je retiens → à moi

Ma routine de lecture, en 3 étapes

1 Je lis tout

Je lis l'énoncé une fois en entier, sans calculer. Je regarde les documents.

2 Je surligne

Je repère les données utiles (elles sont souvent **surlignées**) et ce qu'on me demande.

3 Je dis ce que je cherche

Avec mes mots : « Je cherche le prix d'un paquet ». Puis je choisis la méthode.

Les repères

Défi · 4 étapes — Un exercice plus long, annoncé avec son nombre d'étapes. Une bulle 💬 t'aide à démarrer.

Réponses — Les réponses de « Je m'entraîne » sont en fin de manuel, pour vérifier seul.

💡 ∀ — Les **coups de pouce** sont en bas de page, écrits à l'envers : tourne le manuel pour les lire.

Raisonner — Chaque exercice indique les compétences qu'il fait travailler (pages suivantes).

L'appli qui va avec

Maths · CAP

Sur téléphone ou ordinateur, sans compte : la leçon animée, les méthodes pas à pas, l'entraînement corrigé tout de suite avec de nouveaux nombres à chaque essai, les problèmes, les évaluations au format du CCF et les 2 CCF blancs chronométrés.

tom-rougeaud.github.io/cap · Rien n'est envoyé sur Internet : la progression reste sur l'appareil.

Ce manuel appartient à _____ **Classe** _____

© Tom Rougeaud · Manuel et appli sous licence **CC BY-NC 4.0** : tu peux les partager et les adapter, sans usage commercial, en citant l'auteur.

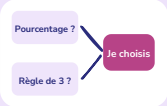
LES 5 COMPÉTENCES DU CAP

Au CAP, en mathématiques comme en physique-chimie, on travaille et on évalue cinq compétences. Ce sont aussi des gestes de tous les métiers.



S'approprier — **Rechercher, extraire et organiser l'information ; traduire des informations.**

👩‍🔧 **Dans un métier** · Repérer sur un bon de commande la quantité, le prix et la remise.
✏️ **Dans le manuel** · Je surligne les données utiles et je dis avec mes mots ce que je cherche.



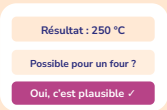
Analyser — **Choisir une méthode, un outil, des lois pertinentes ; raisonner.**

👩‍🔧 **Dans un métier** · Décider s'il faut utiliser un pourcentage, une échelle ou une règle de trois.
✏️ **Dans le manuel** · Je me demande : « Quelle méthode du chapitre répond à la question ? »



Réaliser — **Mettre en œuvre la démarche : calculer, représenter, utiliser un modèle.**

👩‍🔧 **Dans un métier** · Calculer une quantité de matière, tracer un schéma, lire un tableau.
✏️ **Dans le manuel** · Je pose le calcul, j'écris l'unité, je complète le tableau ou le graphique.



Valider — **Critiquer un résultat, contrôler qu'il est vraisemblable, argumenter.**

👩‍🔧 **Dans un métier** · Vérifier qu'une mesure est plausible avant de couper une pièce.
✏️ **Dans le manuel** · Je me demande : « Ce résultat est-il possible ? » et je fais une vérification.



Communiquer — **Rendre compte à l'écrit comme à l'oral, expliquer sa démarche.**

👩‍🔧 **Dans un métier** · Expliquer à un client le détail d'une facture ou d'un devis.
✏️ **Dans le manuel** · Je réponds par une phrase complète, avec le résultat et l'unité.

Les consignes

Consigne · Au CCF	Ce qu'on attend
Calcule · Calculer	**un résultat chiffré, avec son unité**
Détermine · Déterminer	**un résultat, par le calcul ou par lecture**
Justifie · Justifier, montrer	**une raison : un calcul, une propriété, un document**
Vérifie · Vérifier	**un contrôle qui confirme le résultat**
Rédige · Rédiger	**des phrases complètes qui répondent à la question**

📌 **Rappel** · Les données de pop culture viennent de sources réelles, indiquées sous chaque document avec leur date. Tout le reste (boutiques, prix, taux, enquêtes, personnages) est inventé pour les exercices. Les personnages ne sont jamais dessinés : seuls les chiffres comptent.

Mes outils

🧮 **Calculatrice**
Pour les calculs longs : fractions, puissances (touche ^ ou x^y), racine carrée, pourcentages. Les automatismes se font sans.

📊 **Tableur**
Moyenne, effectifs, fréquences, formules recopiées vers le bas, graphiques.

📐 **GeoGebra**
Tracer une droite ou une figure, vérifier une longueur, un angle, une transformation.

🐱 **Scratch**
Lire et écrire des programmes avec des blocs : boucles, conditions, variables.

SOMMAIRE

🔗 **Ce que tu sais déjà** — 6
Ce que chaque chapitre reprend du collège, et ce qu'il ajoute

1 Statistique à une variable — 7
A. Organiser les données · B. Les représenter · C. Les résumer par un nombre

2 Probabilités — 19
A. Le hasard et ses issues · B. Fréquence et probabilité · C. Contraire et deux épreuves

3 Proportionnalité — 31
A. Reconnaître la proportionnalité · B. Calculer avec la proportionnalité · C. Proportionnalité et vitesse

4 Pourcentages et échelles — 43
A. Calculer un pourcentage · B. Hausses, baisses et taux d'évolution · C. Les échelles

5 Équations et formules — 55
A. Utiliser une formule · B. Résoudre une équation · C. Isoler une grandeur

6 Fonctions et graphiques — 67
A. Lire un tableau de valeurs · B. Se repérer et lire un graphique · C. Les variations

7 Fonctions linéaires et affines — 81
A. La fonction linéaire · B. La fonction affine · C. Comparer deux formules

8 Calculs commerciaux — 92
A. Du prix HT au prix TTC · B. Marge et placement

9 Périmètres, aires et volumes — 103
A. Périmètre et aire · B. Volume et unités

🎓 **Deux CCF blancs** — 111
45 minutes, sur 10 points, calculatrice autorisée

✔️ **Réponses de « Je m'entraîne »** — 115
Pour vérifier seul, chapitre par chapitre

🔤 **Glossaire visuel** — 118
Les mots de chaque chapitre, avec un schéma

Programme de mathématiques des classes préparant au CAP (Bulletin officiel de l'éducation nationale, numéro spécial n° 5 du 11 avril 2019). Le signe ➕ marque un domaine propre à un groupement de CAP.

Avant de commencer

🔗 Ce que tu sais déjà

Chaque chapitre du CAP part de ce que tu as appris au collège, puis va plus loin. Tu n'as pas tout retenu ? C'est normal : chaque chapitre commence par le rappeler.

1 Statistique à une variable

Collège

➜ Du tableau au nombre qui résume : trier, représenter et calculer pour comprendre une série de données.

2 Probabilités

Collège

➜ Du hasard aux nombres : compter les issues, mesurer une chance entre 0 et 1, et constater que les fréquences se stabilisent.

3 Proportionnalité

Collège

➜ Reconnaître, calculer, contrôler : un coefficient pour passer d'une ligne à l'autre, et la prudence de vérifier que la situation est bien proportionnelle.

4 Pourcentages et échelles

Collège

➜ Un pourcentage, un coefficient, un taux ou une échelle : un même calcul de proportion, appliqué à des prix et à des plans.

5 Équations et formules

Collège

➜ Une formule ou une équation traduit une situation en calcul : on remplace, on calcule, on vérifie.

6 Fonctions et graphiques

Collège

➜ Une fonction relie deux grandeurs : on lit l'une à partir de l'autre, dans un tableau, sur une courbe ou avec une formule.

7 Fonctions linéaires et affines

Collège

➜ Une fonction linéaire est une proportionnalité : $f(x) = a \times x$. Une fonction affine ajoute un nombre fixe : $f(x) = a \times x + b$. Leurs courbes sont des droites.

8 Calculs commerciaux

Collège

➜ Un prix TTC s'obtient en ajoutant la TVA au prix HT. Une facture se complète ligne par ligne : brut, remise, net, TVA, TTC.

9 Périmètres, aires et volumes

Collège

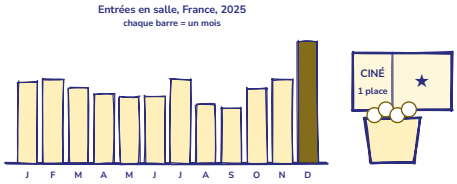
➜ Un périmètre mesure un tour (en m), une aire mesure une surface (en m^2), un volume mesure l'espace occupé (en m^3). On convertit toutes les mesures avant de calculer.

Chapitre 1 · Statistique et probabilités · statistique à une variable

STATISTIQUE À UNE VARIABLE

EFFECTIFS, FRÉQUENCES, DIAGRAMMES, MOYENNE

Ce chapitre dans l'appli



La référence 📺 Les Simpson 🎬 Cinéma 📊 Box-office

En 2025, il y a eu près de **157 millions d'entrées** dans les cinémas français. Quel mois a été le plus fréquenté ? Et combien de spectateurs y a-t-il eu en moyenne chaque mois ? Tu sauras répondre aux notions 1 et 4.

Dans ce chapitre

- Je saurai calculer un effectif total et regrouper des données par classes.
- Je saurai calculer une fréquence et l'écrire en fraction, en décimal et en pourcentage.
- Je saurai lire et construire un diagramme en bâtons et un diagramme circulaire.
- Je saurai calculer une moyenne, avec ou sans effectifs.

POINT DE DÉPART UN DOCUMENT · 5 QUESTIONS · SANS CALCULATRICE

Le cinéma en France, mois par mois, en 2025

Mois 2025	Entrées (millions)
janvier	13,83
février	14,30
mars	12,72
avril	11,83
mai	11,23
juin	11,37
juillet	14,29
août	9,94
septembre	9,46
octobre	12,84
novembre	14,12
décembre	20,73

Une « entrée », c'est un billet de cinéma vendu. Source : CNC, communiqués mensuels et bilan de l'année (estimations).

1. Combien d'entrées (en millions) en mai 2025 ?

_____

2. Quel mois compte le plus d'entrées ?
☐ décembre ☐ novembre ☐ juin

3. Quel mois compte le moins d'entrées ?
☐ mai ☐ septembre ☐ juillet

4. Combien de mois dépassent 15 millions d'entrées ?

_____

5. Quel est l'écart, en millions, entre le meilleur mois et le moins bon ?

_____

1 EFFECTIFS, EFFECTIF TOTAL ET CLASSES

🔎 JE DÉCOUVRE

Les Simpson ont diffusé **36 saisons** complètes. Chaque saison compte un nombre d'épisodes. Combien de saisons ont **22 épisodes** ? Et combien de saisons en tout ?

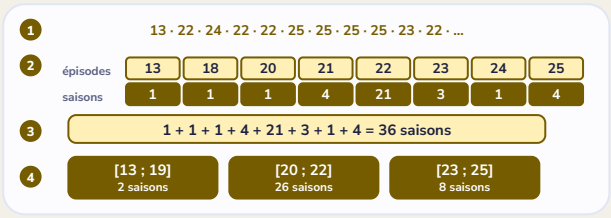


36 saisons

les carrés foncés : 22 épisodes

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère ce que je compte : le nombre d'épisodes de chaque saison (13, 22, 24, 22…).
2. Je compte combien de fois chaque valeur apparaît : c'est son effectif.
3. J'additionne tous les effectifs : j'obtiens l'effectif total.
4. Si les valeurs sont trop nombreuses, je les regroupe en classes : [13 ; 19], [20 ; 22], [23 ; 25].



✅ LA SOLUTION

21 saisons comptent 22 épisodes.

L'effectif total est $1 + 1 + 1 + 4 + 21 + 3 + 1 + 4 = 36$ saisons.

Par classes : 2 saisons dans [13 ; 19], 26 dans [20 ; 22] et 8 dans [23 ; 25]. Et 2 + 26 + 8 = 36.

Source : Wikipédia (en), « List of The Simpsons episodes », consultée en octobre 2026.

⚠️ **Attention** · Une valeur ne peut être que dans une seule classe : [13 ; 19], [20 ; 22], [23 ; 25]. Jamais [20 ; 22] et [22 ; 25] : 22 serait compté deux fois.

📌 JE RETIENS

L'**effectif** d'une valeur est le nombre de fois où elle apparaît. L'**effectif total** est la somme de tous les effectifs.

Une **classe** regroupe des valeurs proches. La classe [20 ; 22] contient tous les nombres x tels que $20 \leq x \leq 22$.

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Effectifs d'une série : 4 ; 4 ; 7 ; 1. Quel est l'effectif total ?

2. 15 élèves sur 60 : fréquence en % ?

3. Moyenne de 7, 10 et 13 ?

4. 9 sur 20 : écris cette proportion en pourcentage.

5. Calcule 15 × 6.

6. Distance $d = v \times t$. Avec $d = 100$ km et $v = 50$ km/h, calcule t, en heures.

1 Mécanique — EFFECTIFS, EFFECTIF TOTAL ET CLASSES

notion 1 · 4 calculs · sans contexte

L'effectif total est la somme de tous les effectifs. La classe [a ; b] contient tous les nombres x tels que $a \leq x \leq b$.

a. Les effectifs d'une série sont 5 ; 12 ; 4 ; 1. Quel est l'effectif total ?

b. Une série compte 34 valeurs. Les trois premières valeurs ont pour effectifs 9, 9, 8. Quel est l'effectif de la dernière valeur ?

c. Les classes sont [20 ; 29], [30 ; 39] et [40 ; 49]. Quelle est la plus petite valeur de la classe qui contient 36 ?

d. La valeur 10 appartient-elle à la classe [10 ; 14] ? Réponds par oui ou par non.

2 EFFECTIFS, EFFECTIF TOTAL ET CLASSES

notion 1

On a relevé le nombre de livraisons par jour sur plusieurs jours.

Nombre de livraisons par jour	10	11	12	13	14	15
Effectif (jours)	8	2	6	4	3	6

a. Effectif de la valeur 15 : [a]

b. Effectif total : [b]

c. Effectif de la classe [12 ; 13] : [c]

d. La valeur 13 appartient-elle à la classe [12 ; 13] ? ☐ oui ☐ non

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Calcule (−5) × 7.

2. Calcule 45 × 0,01.

3. Quelle fraction est la plus grande ?

☐ $\frac{2}{3}$ ☐ $\frac{7}{10}$ ☐ $\frac{3}{4}$

4. Quel est le plus grand de ces nombres ?

☐ 12,49 ☐ 12,5 ☐ 12,05

5. Résous $6x = 66$.

6. Calcule $\frac{2}{3} \times \frac{3}{4}$.

☐ $\frac{5}{7}$ ☐ $\frac{8}{9}$ ☐ $\frac{1}{2}$

7. Calcule 10 % de 80.

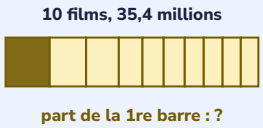
8. 2,25 h = 2 h … min. Donne les minutes.

9. Arrondis 0,7264 au dixième.

2 FRÉQUENCES

🔎 JE DÉCOUVRE

Sur les **36 saisons** des Simpson, **21** comptent 22 épisodes. Quelle part des saisons cela représente-t-il ? Comment l'écrire de plusieurs façons ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. J'écris l'effectif de la valeur qui m'intéresse : 21 saisons.
2. Je divise par l'effectif total : 21 ÷ 36.
3. Je lis le résultat décimal : 0,583… que j'arrondis si on me le demande.
4. Je multiplie par 100 pour avoir un pourcentage : 58,3 %.



✅ LA SOLUTION

La fréquence des saisons à 22 épisodes est $f = \frac{21}{36} \approx 0{,}583$, soit environ **58,3 %** des saisons.

La classe [20 ; 22] a une fréquence de 26 ÷ 36 ≈ 0,722, soit 72,2 %.

⚠️ **Attention** · On divise toujours par l'effectif total (36 saisons), pas par le nombre de valeurs différentes (8) ni par le plus grand effectif.

📌 JE RETIENS

$$\text{fréquence} = \frac{\text{effectif}}{\text{effectif total}}$$

Une fréquence est comprise entre 0 et 1. On peut l'écrire en **fraction**, en **nombre décimal** ou en **pourcentage**. La somme de toutes les fréquences vaut 1, soit 100 %.

3 🔧 Mécanique FRÉQUENCES

notion 2 · 4 calculs · sans contexte

Fréquence = effectif ÷ effectif total. Pour un pourcentage, multiplie par 100.

a. Effectif : 12. Effectif total : 48. Quelle est la fréquence, en pourcentage ?

b. Effectif total : 200. Une valeur a pour fréquence 10 %. Quel est son effectif ?

c. Trois valeurs ont pour fréquences 20 %, 10 %, 15 %. Les autres valeurs se partagent le reste. Quelle est leur fréquence totale, en pourcentage ?

d. Un effectif de 17 sur un total de 20 : écris la fréquence sous forme décimale (valeur exacte).

4 UN TABLEAU D'EFFECTIFS

notion 2

Une boutique de jeux vidéo a relevé le nombre de jeux achetés par client. Complète.

Jeux achetés	1	2	3	4	5
Effectif	3	13	5	11	6

a. Effectif total : [a] clients

b. Nombre de clients ayant jeux achetés **1 ou 2** : [b]

c. Fréquence, en %, de la valeur **5** (arrondie à l'unité) : [c] %

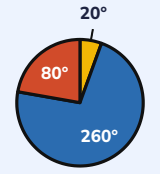
d. Valeur la plus fréquente : voir la case en dessous ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

3 DIAGRAMMES EN BÂTONS ET CIRCULAIRES

Chapitre 1 · Statistique à une variable

🔎 JE DÉCOUVRE

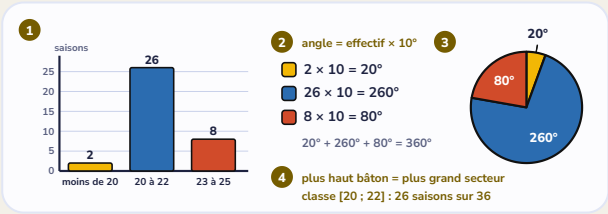
Les **36 saisons** sont rangées en trois classes : **2**, **26** et **8** saisons. Comment montrer cette répartition d'un seul coup d'œil ?



angle = effectif × 10°

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Bâtons : un axe pour les classes, un axe pour les effectifs. La hauteur du bâton est l'effectif.
2. Cercle : l'angle est proportionnel à l'effectif. Ici 360° ÷ 36 = 10° par saison.
3. Je calcule les angles : 20°, 260° et 80°. Je vérifie : 20 + 260 + 80 = 360.
4. Je lis : le plus haut bâton et le plus grand secteur indiquent la classe la plus fréquente.



✅ LA SOLUTION

Angles : 20°, 260° et 80°. Le plus grand secteur est celui de la classe [20 ; 22] : 26 saisons sur 36.
Le total des angles vaut bien 360°.

⚠️ **Attention** · L'axe des effectifs d'un diagramme en bâtons commence à 0. Un axe qui commence plus haut fait paraître les écarts plus grands qu'ils ne sont.

📌 JE RETIENS

Diagramme en bâtons : la hauteur de chaque bâton est l'effectif (ou la fréquence).

Diagramme circulaire : $\text{angle} = \dfrac{\text{effectif}}{\text{effectif total}} \times 360°$

Un diagramme a toujours un titre, des axes avec leur unité, ou une légende.

5 Mécanique — DIAGRAMMES EN BÂTONS ET CIRCULAIRES

notion 3 · 4 calculs · sans contexte

Dans un diagramme circulaire, l'angle est proportionnel à l'effectif : **360°** pour l'effectif total.

a. Effectif : 15 sur 60. Quel est l'angle du secteur correspondant, en degrés ?

b. Un secteur mesure 30° dans un diagramme circulaire d'une série d'effectif total 60. Quel est l'effectif correspondant ?

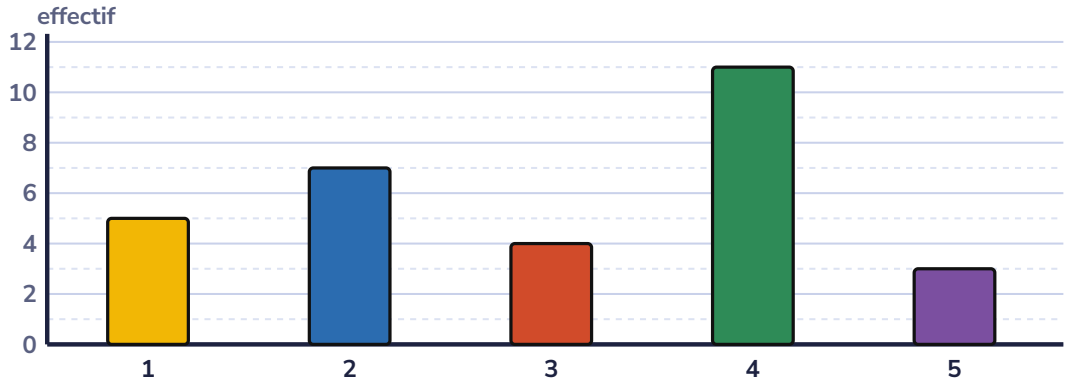
c. Un diagramme en bâtons indique les effectifs 11, 8, 2. Quelle est la différence entre le plus grand et le plus petit effectif ?

d. Dans un diagramme circulaire, trois secteurs mesurent 90°, 60°, 75°. Quel est l'angle du dernier secteur (le diagramme en compte quatre), en degrés ?

6 DU BÂTON AU SECTEUR

notion 3

Un club de cinéma a relevé le nombre de films vus par membre en un mois. Le diagramme en bâtons donne le nombre de membres pour chaque valeur de « films vus ». On veut aussi construire le diagramme circulaire.



a. Effectif de la valeur **4** : [a]

b. Effectif total : [b]

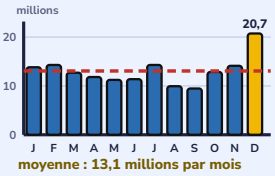
c. Angle du secteur de la valeur 4 : [c] °

d. Fréquence de la valeur 4, en % (à l'unité) : [d] %

4 LA MOYENNE

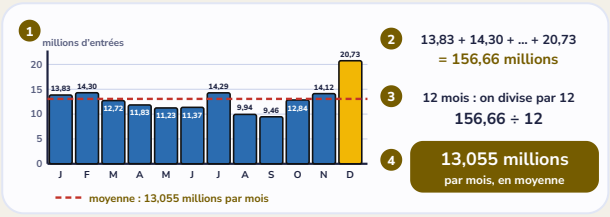
🔎 JE DÉCOUVRE

Voici les entrées au cinéma en France, mois par mois, en **2025**, en millions.
Combien d'entrées y a-t-il eu en moyenne chaque mois ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. J'additionne les 12 valeurs : 13,83 + 14,30 + … + 20,73 = 156,66 millions.
2. Je compte les valeurs : il y en a 12.
3. Je divise la somme par le nombre de valeurs : 156,66 ÷ 12 = 13,055.
4. Je contrôle : 13,055 est entre 9,46 et 20,73. Je réponds avec l'unité.



✅ LA SOLUTION

En moyenne, il y a eu **13,055 millions d'entrées par mois**, soit environ 13,06 millions.

Source : CNC, communiqués mensuels de 2025 et bilan de l'année (« près de 157 millions d'entrées »), estimations, consultés en octobre 2026.

⚠️ **Attention** · La moyenne n'est pas forcément une valeur de la série (21,9 épisodes n'existe pas), mais elle est toujours entre la plus petite et la plus grande valeur. Sinon, il y a une erreur.

📌 JE RETIENS

$$\text{moyenne} = \frac{\text{somme des valeurs}}{\text{nombre de valeurs}}$$

Quand les valeurs ont des effectifs : on multiplie chaque valeur par son effectif, on additionne, puis on divise par l'effectif total.

7 🔧 Mécanique LA MOYENNE

notion 4 · 4 calculs · sans contexte

Moyenne = somme des valeurs ÷ nombre de valeurs.

a. Calcule la moyenne de 13, 14 et 15.

b. Calcule la moyenne de 9 ; 9 ; 15 ; 5 (arrondie au dixième).

c. Valeur 5 d'effectif 4, valeur 15 d'effectif 1. Calcule la moyenne (arrondie au dixième).

d. Cinq notes ont pour moyenne 9. Quelle est la somme de ces notes ?

8 *UNE MOYENNE AVEC DES EFFECTIFS*

notion 4

Un jeu en ligne a relevé ses minutes de jeu : chaque valeur est répétée selon son effectif.

Valeur	10	14	13	13	18
Effectif	9	6	5	4	2

a. Effectif total : [a]

b. Somme de (valeur × effectif) : [b]

c. Moyenne (arrondie au dixième) : [c]

d. La moyenne est-elle l'une des valeurs de la série ? ☐ oui ☐ non

🧩 Je résous

Des situations de pop culture, avec de vraies données. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

💬 Voici une question « vers le CCF » : 5 étapes, avec de vraies données. Justifie chaque réponse par un calcul : c'est ce qui rapporte les points.

9 🏔️ Défi · 5 étapes — *LE CINÉMA EN FRANCE, MOIS PAR MOIS (2025)*

notion 4 · S'approprier · Analyser · Réaliser · Valider · Communiquer

Le CNC (Centre national du cinéma) compte les billets vendus dans les salles : une **entrée**, c'est un billet vendu.

Voici les entrées en salle en France, mois par mois, en **2025** (en millions).

Millions d'entrées	jan.	fév.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
2025	13,83	14,30	12,72	11,83	11,23	11,37	14,29	9,94	9,46	12,84	14,12	20,73

Source : CNC, communiqués mensuels de 2025 et bilan de l'année (« près de 157 millions d'entrées »), estimations, consultés en octobre 2026.

1 **Calculer le nombre total d'entrées de l'année 2025.** undefined

2 **En déduire le nombre moyen d'entrées par mois, arrondi au centième.** undefined

3 **Combien de mois sont en dessous de cette moyenne ? Expliquer la méthode.** undefined

4 **Quelle part de l'année représente le mois de décembre ? Donner un pourcentage arrondi au dixième.** undefined

5 **Un journaliste écrit : « En 2025, chaque mois a compté 13,06 millions d'entrées. » Expliquer pourquoi cette phrase est fausse.** Communiquer

Valider 👮 **Dans un métier, cela sert à** vérifier un relevé mensuel (consommation, production, ventes) et repérer un mois anormal.

🥇 Coup de pouce · exercice 9 : Total : 156,66. Moyenne : 156,66 ÷ 12. Part de décembre : 20,73 ÷ 156,66 × 100.

👷 LES MATHS DANS UN CONTEXTE PROFESSIONNEL

Boulanger ou boulangère

Il fabrique le pain et les viennoiseries, règle la production de chaque jour d'après les ventes des jours précédents, et limite les invendus.

📐 **Ses maths** · moyenne des ventes par jour, fréquences des produits les plus vendus, pourcentage de pertes.

APRÈS LE CAP

- Brevet professionnel Boulanger
- Bac pro Boulanger-pâtissier

✅ *JE FAIS LE POINT*

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
calculer un effectif total et regrouper en classes.	**2**, **4**	☐	☐	☐
calculer une fréquence et l'écrire de plusieurs façons.	**4**, **9**	☐	☐	☐
lire et construire un diagramme en bâtons ou circulaire.	**6**	☐	☐	☐
calculer une moyenne, avec ou sans effectifs.	**8**, **9**	☐	☐	☐

⚡ Automatismes

10 questions · 10 minutes · sans calculatrice · comme la partie 1 du CCF

1. Effectifs d'une série : 4 ; 4 ; 3 ; 4. Quel est l'effectif total ?

2. 12 élèves sur 48 : fréquence en % ?

3. Moyenne de 9, 6, 10, 7 ?

4. 1 sur 4 : écris cette proportion en pourcentage.

5. Calcule 9×7.

6. Calcule $\frac{1}{2} + \frac{1}{4}$.

   ☐ $\frac{1}{8}$ ☐ $\frac{3}{4}$ ☐ $\frac{1}{3}$

7. Calcule 30 % de 70.

8. Calcule $7 \times 0{,}1$.

9. Calcule $\frac{2}{7} \times \frac{7}{4}$.

   ☐ $\frac{8}{49}$ ☐ $\frac{1}{2}$ ☐ $\frac{9}{11}$

10. Résous $x + 3 = 10$.

🎯 S'évaluer au format du CCF · CAP

Statistique à une variable

Ciné-club et soirée séries · durée : 45 min

Nom _____ **Date** _____ **... / 10**

Comme au CCF : 45 minutes, sur 10 points. La partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (situations professionnelles) avec la calculatrice. 1 pt pour la clarté de la rédaction.

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisante	Fragile	Satisfaisante	Très bonne
S'approprier	Je repère les données utiles dans le tableau ou l'énoncé.	0,5 pt	☐	☐	☐	☐
Analyser	Je choisis le calcul ou le diagramme qui répond à la question.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Réaliser	Je calcule un effectif, une fréquence, un angle ou une moyenne.	5,5 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	Je contrôle mon résultat et je dis s'il est vraisemblable.	1 pt	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je rédige une réponse claire, avec une phrase et l'unité.	1 pt	☐	☐	☐	☐

✍️ **Rédaction · 1 pt** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 3 pts

Réponds sans justifier.

1 Calcule la moyenne de 8 ; 10 et 12. — Réaliser · 1 pt

2 Sur 20 spectateurs, 5 viennent en groupe. Quelle est la fréquence des spectateurs en groupe ? — Réaliser · 1 pt

☐ $\frac{1}{4}$ ☐ $\frac{1}{5}$ ☐ $\frac{1}{2}$

3 Un secteur d'un diagramme circulaire mesure 90°. Quelle fraction du cercle représente-t-il ? — Analyser · 1 pt

☐ $\frac{1}{4}$ ☐ $\frac{1}{3}$ ☐ $\frac{1}{2}$

Partie 2 · Situations professionnelles · 35 min · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

Exercice 1 Le ciné-club — 3 pts

Un ciné-club a organisé **10 séances**. Voici le nombre de spectateurs par séance.

Spectateurs par séance	20	25	30	40
Nombre de séances	2	3	4	1

4 Combien de séances ont réuni 30 spectateurs ? — S'approprier · 0,5 pt

5 Vérifier que le club a organisé 10 séances en tout. Réaliser 0,5 pt

6 Calculer la fréquence des séances à 30 spectateurs, en pourcentage. Réaliser 1 pt

7 On construit un diagramme circulaire. Calculer l'angle du secteur des séances à 30 spectateurs. Analyser 1 pt

Exercice 2 Le cinéma en été 2025

3 pts

Voici les entrées dans les cinémas français en **2025**, en millions : **juin** 11,37 ; **juillet** 14,29 ; **août** 9,94.

Source : CNC, communiqués mensuels de 2025 et bilan de l'année (« près de 157 millions d'entrées »), estimations, consultés en octobre 2026.

8 Calculer le nombre total d'entrées de ces trois mois (en millions). Réaliser 1 pt

9 En déduire le nombre moyen d'entrées par mois, arrondi au centième. Réaliser 1 pt

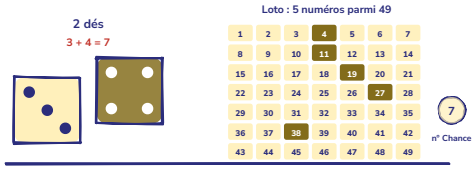
10 Un journaliste écrit : « Chaque mois d'été a dépassé 12 millions d'entrées. » A-t-il raison ? Justifier avec les données. Valider 1 pt

Chapitre 2 · Statistique et probabilités · probabilités

PROBABILITÉS

ISSUES, FRÉQUENCES, PROBABILITÉ, ÉVÉNEMENT CONTRAIRE

Ce chapitre dans l'appli



La référence Dé à 20 faces · Loto · Simulation

Au Loto, tu as **1 chance sur 19 068 840** de gagner le rang 1. Est-ce possible ? Est-ce plus ou moins probable qu'obtenir un « 20 » avec un dé à 20 faces ? Et quelle est la probabilité de ne pas gagner ? Tu sauras répondre aux notions 3 et 4.

Dans ce chapitre

- Je saurai décrire une expérience aléatoire : ses issues possibles et un événement.
- Je saurai calculer une fréquence et observer qu'elle se stabilise quand le nombre d'essais augmente.
- Je saurai calculer la probabilité d'un événement dans un cas simple.
- Je saurai utiliser l'événement contraire et compter les issues de deux épreuves.

POINT DE DÉPART

UN DOCUMENT · 5 QUESTIONS · SANS CALCULATRICE

Un booster de 20 cartes

Type de carte	Commune	Peu commune	Rare
Nombre de cartes	13	4	3

Un booster est un paquet de cartes à collectionner, vendu fermé. Ce booster contient 20 cartes. On en tire une au hasard, sans regarder.

1. Combien y a-t-il de cartes dans le booster ?

_____

2. Quelle est la probabilité de tirer une carte rare ? (écris un nombre décimal)

_____

3. Quel événement est le plus probable ?

- ☐ tirer une carte rare
- ☐ tirer une carte peu commune
- ☐ tirer une carte commune

4. Quelle est la probabilité de ne pas tirer une carte rare ? (décimal)

_____

5. Quelle est la probabilité de tirer une carte légendaire (il n'y en a aucune) ?

_____

1 EXPÉRIENCE ALÉATOIRE, ISSUES ET ÉVÉNEMENTS

🔎 JE DÉCOUVRE

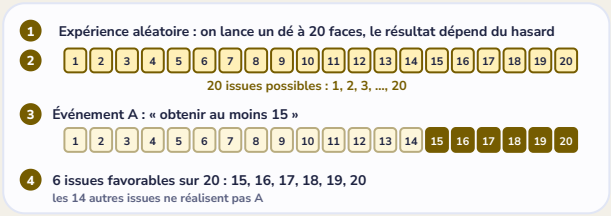
Dans un jeu de rôle, une action réussit si le dé à **20 faces** donne **15 ou plus**.
Peut-on prévoir le résultat du lancer ? Quels résultats font réussir l'action ?



20 issues, dont 6 de 15 à 20

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je décris l'expérience aléatoire : on lance un dé à 20 faces. Son résultat dépend du hasard.
2. Je liste toutes les issues possibles : 1, 2, 3, …, 20. Il y en a 20.
3. Je traduis l'événement : A = « obtenir au moins 15 ».
4. Je liste les issues qui réalisent A (les issues favorables) : 15, 16, 17, 18, 19, 20. Il y en a 6.



✅ LA SOLUTION

Il y a **20 issues** possibles. On ne peut pas prévoir laquelle sortira : c'est le hasard.

L'événement A est réalisé par 6 issues : 15, 16, 17, 18, 19 et 20.

⚠️ **Attention** · On compte les issues possibles avec toutes les faces (20), pas seulement celles qui t'intéressent. Et « au moins 15 » comprend 15 : les issues favorables sont 15, 16, …, 20, soit 6 issues et non 5.

📌 JE RETIENS

Une **expérience aléatoire** est une expérience dont le résultat dépend du hasard. Ses résultats possibles sont les **issues**.

Un **événement** est formé d'une ou plusieurs issues, les issues **favorables**. Un événement est **impossible** s'il n'a aucune issue favorable, **certain** si toutes les issues le sont.

1 🔧 Mécanique ISSUES ET ÉVÉNEMENTS

notion 1 · 4 calculs · sans contexte

Une issue est un résultat possible de l'expérience. Un événement regroupe des issues.

a. Combien d'issues possibles a le lancer d'un dé équilibré à 20 faces ?

b. On lance un dé équilibré à 10 faces. Combien d'issues réalisent l'événement « obtenir un nombre pair » ?

c. Un sac contient 3 boules rouges, 3 bleues et 5 vertes. Combien d'issues possibles a le tirage d'une boule ?

d. On lance un dé équilibré à 8 faces. Obtenir 8 est-il possible ? Réponds par oui ou par non.

2 UN SAC DE BOULES : ISSUES ET ÉVÉNEMENTS

notion 1

On tire une boule au hasard dans un sac, sans regarder.

Couleur	rouge	bleue	verte
Nombre de boules	7	6	4

a. Nombre d'issues possibles : [a]

b. Nombre d'issues favorables à « tirer une boule rouge » : [b]

c. Nombre d'issues favorables à « ne pas tirer de boule rouge » : [c]

d. « Tirer une boule jaune » est un événement…

☐ impossible ☐ certain ☐ possible mais pas certain

e. « Tirer une boule rouge, bleue ou verte » est un événement…

☐ impossible ☐ certain ☐ possible mais pas certain

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Un sac contient 4 billes rouges et 6 bleues. On tire une bille au hasard. Probabilité qu'elle soit rouge ?

☐ $\frac{3}{5}$ ☐ $\frac{2}{5}$ ☐ $\frac{2}{3}$

2. La probabilité qu'un événement A se réalise est 0,6. Quelle est la probabilité qu'il ne se réalise pas ?

3. 3 sur 10 : écris cette proportion en pourcentage.

4. Écris $\frac{1}{8}$ sous forme décimale.

5. Arrondis 0,7264 au dixième.

6. Calcule 10 % de 250.

7. Résous $x + 13 = 16$.

8. Moyenne de 6, 9 et 12 ?

9. Effectifs d'une série : 7 ; 8 ; 3 ; 5. Quel est l'effectif total ?

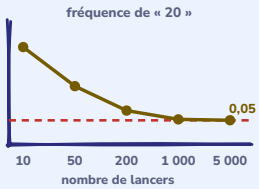
10. Quel est le plus grand de ces nombres ?

☐ 6,8 ☐ 6,79 ☐ 6,08

2 FLUCTUATION ET STABILISATION DES FRÉQUENCES

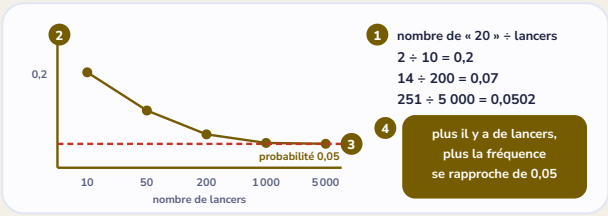
🔎 JE DÉCOUVRE

Un programme simule des lancers d'un dé à **20 faces** et compte les « 20 ». Sur 50 lancers, il en trouve **6**. Sur une autre série de 50 lancers, seulement **3**. Pourquoi ce nombre change-t-il ? Et que se passe-t-il avec **5 000** lancers ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je note le nombre de lancers et le nombre de fois où l'événement s'est produit.
2. Je calcule la fréquence : nombre de réalisations ÷ nombre de lancers.
3. Je recommence avec plus de lancers et je compare les fréquences obtenues.
4. Je compare à la probabilité : plus il y a de lancers, plus la fréquence s'en rapproche.



✅ LA SOLUTION

Avec 10 lancers, la fréquence de « 20 » est 0,2 : très loin de 0,05. Avec 5 000 lancers, elle vaut 251 ÷ 5 000 = 0,0502 : presque 0,05 = 1 ÷ 20.

Six séries de 50 lancers donnent 6, 3, 3, 2, 0 et 5 fois « 20 » : les fréquences changent d'une série à l'autre.

Simulation informatique réalisée pour ce manuel (résultats reproductibles).

⚠️ **Attention** · Une fréquence observée n'est pas la probabilité : avec peu de lancers, elle peut s'en éloigner beaucoup. Le hasard n'a pas de mémoire : un « 20 » absent depuis longtemps n'a pas plus de chances de sortir au lancer suivant.

📌 JE RETIENS

La **fluctuation** : avec le même nombre de lancers, deux séries donnent des fréquences différentes. Elle est forte quand il y a peu de lancers.

La **stabilisation** : quand le nombre de lancers augmente, la fréquence se rapproche d'un nombre fixe, la **probabilité** de l'événement.

3 🔧 Mécanique FRÉQUENCES ET STABILISATION

notion 2 · 4 calculs · sans contexte

Fréquence = effectif ÷ nombre d'essais. Plus on répète, plus elle se stabilise.

a. Sur 60 lancers, un événement s'est réalisé 27 fois. Quelle est sa fréquence, en pourcentage ?

b. Sur 200 essais, la fréquence d'un événement est de 35 %. Combien de fois s'est-il réalisé ?

c. Sur 25 essais, un événement apparaît 13 fois. Quelle est sa fréquence, sous forme décimale (valeur exacte) ?

d. Sur 1000 essais, un événement apparaît 250 fois. Quelle est sa fréquence, en pourcentage ?

4 FLUCTUATION ET STABILISATION

notion 2

On simule des lancers d'une pièce équilibrée. La probabilité d'obtenir « pile » est 0,5. Le tableau donne le nombre de piles obtenus. On calcule la fréquence de pile : nombre de piles ÷ nombre de lancers.

Nombre de lancers	20	100	500	2000
Nombre de piles	8	46	261	976

a. Fréquence de pile pour 20 lancers : [a]

b. Fréquence de pile pour 2000 lancers (arrondie au millième) : [b]

c. Écart entre la fréquence pour 20 lancers et 0,5 : [c]

d. Avec combien de lancers la fréquence est-elle la plus proche de 0,5 ? (voir la case en dessous)

☐ 20 ☐ 100 ☐ 500 ☐ 2000

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. 6 élèves sur 30 : fréquence en % ?

2. Distance $d = v \times t$. Avec $d = 250$ km et $v = 50$ km/h, calcule t, en heures.

3. 2,4 h = 2 h … min. Donne les minutes.

4. Calcule (−8) ÷ (−4).

5. Calcule 46 + 18.

6. Quelle fraction est la plus grande ?

☐ $\frac{2}{3}$ ☐ $\frac{5}{8}$ ☐ $\frac{3}{4}$

7. Calcule 12,5 × 0,01.

8. On lance un dé équilibré à 6 faces. Probabilité d'obtenir un nombre pair ?

☐ $\frac{3}{7}$ ☐ $\frac{1}{2}$ ☐ $\frac{3}{5}$

9. La probabilité qu'un événement A se réalise est 0,35. Quelle est la probabilité qu'il ne se réalise pas ?

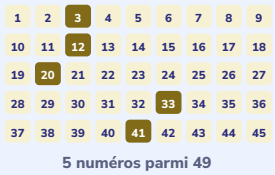
10. Calcule $\frac{1}{4} + \frac{1}{8}$.

☐ $\frac{1}{6}$ ☐ $\frac{1}{32}$ ☐ $\frac{3}{8}$

3 LA PROBABILITÉ D'UN ÉVÉNEMENT

🔎 JE DÉCOUVRE

Au **Loto**, il existe **19 068 840** grilles différentes. Une seule gagne le rang 1. Quelle est la probabilité de gagner avec une grille ? Est-ce impossible ?



5 numéros parmi 49

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je vérifie que toutes les issues ont la même chance.
2. Je compte les issues possibles, puis les issues favorables.
3. Je divise : issues favorables ÷ issues possibles.
4. Je contrôle : le résultat est entre 0 et 1.



✅ LA SOLUTION

Au rang 1, une seule grille gagne parmi 19 068 840 : $P = \dfrac{1}{19\,068\,840}$ soit environ 5,2 chances sur 100 millions. C'est très proche de 0, mais pas égal à 0 : possible, très rare.

Source : FDJ, « Quelles sont vos chances de gagner aux jeux de loterie ? », page mise à jour le 5 mai 2025 (Loto : 5 numéros parmi 49 et 1 numéro Chance parmi 10).

⚠️ **Attention** · Une probabilité est toujours entre 0 et 1 : 1,2 ou −0,3 est faux. $P = 0$ veut dire « impossible », pas « très rare » : gagner au Loto est très rare, mais pas impossible.

📌 JE RETIENS

$$P(A) = \frac{\text{nombre d'issues favorables à } A}{\text{nombre d'issues possibles}}$$

Valable quand toutes les issues ont la même chance. $0 \leq P(A) \leq 1$: impossible = 0, certain = 1.

5 🔧 Mécanique LA PROBABILITÉ D'UN ÉVÉNEMENT

notion 3 · 4 calculs · sans contexte

$P(A)$ = nombre d'issues favorables ÷ nombre d'issues possibles (issues équiprobables).

a. Un dé équilibré a 12 faces. 5 faces sur 12 réalisent l'événement A. Calcule $P(A)$ sous la forme d'une fraction irréductible.

b. Un sac contient 6 boules rouges et 6 boules bleues (même chance d'être tirées). Probabilité de tirer une boule rouge, en pourcentage ? (arrondie à l'unité près)

c. Probabilité d'un événement : 15 issues favorables sur 20 possibles. Écris-la sous forme décimale (valeur exacte).

d. Un événement a pour probabilité 0,5. Il y a 40 issues possibles, toutes équiprobables. Combien d'issues sont favorables ?

6 ISSUES ET ÉVÉNEMENT

notion 3

Un dé à 10 faces, numérotées de 1 à 10, est équilibré : toutes les faces ont la même chance de sortir. On le lance une fois. L'événement A est « obtenir un nombre strictement inférieur à 4 ».

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

a. Nombre d'issues possibles : [a]

b. Nombre d'issues favorables à A : [b]

c. Probabilité de A (en décimal) : [c]

d. Probabilité de l'événement contraire de A, en % : [d] %

4 ÉVÉNEMENT CONTRAIRE ET DEUX ÉPREUVES

Chapitre 2 · Probabilités

🔎 JE DÉCOUVRE

Dans un jeu de société, on lance **deux dés** et on additionne. Il faut **au moins 10** pour avancer de trois cases. Quelle est la probabilité d'y arriver ? Et celle de ne pas y arriver ?



4 + 6 = 10

36 issues possibles avec deux dés

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je liste les issues avec un tableau : deux dés donnent 6 × 6 = 36 issues.
2. Je repère les cases qui réalisent A = « somme au moins 10 » et je les compte : 6.
3. Je calcule $P(A) = 6 \div 36 = \frac{1}{6} \approx 0{,}17$.
4. Le contraire de A est « la somme est au plus 9 » : P(non A) = $1 - P(A) = \frac{5}{6} \approx 0{,}83$.



✅ LA SOLUTION

La somme est au moins 10 pour 6 cases sur 36 : $P(A) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6} \approx 0{,}17$.
L'événement contraire « la somme est au plus 9 » compte 30 cases : $\frac{30}{36} = \frac{5}{6} \approx 0{,}83 = 1 - \frac{1}{6}$. On a bien 0,17 + 0,83 = 1.

⚠️ **Attention** · Avec deux dés, les sommes ne sont pas équiprobables : la somme 7 a 6 cases sur 36, la somme 2 une seule (1 + 1). On compte les cases du tableau, pas les sommes possibles (2 à 12).

📌 JE RETIENS

L'**événement contraire** de A est « A n'a pas lieu », noté **non A**. $P(\text{non } A) = 1 - P(A)$

Avec **deux épreuves** (deux dés, deux pièces, une pièce et un dé), on multiplie les nombres d'issues : 6 × 6 = 36 ; 2 × 2 = 4 ; 2 × 6 = 12. Un tableau ou un arbre aide à les lister.

7 Mécanique — ÉVÉNEMENT CONTRAIRE ET DEUX ÉPREUVES

notion 4 · 4 calculs · sans contexte

P(non A) = $1 - P(A)$. Deux épreuves : on multiplie les nombres de possibilités.

a. $P(A) = 0{,}35$. Quelle est la probabilité de l'événement contraire de A ?

b. Un événement a pour probabilité $\frac{5}{8}$. Probabilité de son contraire, en fraction irréductible ?

c. On lance un dé à 6 faces, puis une pièce de monnaie (2 faces). Combien d'issues possibles pour les deux épreuves ?

d. Un menu propose 6 entrées et 3 plats. Combien de menus (une entrée et un plat) peut-on composer ?

8 UNE PIÈCE ET UN DÉ

notion 4

On lance une pièce équilibrée, puis un dé à 6 faces équilibré. Le tableau donne les 12 issues possibles. L'événement A est « pile et un nombre pair ».

Pièce \ Dé	1	2	3	4	5	6
Pile	P1	P2	P3	P4	P5	P6
Face	F1	F2	F3	F4	F5	F6

a. Nombre d'issues possibles : [a]

b. Nombre d'issues favorables à A : [b]

c. Probabilité de A (arrondie au centième) : [c]

d. Probabilité de l'événement contraire de A (au centième) : [d]

🧩 Je résous

Des situations de pop culture, avec de vraies données. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

💬 Voici une question « vers le CCF » : 5 étapes avec des données de simulation. Justifie chaque réponse par un calcul : c'est ce qui rapporte les points.

9 · Défi · 5 étapes — *SIMULER UN DÉ À 20 FACES*

notion 2 · S'approprier · Analyser · Réaliser · Valider · Communiquer

Un programme simule des lancers d'un dé équilibré à **20 faces** et compte les « 20 ». Voici les résultats pour des nombres de lancers de plus en plus grands.

Nombre de lancers	10	50	200	1 000	5 000
Nombre de « 20 »	2	6	14	52	251

Simulation informatique réalisée pour ce manuel (résultats reproductibles).

1 **Calculer la fréquence de « 20 » pour 200 lancers.** — undefined

2 **Calculer la fréquence de « 20 » pour 5 000 lancers (au dix-millième).** — undefined

3 **Donner la probabilité d'obtenir « 20 » avec un dé équilibré à 20 faces.** — undefined

4 **Calculer l'écart entre la fréquence pour 10 lancers et la probabilité 0,05.** — undefined

5 **Que peut-on dire de la fréquence quand le nombre de lancers augmente ? Appuyer la réponse sur les écarts.** — Communiquer

Valider — 👩‍🔧 **Dans un métier, cela sert à** comparer un résultat mesuré à une valeur attendue et dire s'il est acceptable.

👌 Coup de pouce · exercice 9 : 200 lancers : 14 ÷ 200. 5 000 lancers : 251 ÷ 5 000. Probabilité : 1 ÷ 20. Écart : 0,2 − 0,05.

👷 LES MATHS DANS UN CONTEXTE PROFESSIONNEL

Conducteur ou conductrice d'installations de production

Il règle et surveille une machine ou une ligne de fabrication, prélève des pièces au hasard pour les contrôler et repère les défauts.

📐 **Ses maths** · fréquence de pièces défectueuses sur un échantillon, probabilité d'un défaut, tableaux de suivi.

APRÈS LE CAP

- Bac pro Pilote de ligne de production
- Autre CAP du secteur de la production industrielle

✅ *JE FAIS LE POINT*

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
décrire une expérience aléatoire : issues et événement.	**2, 6**	☐	☐	☐
calculer une fréquence et observer sa stabilisation.	**4, 9**	☐	☐	☐
calculer la probabilité d'un événement.	**6**	☐	☐	☐
utiliser l'événement contraire et deux épreuves.	**8**	☐	☐	☐

⚡ Automatismes

10 questions · 10 minutes · sans calculatrice · comme la partie 1 du CCF

1. On lance un dé équilibré à 6 faces. Probabilité d'obtenir un multiple de 3 ?
   ☐ $\frac{2}{7}$ ☐ $\frac{1}{3}$ ☐ $\frac{2}{5}$

2. La probabilité qu'un événement A se réalise est 0,15. Quelle est la probabilité qu'il ne se réalise pas ?
   _____

3. Calcule $\frac{3}{4} + \frac{1}{2}$.
   ☐ $\frac{5}{4}$ ☐ $\frac{2}{3}$ ☐ $\frac{3}{8}$

4. 3 sur 5 : écris cette proportion en pourcentage.
   _____

5. Écris $\frac{7}{10}$ sous forme décimale.
   _____

6. Calcule 9 × 6.
   _____

7. Distance $d = v \times t$. Avec $d = 360$ km et $v = 90$ km/h, calcule t, en heures.
   _____

8. Convertis 4 h 12 min en heures (écriture décimale).
   _____

9. 18 élèves sur 72 : fréquence en % ?
   _____

10. Calcule $\frac{1}{3} \times \frac{3}{5}$.
    ☐ $\frac{1}{2}$ ☐ $\frac{5}{9}$ ☐ $\frac{1}{5}$

🎯 S'évaluer au format du CCF · CAP

Probabilités

Tombola et simulation · durée : 45 min

Nom _____ **Date** _____ **... / 10**

Comme au CCF : 45 minutes, sur 10 points. La partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (situations professionnelles) avec la calculatrice. 1 pt pour la clarté de la rédaction.

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisante	Fragile	Satisfaisante	Très bonne
S'approprier	Je repère les issues et les données utiles dans l'énoncé ou le tableau.	0,5 pt	☐	☐	☐	☐
Analyser	Je choisis le bon calcul : issues favorables ÷ issues possibles, ou événement contraire.	1,5 pts	☐	☐	☐	☐
Réaliser	Je calcule une probabilité, une fréquence ou la probabilité du contraire.	6 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	Je contrôle que le résultat est entre 0 et 1 et je compare fréquence et probabilité.	1 pt	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je rédige une réponse claire, avec une phrase.	1 pt	☐	☐	☐	☐

✍️ **Rédaction · 1 pt** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 3 pts

Réponds sans justifier.

1 On lance un dé équilibré à 6 faces. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair ? — Réaliser · 1 pt

☐ $\frac{1}{2}$ ☐ $\frac{1}{3}$ ☐ $\frac{1}{6}$

2 La probabilité d'un événement A est 0,35. Quelle est la probabilité de l'événement contraire de A ? — Réaliser · 1 pt

3 Lequel de ces nombres ne peut pas être une probabilité ? — Analyser · 1 pt

☐ 0,8 ☐ 1,2 ☐ 0

Partie 2 · Situations professionnelles · 35 min · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

Exercice 1 La tombola — 3 pts

Une association organise une tombola de **50 billets** numérotés de 1 à 50. **1 billet** gagne le gros lot, **4 billets** gagnent un petit lot, les autres perdent. On tire un billet au hasard.

4 Combien de billets perdants y a-t-il ? — S'approprier · 0,5 pt

5 Calculer la probabilité de gagner le gros lot (en décimal). Réaliser 1 pt

6 Calculer la probabilité de gagner un lot (gros lot ou petit lot). Réaliser 1 pt

7 En déduire la probabilité de perdre. Analyser 0,5 pt

Exercice 2 La simulation — 3 pts

Un programme simule des lancers d'un dé équilibré à **20 faces** et compte les « 20 ».

Nombre de lancers	100	1 000
Nombre de « 20 »	8	51

Simulation informatique réalisée pour ce manuel (résultats reproductibles).

8 Calculer la fréquence de « 20 » pour 100 lancers. Réaliser 1 pt

9 Calculer la fréquence de « 20 » pour 1 000 lancers. Réaliser 1 pt

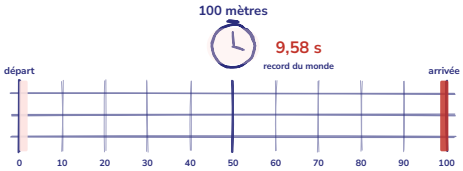
10 La probabilité d'obtenir « 20 » est 0,05. Que constate-t-on en comparant les deux fréquences à 0,05 ? Justifier. Valider 1 pt

Chapitre 3 · Algèbre et analyse · proportionnalité

PROPORTIONNALITÉ

TABLEAUX, COEFFICIENT, QUATRIÈME PROPORTIONNELLE, VITESSE

Ce chapitre dans l'appli



La référence Record du 100 m · Cinéma · Streaming

Usain Bolt a couru le 100 m en **9,58 s**. À 50 m, il en était à 5,47 s. A-t-il donc mis 2 × 5,47 s pour les 100 m ? Et quelle était sa vitesse moyenne, en km/h ? Tu sauras répondre aux notions 1 et 4.

Dans ce chapitre

- Je saurai reconnaître un tableau de proportionnalité, et un tableau qui n'en est pas un.
- Je saurai trouver le coefficient de proportionnalité et compléter un tableau.
- Je saurai calculer une quatrième proportionnelle par le passage par l'unité ou le produit en croix.
- Je saurai calculer une vitesse moyenne et dire si une distance est proportionnelle au temps.

POINT DE DÉPART

UN DOCUMENT · 5 QUESTIONS · SANS CALCULATRICE

Usain Bolt, Berlin 2009 : 9,58 s

Distance (m)	Temps (s)
10	1,89
20	2,88
30	3,78
40	4,64
50	5,47
60	6,29
70	7,10
80	7,92
90	8,75
100	9,58

Finale du 100 m des championnats du monde de Berlin, 16 août 2009 : temps de passage de Usain Bolt tous les 10 m. Sources : World Athletics ; arXiv:0911.1952, tableau I.

1. Quel est le temps de passage de Usain Bolt à 40 m, en secondes ?

_____

2. Combien de temps a-t-il mis pour aller de 30 m à 70 m, en secondes ?

_____

3. Sur quelle section de 10 m a-t-il mis le moins de temps ?

☐ de 30 à 40 m ☐ de 20 à 30 m

☐ de 60 à 70 m

4. À 50 m, il a mis 5,47 s. À 100 m, a-t-il mis exactement le double de 5,47 s ?

☐ oui ☐ non

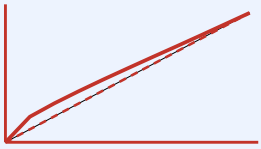
5. Quelle est la différence entre 2 × 5,47 s et son temps final de 9,58 s, en secondes ?

_____

1 RECONNAÎTRE UNE SITUATION DE PROPORTIONNALITÉ

🔎 JE DÉCOUVRE

À **50 m**, Usain Bolt a mis **5,47 s**. A-t-il mis **2 × 5,47 s** pour les **100 m** ? Et si 3 places de cinéma coûtent 27 €, combien coûtent 5 places ?



pas une droite : pas proportionnel

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je range les deux grandeurs dans un tableau à deux lignes.
2. Pour chaque colonne, je calcule le quotient « 2e ligne ÷ 1re ligne ».
3. Si tous les quotients sont égaux, c'est un tableau de proportionnalité.
4. Si un seul quotient est différent, ce n'est pas proportionnel.

1 billets de cinéma

places	2	3	5
prix (€)	18	27	45

2 : 18 ÷ 2 = 9 ; 27 ÷ 3 = 9 ; 45 ÷ 5 = 9

quotients tous égaux : c'est proportionnel

4 Usain Bolt, 100 m, Berlin 2009

mètres	50	100
secondes	5,47	9,58

5,47 ÷ 50 ≈ 0,109 ; 9,58 ÷ 100 ≈ 0,096

quotients différents : ce n'est pas proportionnel

✅ LA SOLUTION

Places de cinéma : 18 ÷ 2, 27 ÷ 3 et 45 ÷ 5 valent tous 9 : proportionnel.

Bolt : 5,47 ÷ 50 ≈ 0,109 et 9,58 ÷ 100 ≈ 0,096 : quotients différents, donc pas proportionnel. Il n'a pas mis 2 × 5,47 = 10,94 s, mais 9,58 s.

Sources : World Athletics (16 août 2009) ; arXiv:0911.1952, tableau I (données IAAF).

⚠️ **Attention** · Un seul quotient différent suffit à prouver que ce n'est pas proportionnel. Pour prouver que c'est proportionnel, tous les quotients doivent être égaux.

📌 JE RETIENS

Deux suites de nombres sont **proportionnelles** quand on passe de l'une à l'autre en multipliant toujours par le même nombre : le **coefficient de proportionnalité**.

Test : $\frac{\text{2e ligne}}{\text{1re ligne}}$ est le même dans toutes les colonnes

1 PROPORTIONNEL OU PAS ?

notion 1

Un tableau relevé dans une boutique donne nombre de séances et prix (€). On veut savoir si c'est un tableau de proportionnalité : on calcule 2e ligne ÷ 1re ligne dans plusieurs colonnes.

Nombre de séances	2	3	5	8	10
Prix (€)	5	10.5	12.5	20	25

a. Est-ce un tableau de proportionnalité ? (voir la case en dessous) ☐ oui ☐ non

b. Quotient 2e ligne ÷ 1re ligne, colonne 2 : [b]

c. Quotient 2e ligne ÷ 1re ligne, colonne 3 (arrondi au centième) : [c]

2 🔧 Mécanique RECONNAÎTRE UNE SITUATION DE PROPORTIONNALITÉ

notion 1 · 4 calculs · sans contexte

Il y a proportionnalité quand tous les rapports valeur ÷ quantité sont égaux.

a. Quantités 4 ; 8 ; 12, prix 12 ; 24 ; 38 €. La situation est-elle proportionnelle ? Réponds par oui ou par non.

b. 4 objets coûtent 10 € et 12 objets coûtent 31 €. Le prix est-il proportionnel au nombre d'objets ? Réponds par oui ou par non.

c. Dans un tableau de proportionnalité, 1 objet coûte 3 €. Combien coûtent 5 objets, en euros ?

d. Dans un tableau de proportionnalité, la quantité 2 correspond à la valeur 7. Quelle valeur correspond à la quantité 4 ?

2 LE COEFFICIENT DE PROPORTIONNALITÉ

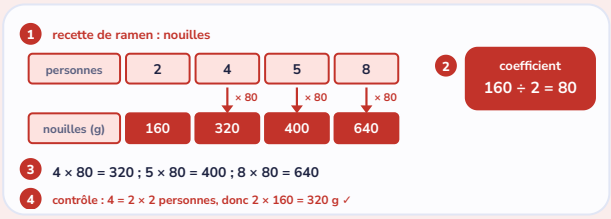
🔎 JE DÉCOUVRE

Une recette de ramen demande **160 g de nouilles** pour **2 personnes**.
Combien de nouilles faut-il pour 4, 5 ou 8 personnes ?

personnes	2	4	5	8
nouilles (g)	160	?	?	?

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère une colonne complète : 2 personnes → 160 g.
2. Je calcule le coefficient : 160 ÷ 2 = 80 g par personne.
3. Je multiplie la 1re ligne par 80 pour trouver la 2e : 4 × 80, 5 × 80, 8 × 80.
4. Je contrôle avec une autre propriété : 4 personnes, c'est 2 fois 2 personnes, donc 2 × 160 g.



✅ LA SOLUTION

Le coefficient est $160 \div 2 = 80$ g par personne. Pour 4 personnes : 320 g ; pour 5 personnes : 400 g ; pour 8 personnes : 640 g.
Contrôle : 8 personnes = 4 × 2 personnes, donc 4 × 160 = 640 g ✓.

⚠️ **Attention** · Pour trouver le coefficient, on divise la 2e ligne par la 1re (160 ÷ 2), pas l'inverse. Et on garde l'unité : ici des grammes par personne.

📌 JE RETIENS

Dans un tableau de proportionnalité, on passe de la 1re ligne à la 2e en **multipliant par le coefficient**. Pour revenir de la 2e à la 1re, on **divise** par le coefficient.

On peut aussi **additionner** deux colonnes ou **multiplier** une colonne par un nombre : cela donne une nouvelle colonne du tableau.

3 Mécanique — LE COEFFICIENT DE PROPORTIONNALITÉ

notion 2 · 4 calculs · sans contexte

Coefficient = valeur ÷ quantité. Pour retrouver la valeur : quantité × coefficient.

a. 8 objets coûtent 12 €. Quel est le coefficient de proportionnalité (prix d'un objet, en euros) ?

b. Le coefficient de proportionnalité est 2,5. Quelle valeur correspond à la quantité 12 ?

c. Le coefficient de proportionnalité est 2. Quelle quantité correspond à la valeur 20 ?

d. Quantité 3, valeur 4,5. Quel est le coefficient de proportionnalité (valeur exacte) ?

4 UNE RECETTE POUR TOUT LE MONDE

notion 2

Une recette de ramen donne les quantités de nouilles selon le nombre de personnes. C'est une situation de proportionnalité. Les cases « ? » sont à compléter.

Personnes	2	4	6	10
Quantité de nouilles (g)	160	320	?	?

a. Quantité de nouilles pour une personne : [a] g

b. Quantité pour 6 personnes (case « ? ») : [b] g

c. Quantité pour 15 personnes : [c] g

d. Avec 720 g, pour combien de personnes peut-on préparer la recette ? [d]

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. 2 sorties au cinéma coûtent 7 €. Combien coûtent 6 sorties au cinéma ?

2. Dans un tableau de proportionnalité, 6 devient 15. Quel est le coefficient de proportionnalité ?

3. Calcule 3,4 × 100.

4. Arrondis 7,8449 au centième.

5. Calcule 35 + 23.

6. Quel est le plus grand de ces nombres ?

☐ 0,305 ☐ 0,4 ☐ 0,35

7. Calcule $\frac{3}{4} \times \frac{2}{3}$.

☐ $\frac{1}{2}$ ☐ $\frac{5}{7}$ ☐ $\frac{9}{8}$

8. Effectifs d'une série : 5 ; 3 ; 6 ; 1. Quel est l'effectif total ?

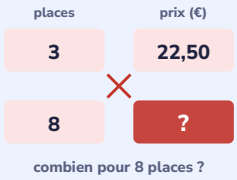
9. Écris $\frac{1}{5}$ sous forme décimale.

10. 1 sur 4 : écris cette proportion en pourcentage.

3 LA QUATRIÈME PROPORTIONNELLE

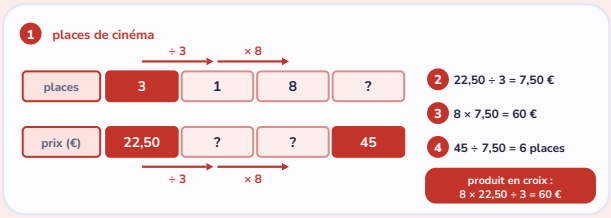
🔎 JE DÉCOUVRE

3 places de cinéma coûtent **22,50 €**. Combien coûtent 8 places ? Et combien de places peut-on acheter avec 45 € ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je construis le tableau : 3 places → 22,50 €.
2. Je passe par l'unité : 1 place coûte 22,50 ÷ 3 = 7,50 €.
3. Je calcule la valeur cherchée : 8 × 7,50 = 60 €. Pour 45 € : 45 ÷ 7,50 = 6 places.
4. Je contrôle avec le produit en croix : 8 × 22,50 ÷ 3 = 60 €.



✅ LA SOLUTION

1 place coûte 22,50 ÷ 3 = 7,50 €. Donc 8 places coûtent 8 × 7,50 = **60 €**, et 45 € permettent d'acheter 45 ÷ 7,50 = **6 places**.

Produit en croix : 8 × 22,50 ÷ 3 = 60 € ✓.

⚠️ **Attention** · Pour le produit en croix, on multiplie les deux nombres opposés (en diagonale) et on divise par le troisième. On ne multiplie pas les nombres d'une même ligne. Vérifie que la réponse est vraisemblable : 8 places coûtent plus cher que 3.

📌 JE RETIENS

Une **quatrième proportionnelle** est la valeur manquante d'un tableau de proportionnalité à deux colonnes.

Passage par l'unité : on calcule la valeur pour 1, puis pour la quantité demandée.

Produit en croix : $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Rightarrow a \times d = b \times c$, d'où $d = \frac{b \times c}{a}$

5 🔧 Mécanique LA QUATRIÈME PROPORTIONNELLE

notion 3 · 4 calculs · sans contexte

Produit en croix : $a \div b = c \div d$ donne $d = b \times c \div a$.

a. 5 objets coûtent 15 €. Combien coûtent 7 objets, en euros ? (arrondi au centime)

b. 3 objets coûtent 7 €. Combien d'objets peut-on acheter avec 21 € ?

c. Pour 4 personnes, il faut 500 g de farine. Combien de grammes pour 40 personnes ?

d. 6 stylos coûtent 7 €. Combien coûtent 5 stylos, en euros ? (arrondi au centime)

6 PASSER PAR L'UNITÉ

notion 3

4 tickets de manège coûtent **18 €** (le même prix pour chaque ticket). Pour calculer, on passe par le prix d'une ticket.

Nombre	4	1	7	?
Prix (€)	18	?	?	49,5

a. Prix d'une ticket, en € : [a]

b. Prix de 7 tickets de manège, en € : [b]

c. Avec 49,5 €, combien de tickets de manège peut-on acheter ? [c]

d. Quelle opération donne ce nombre de tickets de manège ? (voir la case en dessous)

☐ 49,5 ÷ 4,5 ☐ 49,5 × 4,5 ☐ 49,5 – 4,5

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. La probabilité qu'un événement A se réalise est 0,35. Quelle est la probabilité qu'il ne se réalise pas ?

2. Quelle fraction est la plus grande ?

☐ $\frac{2}{3}$ ☐ $\frac{7}{10}$ ☐ $\frac{3}{4}$

3. Moyenne de 11, 13 et 15 ?

4. Un sac contient 1 bille rouge et 3 bleues. On tire une bille au hasard. Probabilité qu'elle soit rouge ?

☐ $\frac{1}{3}$ ☐ $\frac{3}{4}$ ☐ $\frac{1}{4}$

5. 12 élèves sur 48 : fréquence en % ?

6. En électricité, $P = U \times I$. Avec $P = 40$ W et $U = 10$ V, calcule I, en ampères.

7. Résous $x - 4 = 10$.

8. Calcule $(-15) \div (-3)$.

9. Calcule $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$.

☐ $\frac{1}{6}$ ☐ $\frac{5}{6}$ ☐ $\frac{2}{5}$

10. Convertis 1 h 45 min en heures (écriture décimale).

4 VITESSE MOYENNE ET PROPORTIONNALITÉ

🔎 JE DÉCOUVRE

Usain Bolt a couru **100 m** en **9,58 s**. Quelle est sa vitesse moyenne, en m/s puis en km/h ? A-t-il couru à vitesse constante ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je note la distance (100 m) et la durée (9,58 s).
2. Je calcule la vitesse moyenne : $100 \div 9{,}58 \approx 10{,}44$ m/s.
3. Je convertis en km/h : $1\ \text{m/s} = 3{,}6$ km/h, donc $10{,}44 \times 3{,}6 \approx 37{,}6$ km/h.
4. Je compare les tranches de 10 m : de 0,81 s à 1,89 s, donc la vitesse varie.



✅ LA SOLUTION

La vitesse moyenne de Bolt est $100 \div 9{,}58 \approx$ **10,44 m/s**, soit environ **37,6 km/h**.

Mais sa vitesse varie : la 1re tranche de 10 m a duré 1,89 s (environ 19,0 km/h) et la plus rapide 0,81 s (environ 44,4 km/h). La distance n'est donc pas proportionnelle au temps.

Sources : World Athletics (16 août 2009) ; arXiv:0911.1952, tableau I (données IAAF).

⚠️ **Attention** · Une vitesse moyenne n'est pas la vitesse à chaque instant. Utilise des unités cohérentes : mètres et secondes donnent des m/s, kilomètres et heures des km/h.

📌 JE RETIENS

$$\text{vitesse moyenne} = \frac{\text{distance}}{\text{durée}}$$

Si la vitesse est constante, la distance est **proportionnelle** au temps et la vitesse est le coefficient de proportionnalité. Pour passer des m/s aux km/h, on multiplie par 3,6.

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Calcule $0{,}52 \times 10$.

2. Arrondis 9,5071 à l'unité.

3. Calcule $43 + 29$.

4. Calcule $3 \times (-7)$.

5. Moyenne de 9, 12 et 15 ?

6. 2,4 h = 2 h … min. Donne les minutes.

7. Écris $\frac{7}{10}$ sous forme décimale.

8. Calcule $\frac{1}{3} \times \frac{3}{5}$.

   ☐ $\frac{1}{2}$ ☐ $\frac{5}{9}$ ☐ $\frac{1}{5}$

7 Mécanique — VITESSE MOYENNE ET PROPORTIONNALITÉ

notion 4 · 4 calculs · sans contexte

$v = d \div t$; $d = v \times t$; $t = d \div v$. Pour passer des m/s aux km/h, on multiplie par 3,6.

a. Une voiture roule à 90 km/h pendant 0,5 h. Quelle distance parcourt-elle, en km ?

b. On parcourt 240 km en 2 h. Quelle est la vitesse moyenne, en km/h ? (arrondie à l'unité près)

c. Une moto roule à 60 km/h. Combien de temps met-elle pour 270 km, en heures ? (arrondi au centième)

d. Un cycliste roule à 15 m/s. Quelle est sa vitesse en km/h ?

8 VITESSE MOYENNE ET PROPORTIONNALITÉ

notion 4

Un autocar parcourt **60 km** en **1,5 h** à vitesse constante. Distance et durée sont proportionnelles.

Distance	Durée
60 km	1,5 h

a. Sa vitesse moyenne : [a] km/h

b. Distance parcourue en 1,5 h : [b] km

c. Durée pour parcourir 60 km : [c] h

d. 8 m/s en km/h (× 3,6) : [d] km/h

🧩 Je résous

Des situations de pop culture, avec de vraies données. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

💬 Voici une question « vers le CCF » : 5 étapes avec de vraies données de course. Justifie chaque réponse par un calcul : c'est ce qui rapporte les points.

9 · Défi · 5 étapes — USAIN BOLT : PROPORTIONNEL OU PAS ?

notion 1 · S'approprier · Analyser · Réaliser · Valider · Communiquer

Le 16 août 2009 à Berlin, Usain Bolt a couru la finale du 100 m des championnats du monde en **9,58 s** (record du monde). Voici ses temps de passage.

Distance (m)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Temps (s)	1,89	2,88	3,78	4,64	5,47	6,29	7,10	7,92	8,75	9,58

Sources : World Athletics, 16 août 2009 (9,58 s, record du monde) ; temps de passage : article arXiv:0911.1952, tableau I (données IAAF, Berlin 2009).

1 **Relever le temps de passage à 50 m, puis calculer le quotient temps ÷ distance (au millième).** undefined

2 **Calculer le même quotient pour 100 m (au millième).** undefined

3 **Le temps est-il proportionnel à la distance ? Justifier.** undefined

4 **Calculer la vitesse moyenne de Bolt sur 100 m, en km/h, arrondie au dixième. (1 m/s $= 3{,}6$ km/h)** undefined

5 **Un journaliste écrit : « Bolt a couru à 37,6 km/h pendant toute la course. » Expliquer pourquoi c'est inexact.** Communiquer

Valider — 👷 **Dans un métier, cela sert à** vérifier qu'un relevé (consommation, production, vitesse) est proportionnel avant d'utiliser un coefficient.

Coup de pouce · exercice 9 : 5,47 ÷ 50 ; 9,58 ÷ 100 ; 100 ÷ 9,58 × 3,6.

👷 LES MATHS DANS UN CONTEXTE PROFESSIONNEL

Cuisinier ou cuisinière

Il prépare les plats d'un restaurant ou d'une cantine, adapte les recettes au nombre de couverts et gère les commandes de produits.

📐 **Ses maths** · proportionnalité pour adapter une recette, quatrième proportionnelle, conversions de masses et de volumes.

APRÈS LE CAP

- Brevet professionnel Arts de la cuisine
- Bac pro Cuisine

✅ *JE FAIS LE POINT*

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
reconnaître un tableau de proportionnalité.	**1**, **9**	☐	☐	☐
trouver le coefficient et compléter un tableau.	**4**	☐	☐	☐
calculer une quatrième proportionnelle.	**6**	☐	☐	☐
calculer une vitesse moyenne.	**6**, **8**, **9**	☐	☐	☐

⚡ Automatismes

10 questions · 10 minutes · sans calculatrice · comme la partie 1 du CCF

1. 5 paquets de cartes coûtent 15 €. Combien coûtent 7 paquets de cartes ?

2. Dans un tableau de proportionnalité, 3 devient 12. Quel est le coefficient de proportionnalité ?

3. Calcule 8,03 × 100.

4. Arrondis 12,346 au centième.

5. Calcule 57 + 21.

6. Calcule 20 % de 45.

7. Calcule (−32) ÷ (−4).

8. Écris $\frac{3}{4}$ sous forme décimale.

9. 1,2 h = 1 h … min. Donne les minutes.

10. 7 sur 20 : écris cette proportion en pourcentage.

🎯 S'évaluer au format du CCF · CAP

Proportionnalité

Boutique de goodies et athlétisme · durée : 45 min

Nom _____ **Date** _____ **... / 10**

Comme au CCF : 45 minutes, sur 10 points. La partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (situations professionnelles) avec la calculatrice. 1 pt pour la clarté de la rédaction.

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisante	Fragile	Satisfaisante	Très bonne
Analyser	Je choisis la méthode : quotients, coefficient ou passage par l'unité.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Réaliser	Je calcule un quotient, un coefficient ou une quatrième proportionnelle.	6 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	Je vérifie par un autre calcul et je dis si la situation est proportionnelle.	1 pt	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je rédige une réponse avec une phrase et l'unité.	1 pt	☐	☐	☐	☐

✍️ **Rédaction · 1 pt** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 3 pts

Réponds sans justifier.

1 3 objets coûtent 12 €. Le prix est proportionnel au nombre d'objets. Combien coûtent 5 objets ? — Réaliser · 1 pt

2 Un tableau de proportionnalité donne 2 → 5 et 6 → 15. Quel est le coefficient de proportionnalité ? — Réaliser · 1 pt

3 Lequel de ces tableaux est un tableau de proportionnalité ? — Analyser · 1 pt

☐ 1 → 3 ; 2 → 6 ; 3 → 9 ☐ 1 → 3 ; 2 → 5 ; 3 → 7 ☐ 1 → 2 ; 2 → 3 ; 3 → 4

Partie 2 · Situations professionnelles · 35 min · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

Exercice 1 La boutique de badges — 3 pts

Une boutique vend des badges. **5 badges** coûtent **12,50 €**. Le prix est proportionnel au nombre de badges.

4 Calculer le prix d'un badge. — Réaliser · 1 pt

5 Calculer le prix de 12 badges. — Réaliser · 1 pt

6 Avec 20 €, combien de badges peut-on acheter ? Analyser 1 pt

Exercice 2 — Les 100 m de Bolt

3 pts

Le 16 août 2009 à Berlin, Usain Bolt a couru le 100 m en **9,58 s**. Son temps de passage à **20 m** est **2,88 s**.

Sources : World Athletics, 16 août 2009 (9,58 s, record du monde) ; temps de passage : article arXiv:0911.1952, tableau I (données IAAF, Berlin 2009).

7 Calculer le quotient temps ÷ distance à 20 m (au millième). Réaliser 1 pt

8 Si le temps était proportionnel à la distance, quel serait son temps pour 100 m ? (100 $m = 5 \times 20$ m) Réaliser 1 pt

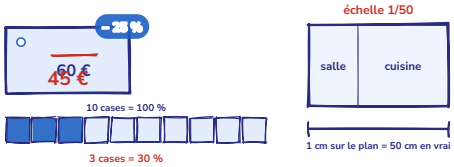
9 Comparer avec son vrai temps de 9,58 s. Le temps est-il proportionnel à la distance ? Justifier. Valider 1 pt

Chapitre 4 · Nombres et calculs · pourcentages

POURCENTAGES ET ÉCHELLES

PART, REMISE, HAUSSE, TAUX D'ÉVOLUTION, ÉCHELLE

Ce chapitre dans l'appli



La référence Cinéma Soldes Plan

Netflix a fait passer l'abonnement « Standard avec pub » de **5,99 €** à **7,99 €**. De combien de pour cent le prix a-t-il augmenté ? Et que représentent **6 cm** sur un plan à l'échelle $\frac{1}{50}$? Tu sauras répondre aux notions 3 et 4.

Dans ce chapitre

- Je saurai calculer un pourcentage d'une quantité et exprimer une part en pourcentage.
- Je saurai calculer un prix après une hausse ou une baisse avec un coefficient multiplicateur.
- Je saurai calculer un taux d'évolution à partir de deux valeurs.
- Je saurai passer d'une longueur sur un plan à la longueur réelle, et inversement.

POINT DE DÉPART

UN DOCUMENT · 5 QUESTIONS · SANS CALCULATRICE

Netflix : la hausse de 2025

Offre Netflix	Avant (€/mois)	Après (€/mois)
Standard avec pub	5,99	7,99
Standard	13,49	14,99
Premium	19,99	21,99

Tarifs mensuels en France avant et après la hausse d'avril 2025. Source : JeChange, « Tarifs Netflix », page mise à jour le 30 septembre 2026.

1. Quel est le prix de l'offre « Premium » après la hausse, en euros ?

_____

2. De combien d'euros le prix de l'offre « Standard » a-t-il augmenté ?

_____

3. Pour calculer un taux d'évolution, on divise l'écart par :

- ☐ le prix après la hausse
- ☐ la somme des deux prix
- ☐ le prix avant la hausse

4. Calcule 10 % du prix de départ de l'offre « Premium », arrondi au centime.

_____

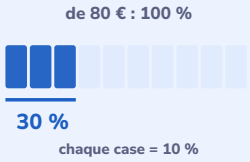
5. Le prix de l'offre « Standard avec pub » a-t-il augmenté de plus de 30 % ?

☐ oui ☐ non

1 CALCULER UN POURCENTAGE D'UNE QUANTITÉ

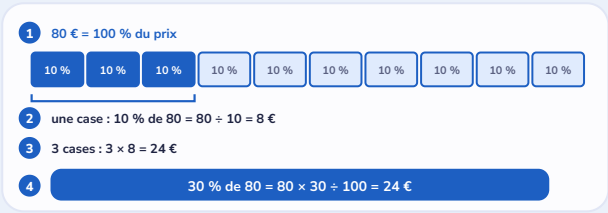
🔎 JE DÉCOUVRE

Une boutique vend un jeu vidéo **80 €**. Pendant les soldes, la remise est de **30 %**. Quelle est la remise en euros ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. J'écris la quantité de départ : 80 € représentent 100 %.
2. Je calcule 10 % : 80 ÷ 10 = 8 €.
3. Je compte les dizaines de pour cent : 30 % = 3 × 10 %, donc 3 × 8 = 24 €.
4. Je contrôle avec la formule : 80 × 30 ÷ 100 = 24 €.



✅ LA SOLUTION

10 % de 80 € font 8 €. Comme 30 % = 3 × 10 %, la remise est de 3 × 8 = **24 €**.

Contrôle : $80 \times \frac{30}{100} = 24$.

⚠️ Attention · Le pourcentage s'applique à la quantité de départ. Vérifie que le résultat est plus petit que cette quantité quand le pourcentage est inférieur à 100 %.

📌 JE RETIENS

Prendre **p %** d'une quantité, c'est la multiplier par $\frac{p}{100}$.

Pour exprimer une **part** en pourcentage : $\frac{\text{partie}}{\text{total}} \times 100$

1 🔧 Mécanique CALCULER UN POURCENTAGE D'UNE QUANTITÉ

notion 1 · 4 calculs · sans contexte

Prendre t % d'une quantité : multiplie par t puis divise par 100.

a. Calcule 20 % de 60.

b. Calcule 15 % de 80 €. (arrondi au centime)

c. 15 élèves sur 60 : quel pourcentage cela représente-t-il ?

d. Un article coûte 35 €. Quelle est la remise de 10 %, en € ?

2 SOLDES ET PARTS

notion 1

Une boutique affiche ses soldes. Une remise de p % sur un prix, c'est le prix × $p \div 100$.

Article	Prix de départ (€)	Remise (%)
casque	60	25
sac	40	50
jeu	50	50

a. Remise sur le casque, en euros : [a] €

b. Prix soldé de le sac, en euros : [b] €

Une salle de cinéma a 50 places. Elle en a vendu 35.

c. Pourcentage de places vendues : [c] %

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Calcule 10 % de 250.

2. Un prix de 80 € augmente de 10 %. Quel est le nouveau prix, en € ?

3. 3 sur 5 : écris cette proportion en pourcentage.

4. Calcule 8,03 × 10.

5. Quel est le plus grand de ces nombres ?

☐ 3,14 ☐ 3,4 ☐ 3,041

6. Moyenne de 9, 17, 9, 17 ?

7. Écris $\frac{7}{10}$ sous forme décimale.

8. Calcule $\frac{1}{2} + \frac{1}{4}$.

☐ $\frac{3}{4}$ ☐ $\frac{1}{3}$ ☐ $\frac{1}{8}$

9. 5 paquets de cartes coûtent 15 €. Combien coûtent 7 paquets de cartes ?

10. Calcule 35 × 2.

2 HAUSSE, BAISSE ET COEFFICIENT MULTIPLICATEUR

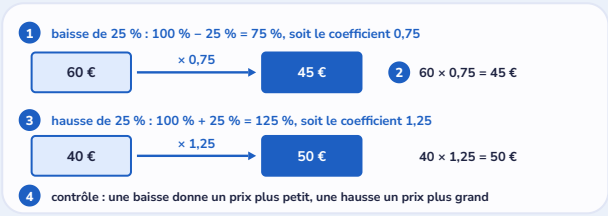
🔎 JE DÉCOUVRE

Un casque audio coûte **60 €**. Il est soldé de **25 %**. Un accessoire de **40 €** augmente de **25 %**. Quels sont les nouveaux prix ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Pour une baisse de 25 %, je garde 100 % − 25 % = 75 % du prix : le coefficient est 0,75.
2. Je multiplie le prix de départ par le coefficient : 60 × 0,75 = 45 €.
3. Pour une hausse de 25 %, je paie 100 % + 25 % = 125 % : le coefficient est 1,25, et 40 × 1,25 = 50 €.
4. Je contrôle le sens : une baisse donne un prix plus petit, une hausse un prix plus grand.



✅ LA SOLUTION

Baisse de 25 % : $60 \times 0{,}75 = 45$ €.

Hausse de 25 % : $40 \times 1{,}25 = 50$ €.

Le casque coûte maintenant **45 €** et l'accessoire **50 €**.

⚠️ **Attention** · Une hausse de 25 % puis une baisse de 25 % ne se compensent pas : 100 € → 125 € → 93,75 €. Chaque pourcentage s'applique au prix du moment.

📌 JE RETIENS

Une **baisse de t %** multiplie par $1 - \frac{t}{100}$.

Une **hausse de t %** multiplie par $1 + \frac{t}{100}$.

Ce nombre s'appelle le **coefficient multiplicateur**.

3 🔧 Mécanique HAUSSE, BAISSE ET COEFFICIENT MULTIPLICATEUR

notion 2 · 4 calculs · sans contexte

Hausse de t % : multiplie par $1 + t \div 100$. Baisse de t % : multiplie par $1 - t \div 100$.

a. Quel est le coefficient multiplicateur associé à une hausse de 25 % ?

b. Quel est le coefficient multiplicateur associé à une baisse de 10 % ?

c. Un prix de 120 € augmente de 10 %. Quel est le nouveau prix, en euros ?

d. Un prix de 120 € baisse de 25 %. Quel est le nouveau prix, en euros ?

4 UN ABONNEMENT QUI CHANGE DE PRIX

notion 2

Un abonnement de streaming passe de **10 €** à **12 €** par mois. Le mois suivant, une promotion le fait baisser de **10 %**.

Prix	Avant	Après	Promotion
en €	10	12	?

a. Écart entre les deux premiers prix : [a] €

b. Taux d'évolution (au dixième) : [b] %

c. Prix après la baisse de 10 % : [c] €

3 CALCULER UN TAUX D'ÉVOLUTION

🔎 JE DÉCOUVRE

En avril 2025, l'abonnement Netflix « Standard avec pub » est passé de **5,99 €** à **7,99 €** par mois. De combien de pour cent le prix a-t-il augmenté ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère la valeur de départ (5,99 €) et la valeur d'arrivée (7,99 €).
2. Je calcule l'écart : 7,99 − 5,99 = 2,00 €.
3. Je divise l'écart par la valeur de départ : 2,00 ÷ 5,99 ≈ 0,334.
4. Je multiplie par 100 et j'écris le sens : hausse de 33,4 %.



✅ LA SOLUTION

L'écart est 7,99 − 5,99 = 2,00 €. Puis 2,00 ÷ 5,99 ≈ 0,334, soit une **hausse d'environ 33,4 %**.

Pour l'offre Premium : (21,99 − 19,99) ÷ 19,99 ≈ 0,100, soit environ 10,0 %.

Source : JeChange, « Tarifs Netflix », page mise à jour le 30 septembre 2026 (hausse du 18 avril 2025).

⚠️ **Attention** · On divise toujours par la valeur de départ, pas par la valeur d'arrivée : 2,00 ÷ 7,99 donnerait 25,0 %, ce qui est faux.

📌 JE RETIENS

$$\text{taux d'évolution} = \frac{\text{valeur d'arrivée} - \text{valeur de départ}}{\text{valeur de départ}}$$

Un résultat positif est une **hausse**, un résultat négatif est une **baisse**. On multiplie par 100 pour l'écrire en pourcentage.

5 🔧 Mécanique — CALCULER UN TAUX D'ÉVOLUTION

notion 3 · 4 calculs · sans contexte

Taux = (valeur finale – valeur initiale) ÷ valeur initiale. Le signe – indique une baisse.

a. Une valeur passe de 120 à 150. Quel est le taux d'évolution, en pourcentage ?

b. Une valeur passe de 50 à 40. Quel est le taux d'évolution, en pourcentage ? (le signe compte)

c. Une valeur passe de 45 à 54. Quel est le taux d'évolution, en pourcentage ? (arrondi au dixième)

d. Après une hausse de 10 %, une valeur est égale à 132. Quelle était la valeur de départ ?

6 CALCULER UN TAUX D'ÉVOLUTION

notion 3

Un article passe de **60 €** à **69 €**.

Valeur de départ	Valeur d'arrivée
60 €	69 €

a. Variation : valeur d'arrivée – valeur de départ : [a] €

b. Taux d'évolution (variation ÷ départ × 100) : [b] %

c. C'est une… ☐ hausse ☐ baisse

d. Après une nouvelle hausse de 10 %, la valeur devient : [d] €

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Calcule (–42) ÷ (–6).

2. Calcule $\frac{3}{4} \times \frac{2}{3}$.

☐ $\frac{5}{7}$ ☐ $\frac{9}{8}$ ☐ $\frac{1}{2}$

3. Convertis 3 h 30 min en heures (écriture décimale).

4. Arrondis 5,6271 à l'unité.

5. Dans un tableau de proportionnalité, 8 devient 20. Quel est le coefficient de proportionnalité ?

6. On lance un dé équilibré à 6 faces. Probabilité d'obtenir un nombre impair ?

☐ $\frac{3}{5}$ ☐ $\frac{3}{7}$ ☐ $\frac{1}{2}$

7. Résous $7x = 35$.

8. La probabilité qu'un événement A se réalise est 0,45. Quelle est la probabilité qu'il ne se réalise pas ?

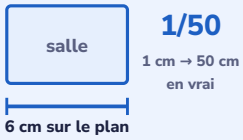
9. Effectifs d'une série : 9 ; 12 ; 4 ; 2. Quel est l'effectif total ?

10. 18 élèves sur 72 : fréquence en % ?

4 LES ÉCHELLES

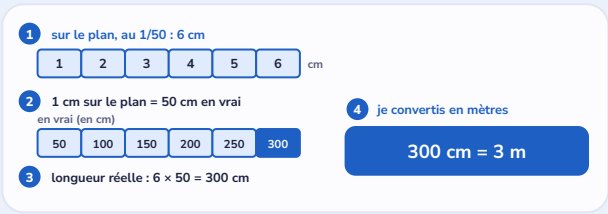
🔎 JE DÉCOUVRE

Sur le plan d'une salle de jeux à l'échelle $\frac{1}{50}$, un mur mesure **6 cm**. Quelle est sa longueur réelle ? Et la statue de l'Unicorn Gundam (**19,7 m**) dessinée au $\frac{1}{100}$?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je lis l'échelle : $\frac{1}{50}$ veut dire que 1 cm sur le plan représente 50 cm en vrai.
2. Je multiplie la longueur du plan par 50 : $6 \times 50 = 300$ cm.
3. Je convertis dans l'unité utile : 300 cm = 3 m.
4. Je contrôle le sens : le plan est plus petit que la réalité, donc la longueur réelle est plus grande.



✅ LA SOLUTION

$6 \times 50 = 300$ cm, soit **3 m**.
Statue : 19,7 m = 1 970 cm ;
1 970 ÷ 100 = **19,7 cm** sur l'affiche.

Source : Wikipédia (en), « Statue of Unicorn Gundam », consultée en octobre 2026.

⚠️ **Attention** · Écris les deux longueurs dans la même unité avant de calculer : 1 $m = 100$ cm. Du plan vers la réalité on multiplie, de la réalité vers le plan on divise.

📌 JE RETIENS

À l'échelle $\boxed{\frac{1}{e}}$, **longueur réelle = longueur sur le plan × e**.

Pour dessiner : **longueur sur le plan = longueur réelle ÷ e**. L'échelle est un coefficient de proportionnalité.

7 🔧 Mécanique LES ÉCHELLES

notion 4 · 4 calculs · sans contexte

Longueur réelle = longueur sur le plan × dénominateur de l'échelle. Convertis ensuite.

a. Échelle $\frac{1}{200}$. Une longueur de 3 cm sur le plan. Quelle est la longueur réelle, en cm ?

b. Échelle $\frac{1}{200}$. Une longueur de 5 cm sur le plan. Quelle est la longueur réelle, en mètres ?

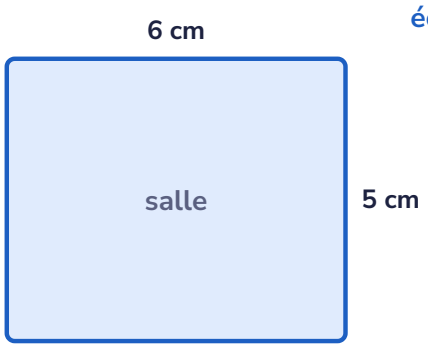
c. Échelle $\frac{1}{50}$. Une longueur réelle de 12 m. Quelle longueur sur le plan, en cm ?

d. 2 cm sur le plan représentent 500 cm dans la réalité. Quel est le dénominateur n de l'échelle $\frac{1}{n}$?

8 *LE PLAN D'UNE SALLE*

notion 4

Voici le plan d'une salle de jeux à l'échelle $\frac{1}{50}$: **1 cm** sur le plan représente **50 cm** en vrai.



a. Longueur réelle de la salle, en mètres : [a] m

b. Largeur réelle de la salle, en mètres : [b] m

c. Longueur sur le plan d'une table de 1,2 m, en cm : [c] cm

🧩 Je résous

Des situations de pop culture, avec de vraies données. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

💬 Voici une question « vers le CCF » avec des données du cinéma. Pour chaque mois, calcule l'écart, divise par la valeur de 2024, puis conclus avec une phrase.

9 🏔️ Défi · 5 étapes — *LE CINÉMA EN 2025 ET EN 2024*

notion 3 · S'approprier · Analyser · Réaliser · Valider · Communiquer

Voici les entrées dans les cinémas français, en millions, pour trois mois de 2024 et de 2025 (estimations).

Mois	Juillet	Août	Décembre
2024	17,90	14,13	20,54
2025	14,29	9,94	20,73

Source : CNC, communiqués mensuels de 2025 et bilan de l'année (« près de 157 millions d'entrées »), estimations, consultés en octobre 2026.

1 **Calculer l'écart d'entrées en juillet entre 2025 et 2024, en millions.** undefined

2 **Calculer le taux d'évolution entre juillet 2024 et juillet 2025, en pourcentage (au dixième).** undefined

3 **Calculer le taux d'évolution entre août 2024 et août 2025 (au dixième).** undefined

4 **Calculer le taux d'évolution en décembre (au dixième).** undefined

5 **Un journaliste écrit : « Au mois d'août, le cinéma a perdu plus de 30 % de ses spectateurs. » A-t-il raison ? Justifier.** undefined

Valider 👮 **Dans un métier, cela sert à** comparer deux années ou deux mois et vérifier une affirmation chiffrée.

👌 Coup de pouce · exercice 9 : (14,29 − 17,90) ÷ 17,90 ; (9,94 − 14,13) ÷ 14,13.

👷 LES MATHS DANS UN CONTEXTE PROFESSIONNEL

Peintre applicateur ou applicatrice de revêtements

Il prépare les supports puis pose peintures, enduits et revêtements muraux dans les logements et les locaux, d'après un plan et un devis.

📐 **Ses maths** · échelle d'un plan, pourcentage de dilution, quantité de peinture par m^2, coefficient multiplicateur.

APRÈS LE CAP

- Bac pro Aménagement et finition du bâtiment
- Brevet professionnel Peintre applicateur de revêtements

✅ *JE FAIS LE POINT*

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
calculer un pourcentage d'une quantité.	**2**	☐	☐	☐
calculer un prix après une hausse ou une baisse.	**4**	☐	☐	☐
calculer un taux d'évolution.	**4, 6, 9**	☐	☐	☐
utiliser une échelle.	**8**	☐	☐	☐

⚡ Automatismes

10 questions · 10 minutes · sans calculatrice · comme la partie 1 du CCF

1. Calcule 30 % de 70.

2. Un prix de 120 € baisse de 50 %. Quel est le nouveau prix, en € ?

3. Sur un plan à l'échelle $\frac{1}{1000}$, un mur mesure 5 cm. Longueur réelle, en cm ?

4. 1 sur 2 : écris cette proportion en pourcentage.

5. Calcule 7 × 0,1.

6. On lance un dé équilibré à 6 faces. Probabilité d'obtenir un 6 ?
   ☐ $\frac{1}{6}$ ☐ $\frac{1}{5}$ ☐ $\frac{1}{7}$

7. Quelle fraction est la plus grande ?
   ☐ $\frac{2}{3}$ ☐ $\frac{7}{10}$ ☐ $\frac{3}{4}$

8. Résous $x - 6 = 7$.

9. Effectifs d'une série : 5 ; 11 ; 4 ; 3. Quel est l'effectif total ?

10. Aire d'un rectangle $A = L \times l$. Avec $A = 36$ cm² et $L = 6$ cm, calcule l, en cm.

🎯 S'évaluer au format du CCF · CAP

Pourcentages et échelles

Boutique de jeux vidéo et abonnements · durée : 45 min

Nom _____ **Date** _____ **... / 10**

Comme au CCF : 45 minutes, sur 10 points. La partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (situations professionnelles) avec la calculatrice. 1 pt pour la clarté de la rédaction.

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisante	Fragile	Satisfaisante	Très bonne
Analyser	Je choisis le calcul : pourcentage d'une quantité, coefficient, taux d'évolution ou échelle.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Réaliser	Je calcule une remise, un prix, un taux ou une longueur réelle.	6 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	Je vérifie le sens (hausse ou baisse) et si le résultat est vraisemblable.	1 pt	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je rédige une réponse avec une phrase et l'unité.	1 pt	☐	☐	☐	☐

✍️ **Rédaction · 1 pt** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 3 pts

Réponds sans justifier.

1 Calcule 20 % de 80 €. — Réaliser · 1 pt

2 Un prix de 50 € baisse de 10 %. Quel est le nouveau prix, en euros ? — Réaliser · 1 pt

3 Sur un plan à l'échelle $\frac{1}{100}$, un mur mesure 4 cm. Quelle est sa longueur réelle ? — Analyser · 1 pt

☐ 4 m ☐ 40 cm ☐ 400 m

Partie 2 · Situations professionnelles · 35 min · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

Exercice 1 Les soldes de la boutique — 3 pts

Une boutique solde un jeu vidéo de **60 €** avec une remise de **25 %**.

4 Calculer la remise, en euros. — Réaliser · 1 pt

5 Calculer le prix soldé, en euros. — Réaliser · 1 pt

6 Un autre jeu, soldé de 25 %, coûte 30 €. Quel était son prix de départ, en euros ? Analyser 1 pt

Exercice 2 La hausse de l'offre Standard — 3 pts

L'abonnement Netflix « Standard » est passé de **13,49 €** à **14,99 €** par mois.

Source : JeChange, « Tarifs Netflix », page mise à jour le 30 septembre 2026 (hausse du 18 avril 2025).

7 Calculer l'augmentation mensuelle, en euros. Réaliser 1 pt

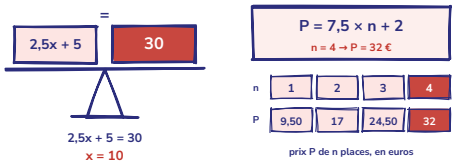
8 Calculer le taux d'évolution, en pourcentage (au dixième). Réaliser 1 pt

9 Un journaliste écrit : « Le prix a augmenté de plus de 15 %. » A-t-il raison ? Justifier. Valider 1 pt

ÉQUATIONS ET FORMULES

CALCULER AVEC UNE FORMULE, RÉSOUDRE AX + $b = c$, ISOLER UNE GRANDEUR

Ce chapitre dans l'appli



La référence Énigmes Jeu vidéo Streaming

Une salle de cinéma facture **7,50 €** la place plus **2 €** de réservation. Combien coûtent 4 places ? Et avec 47 €, combien de places peut-on réserver ? Tu sauras répondre aux notions 1 et 3.

Dans ce chapitre

- Je saurai calculer la valeur d'une formule en remplaçant les lettres par des nombres.
- Je saurai résoudre une équation du type $x + a = b$ ou $a \times x = b$.
- Je saurai résoudre une équation du type $a \times x + b = c$ et vérifier la solution.
- Je saurai isoler une grandeur dans une formule (puissance, vitesse, aire).

POINT DE DÉPART

UN DOCUMENT · 5 QUESTIONS · SANS CALCULATRICE

Un club de jeux : les abonnements

Offre du club	Inscription (€)	Prix par séance (€)
Sprint	5	2,50
Duo	8	2
Max	12	1,50

Pour n séances, le prix est
P = (prix par séance) × n + (inscription).

1. Quel est le prix par séance de l'offre « Sprint », en euros ?

_____

2. Calcule le prix de 8 séances avec l'offre « Duo », en euros.

_____

3. Avec l'offre « Max », on a payé 24 €. Combien de séances a-t-on faites ?

_____

4. Pour résoudre $2{,}5x + 5 = 30$, la première étape est de :

- ☐ diviser par 2,5 des deux côtés
- ☐ ajouter 5 des deux côtés
- ☐ retirer 5 des deux côtés

5. Dans $P = 2{,}5 \times n + 5$, que représente le nombre 5 ?

- ☐ l'inscription, payée une seule fois
- ☐ le prix de chaque séance

1 CALCULER AVEC UNE FORMULE

🔎 JE DÉCOUVRE

Une salle de cinéma facture **7,50 €** par place plus **2 €** de réservation. Avec **n** places, le prix est $P = 7{,}5 \times n + 2$. Combien coûtent 4 places ?

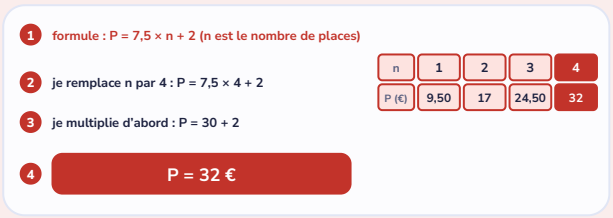
$P = 7{,}5 \times n + 2$

n	1	2	3	4
P	9,50	17	24,50	32

n places → prix P en €

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère la formule et la lettre : $P = 7{,}5 \times n + 2$, avec n le nombre de places.
2. Je remplace la lettre par sa valeur : $n = 4$, donc $P = 7{,}5 \times 4 + 2$.
3. Je calcule en respectant les priorités : je multiplie avant d'additionner, 30 + 2.
4. J'écris le résultat avec son unité : 32 €.



✅ LA SOLUTION

Pour 4 places :

$P = 7{,}5 \times 4 + 2 = 30 + 2 = 32$.

Les 4 places coûtent **32 €**.

⚠️ **Attention** · On multiplie avant d'additionner : 7,5 × 4 + 2 = 32. Si on additionnait d'abord, on calculerait 7,5 × 6 = 45, ce qui est faux.

📌 JE RETIENS

Une **formule** relie des grandeurs écrites avec des lettres.

Pour la calculer, on **remplace chaque lettre par sa valeur**.

Puis on calcule dans l'ordre : parenthèses, puis × et ÷, puis + et −.

1 🔧 Mécanique CALCULER AVEC UNE FORMULE

notion 1 · 4 calculs · sans contexte

Remplace chaque lettre par sa valeur, puis calcule en respectant les priorités.

a. $P = 2 \times (L + l)$ avec $L = 8$ et $l = 4$. Calcule P.

b. $P = U \times I$ avec $U = 12$ et $I = 3{,}5$. Calcule P.

c. $T = 3 \times n + 30$ avec $n = 9$. Calcule T.

d. $V = a \times a \times a$ avec $a = 5$. Calcule V.

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Résous $x + 14 = 21$.

2. Résous $5x + 8 = 38$.

3. Aire d'un rectangle $A = L \times l$. Avec $A = 32$ cm² et $L = 4$ cm, calcule l, en cm.

4. Calcule 4 × (−4).

2 CALCULER AVEC UNE FORMULE

notion 1

Pour chaque formule, remplace la lettre par sa valeur, puis calcule en respectant les priorités : parenthèses, puis × et ÷, puis + et −.

Situation	Formule
Cinéma : prix de n places (€)	$P = 7{,}5 \times n + 2$
Rectangle : périmètre (cm)	$P = 2 \times (L + l)$
Location : prix de j jours (€)	$C = 12 + 4{,}5 \times j$

Cinéma : le prix de n places est $P = 7{,}5 \times n + 2$ (en €).

a. Prix de 6 places : [a] €

Périmètre d'un rectangle de longueur 5 cm et de largeur 3 cm : $P = 2 \times (L + l)$.

b. Périmètre : [b] cm

Location de matériel : le prix pour j jours est $C = 12 + 4{,}5 \times j$ (en €).

c. Prix de 4 jours : [c] €

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Calcule 57 + 15.

2. La probabilité qu'un événement A se réalise est 0,6. Quelle est la probabilité qu'il ne se réalise pas ?

3. Dans un tableau de proportionnalité, 6 devient 15. Quel est le coefficient de proportionnalité ?

4. Un sac contient 4 billes rouges et 7 bleues. On tire une bille au hasard. Probabilité qu'elle soit rouge ?

☐ $\frac{4}{7}$ ☐ $\frac{7}{11}$ ☐ $\frac{4}{11}$

5. 2 sur 5 : écris cette proportion en pourcentage.

6. Arrondis 5,6271 à l'unité.

7. Écris $\frac{1}{2}$ sous forme décimale.

8. Quel nombre est le plus grand ?

☐ $4{,}2 \times 10^1$ ☐ $3{,}5 \times 10^2$

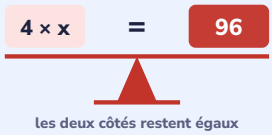
9. Calcule 7 × 0,01.

10. Convertis 2 h 15 min en heures (écriture décimale).

2 RÉSOUDRE $x + a = b$ ET $a \times x = b$

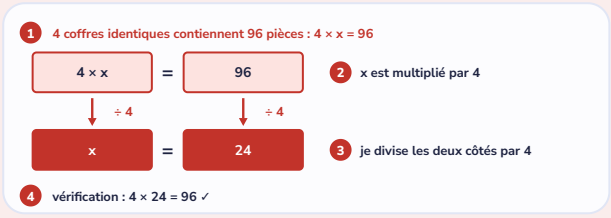
🔎 JE DÉCOUVRE

Dans un jeu vidéo, **4 coffres** identiques contiennent **96 pièces** en tout.
Combien de pièces y a-t-il dans un coffre ? On note x ce nombre : $4 \times x = 96$.



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. J'écris l'équation : $4 \times x = 96$. L'inconnue est x.
2. Je repère l'opération faite sur x : x est multiplié par 4.
3. Je fais l'opération inverse des deux côtés : je divise par 4, donc $x = 96 \div 4 = 24$.
4. Je vérifie en remplaçant x : 4 × 24 = 96 ✓.



✅ LA SOLUTION

$4 \times x = 96$ donne $x = 96 \div 4 = 24$.
Chaque coffre contient **24 pièces**.
Vérification : 4 × 24 = 96.

⚠️ **Attention** · On fait toujours la même opération des deux côtés du signe égal. Vérifie la solution en remplaçant x dans l'équation de départ.

📌 JE RETIENS

Une **équation** est une égalité avec une **inconnue**. La **solution** est la valeur de l'inconnue qui rend l'égalité vraie.

Pour la résoudre, on fait la **même opération des deux côtés** : l'addition se défait par la soustraction, la multiplication par la division.

3 🔧 Mécanique RÉSOUDRE $x + a = b$ ET $a \times x = b$

notion 2 · 4 calculs · sans contexte

Pour garder l'équilibre, fais la même opération des deux côtés du signe =.

a. Résous $x + 3 = 19$.

b. Résous $x - 3 = 19$.

c. Résous $7 \times x = 35$.

d. Résous $2 \times x = 3$.

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. 18 élèves sur 72 : fréquence en % ?

2. Moyenne de 10, 14 et 18 ?

3. Calcule 5 % de 60.

4. Sur un plan à l'échelle $\frac{1}{1000}$, un mur mesure 5 cm. Longueur réelle, en cm ?

4 RÉSOUDRE $x + a = b$ ET $a \times x = b$

notion 2

Résous chaque équation, puis réponds à la question.

Équation
$x + 2{,}5 = 22{,}5$
$2{,}5 \times x = 15$

a. $x + 2{,}5 = 22{,}5$: x = : [a]

b. $2{,}5 \times x = 15$: x = : [b]

c. Une facture de 135 € comprend 15 € de frais de port. Prix des articles, $x + 15 = 135$: : [c] €

d. Vérification : pour $x = 6$, $2{,}5 \times x$ vaut : [d]

3 RÉSOUDRE $a \times x + b = c$

🔎 JE DÉCOUVRE

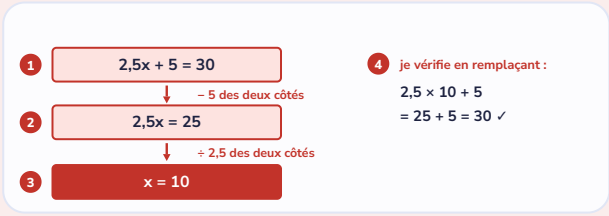
Un club de jeux demande **5 €** d'inscription puis **2,50 €** par séance. Avec **30 €**, combien de séances peut-on payer ? On note x le nombre de séances : $2{,}5 \times x + 5 = 30$.

5 € d'inscription
+ 2,50 € par séance
= 30 € en tout

combien de séances ?

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. J'écris l'équation : $2{,}5 \times x + 5 = 30$.
2. Je retire 5 des deux côtés pour isoler le terme en x : $2{,}5 \times x = 25$.
3. Je divise les deux côtés par 2,5 : $x = 25 \div 2{,}5 = 10$.
4. Je vérifie : 2,5 × 10 + 5 = 30 ✓.



✅ LA SOLUTION

$2{,}5x + 5 = 30$ donne $2{,}5x = 25$, puis $x = 25 \div 2{,}5 = 10$.

On peut payer **10 séances**. Vérification : 2,5 × 10 + 5 = 30.

⚠️ **Attention** · On défait d'abord l'addition ou la soustraction (le nombre seul), puis la multiplication. Si l'équation est $a \times x - b = c$, on ajoute b des deux côtés.

📌 JE RETIENS

Pour résoudre $a \times x + b = c$:

1. je retire **b** des deux côtés : $a \times x = c - b$;
2. je divise par **a** : $x = \dfrac{c - b}{a}$.

5 Mécanique — RÉSOUDRE $a \times x + b = c$

notion 3 · 4 calculs · sans contexte

On enlève b des deux côtés, puis on divise par a. Vérifie en remplaçant x.

a. Résous $5\,x + 7 = 27$.

b. Résous $4\,x - 5 = 23$.

c. Résous $0{,}5\,x + 4 = 8$.

d. Résous $4\,x + 23 = 15$. Attention au signe de la solution.

6 RÉSOUDRE DES ÉQUATIONS

notion 3

Pour chaque équation, fais la même opération des deux côtés du signe égal. Vérifie ensuite chaque solution dans l'équation de départ.

Équation	Ce qui est fait à x	Pour le défaire
$x + 14 = 26$	on ajoute 14	on soustrait 14
$4x = 56$	on multiplie par 4	on divise par 4
$2{,}50x + 6 = 36$	on multiplie par 2,50, puis on ajoute 6	on soustrait 6, puis on divise par 2,50

a. Résous $x + 14 = 26$.

a. x : [a]

b. Résous $4x = 56$.

b. x : [b]

c. Résous $2{,}50x + 6 = 36$.

c. x : [c]

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Un prix de 200 € baisse de 15 %. Quel est le nouveau prix, en € ?

2. Effectifs d'une série : 2 ; 3 ; 5 ; 1. Quel est l'effectif total ?

3. 5 paquets de cartes coûtent 15 €. Combien coûtent 7 paquets de cartes ?

4. Calcule $\frac{2}{7} \times \frac{7}{4}$.

☐ $\frac{8}{49}$ ☐ $\frac{1}{2}$ ☐ $\frac{9}{11}$

5. Calcule $\frac{2}{3} + \frac{1}{6}$.

☐ $\frac{1}{9}$ ☐ $\frac{5}{6}$ ☐ $\frac{1}{3}$

6. Résous $3x = 15$.

7. Résous $5x + 9 = 39$.

8. Distance $d = v \times t$. Avec $d = 220$ km et $v = 110$ km/h, calcule t, en heures.

4 ISOLER UNE GRANDEUR DANS UNE FORMULE

🔎 JE DÉCOUVRE

En électricité, la puissance est $P = U \times I$ (P en watts, U en volts, I en ampères). Un four de **2 300 W** fonctionne sous **230 V**. Quelle est l'intensité I ?

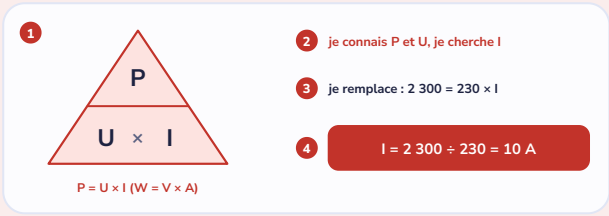


U = 230 V P = 2 300 W

P = U × I

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. J'écris la formule : $P = U \times I$.
2. Je remplace les grandeurs connues : 2 300 = 230 × I.
3. Je résous l'équation en divisant par 230 : I = 2 300 ÷ 230 = 10.
4. J'écris le résultat avec son unité : 10 A.



✅ LA SOLUTION

$P = U \times I$ donne $I = \dfrac{P}{U} = \dfrac{2300}{230} = 10$.

Le four consomme **10 A**.

⚠️ **Attention** · Garde des unités cohérentes : des watts avec des volts et des ampères, des kilomètres avec des km/h et des heures.

📌 JE RETIENS

Pour trouver une grandeur, on **remplace** les grandeurs connues.

Puis on **résout l'équation** obtenue.

$P = U \times I \Rightarrow I = \dfrac{P}{U}$

$d = v \times t \Rightarrow t = \dfrac{d}{v}$

7 🔧 Mécanique ISOLER UNE GRANDEUR DANS UNE FORMULE

notion 4 · 4 calculs · sans contexte

Isoler une grandeur : défaire les opérations dans l'ordre inverse, avec les valeurs données.

a. $A = L \times l$. On a $A = 48$ et $L = 12$. Calcule l.

b. $d = v \times t$. On a $d = 90$ et $v = 60$. Calcule t.

c. $T = 8 \times n + 40$. On a $T = 88$. Calcule n.

d. $U = R \times I$. On a $U = 24$ et $I = 3$. Calcule R, arrondi au dixième.

8 ISOLER UNE GRANDEUR

notion 4

Écris la formule, remplace les grandeurs connues, puis résous l'équation obtenue. Garde des unités cohérentes.

Formule	Unités
$P = U \times I$	P en W, U en V, I en A
$d = v \times t$	d en km, v en km/h, t en h
$A = L \times l$	A en cm², L et l en cm

Un appareil de 2 300 W est branché sur 230 V. Formule : $P = U \times I$ (W, V, A).

a. Intensité I : [a] A

Un train roule à 60 km/h et parcourt 150 km. Formule : $d = v \times t$ (km, km/h, h).

b. Durée t : [b] h

Un rectangle a une aire de 56 cm² et une longueur de 8 cm. Formule : $A = L \times l$.

c. Largeur l : [c] cm

🧩 Je résous

Des situations de pop culture, avec de vraies données. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

💬 Voici une question « vers le CCF » : compare deux formules. Écris chaque équation, résous-la, puis conclus avec une phrase.

9 · Défi · 5 étapes — *DEUX FORMULES DE CINÉMA*

notion 3 · S'approprier · Analyser · Réaliser · Valider · Communiquer

Un cinéma propose deux formules. Formule A : **9 €** la séance. Formule B : une carte à **12 €** puis **7 €** la séance. On note x le nombre de séances.

Formule	Prix de x séances
A	$9 \times x$
B	$7 \times x + 12$

1 **Calculer le prix de 5 séances avec la formule B.** undefined

2 **Léa dispose de 61 € pour la formule B. Résoudre $7x + 12 = 61$ pour trouver le nombre de séances.** undefined

3 **Vérifier la solution de la question 2 en calculant 7 × 7 + 12.** undefined

4 **Calculer le prix de 7 séances avec la formule A. Quelle formule est la moins chère pour 7 séances, et de combien ?** undefined

5 **Pour 4 séances, quelle formule choisir ? Justifier avec les deux prix.** Communiquer

Valider 👩‍🔧 **Dans un métier, cela sert à** comparer deux tarifs ou deux devis et choisir le plus avantageux.

💡 Coup de pouce · exercice 9 : 7 × 5 + 12 ; (61 − 12) ÷ 7 ; 9 × 7.

👷 LES MATHS DANS UN CONTEXTE PROFESSIONNEL

Électricien ou électricienne

Il installe les prises, l'éclairage et les tableaux électriques dans les logements et les bâtiments, puis il contrôle l'installation.

📐 **Ses maths** · formules comme $U = R \times I$ et $P = U \times I$, équations pour trouver une intensité ou une longueur de câble.

APRÈS LE CAP

- Bac pro Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés (MELEC)
- Brevet professionnel Installations et équipements électriques

✅ JE FAIS LE POINT

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
calculer la valeur d'une formule.	**2**	☐	☐	☐
résoudre $x + a = b$ et $a \times x = b$.	**4, 6**	☐	☐	☐
résoudre $a \times x + b = c$.	**6, 9**	☐	☐	☐
isoler une grandeur dans une formule.	**8**	☐	☐	☐

⚡ Automatismes

10 questions · 10 minutes · sans calculatrice · comme la partie 1 du CCF

1. Résous $x - 6 = 3$.

2. Résous $5x + 7 = 27$.

3. En électricité, $P = U \times I$. Avec $P = 48$ W et $U = 12$ V, calcule I, en ampères.

4. Calcule $(-2) \times (-8)$.

5. Calcule 15×6.

6. On lance un dé équilibré à 6 faces. Probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 5 ?
   ☐ $\frac{2}{7}$ ☐ $\frac{1}{3}$ ☐ $\frac{2}{5}$

7. Un mur de 8 m est dessiné sur un plan à l'échelle $\frac{1}{200}$. Longueur sur le plan, en cm ?

8. Quel est le plus grand de ces nombres ?
   ☐ 0,099 ☐ 0,19 ☐ 0,9

9. 15 élèves sur 60 : fréquence en % ?

10. Calcule $\frac{1}{3} \times \frac{3}{5}$.
    ☐ $\frac{5}{9}$ ☐ $\frac{1}{5}$ ☐ $\frac{1}{2}$

🎯 S'évaluer au format du CCF · CAP

Équations et formules

Club de jeux et installation électrique · durée : 45 min

Nom _____ **Date** _____ **... / 10**

Comme au CCF : 45 minutes, sur 10 points. La partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (situations professionnelles) avec la calculatrice. 1 pt pour la clarté de la rédaction.

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisante	Fragile	Satisfaisante	Très bonne
Analyser	Je choisis l'opération qui défait celle de l'équation.	1 pt	☐	☐	☐	☐
Réaliser	Je calcule la valeur d'une formule ou je résous une équation.	6 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	Je vérifie la solution et je la compare à la situation.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je rédige une réponse avec une phrase et l'unité.	1 pt	☐	☐	☐	☐

✍️ **Rédaction · 1 pt** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 3 pts

Réponds sans justifier.

1 Résous $x + 12 = 40$. — Réaliser · 1 pt

2 Calcule $3 \times n + 5$ pour $n = 6$. — Réaliser · 1 pt

3 Pour résoudre $3x = 24$, on : — Analyser · 1 pt

☐ divise par 3 des deux côtés ☐ soustrait 3 des deux côtés ☐ multiplie par 3 des deux côtés

Partie 2 · Situations professionnelles · 35 min · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

Exercice 1 Le club de jeux — 3 pts

Un club demande **5 €** d'inscription puis **2,50 €** par séance. Le prix de n séances est $P = 2{,}5 \times n + 5$.

4 Calculer le prix de 6 séances, en euros. — Réaliser · 1 pt

5 Léa a payé 30 €. Résoudre $2{,}5x + 5 = 30$ pour trouver son nombre de séances. — Réaliser · 1 pt

6 Un ami dit : « Avec 28 €, on peut faire 10 séances. » A-t-il raison ? Justifier. — Valider — 1 pt

Exercice 2 — La prise de la cuisine — 3 pts

La tension du secteur est **230 V**. La puissance est $P = U \times I$ (P en watts, U en volts, I en ampères). Un radiateur de **1 150 W** et un aspirateur de **1 380 W** sont branchés sur une prise limitée à **10 A**.

7 Calculer l'intensité du radiateur, en ampères. — Réaliser — 1 pt

8 Calculer l'intensité de l'aspirateur, en ampères. — Réaliser — 1 pt

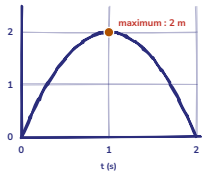
9 Peut-on brancher les deux appareils en même temps sur cette prise ? Justifier. — Valider — 1 pt

Chapitre 6 · Algèbre et analyse · fonctions

FONCTIONS ET GRAPHIQUES

TABLEAU DE VALEURS, COORDONNÉES, IMAGE, ANTÉCÉDENT, VARIATIONS

Ce chapitre dans l'appli



Bolt, Berlin 2009

d (m)	50	80	100
t (s)	5,47	7,92	9,58

à 80 m : 7,92 s

image de 80 → 7,92

La référence 🎮 Jeu de plateforme 🏃 Record du 100 m 📈 Graphique

Usain Bolt a couru le 100 m en **9,58 s**. À 50 m, il en était à 5,47 s. À quelle distance en était-il à 8,75 s ? Et un personnage de jeu vidéo saute : quand atteint-il sa hauteur maximale ? Tu sauras répondre aux notions 3 et 4.

Dans ce chapitre

- Je saurai lire l'image et l'antécédent d'un nombre dans un tableau de valeurs.
- Je saurai lire les coordonnées d'un point avec des lignes de lecture.
- Je saurai lire une image et un antécédent sur une courbe.
- Je saurai dire où une fonction est croissante ou décroissante, et lire son maximum.

POINT DE DÉPART UN DOCUMENT · 5 QUESTIONS · SANS CALCULATRICE

Bolt : les temps de passage

Distance (m)	Temps de passage (s)
20	2,88
30	3,78
50	5,47
60	6,29
100	9,58

Bolt, finale du 100 m, Berlin 2009.

1. Quel est le temps de passage à 50 m, en secondes ?

2. À quelle distance en est-il à 3,78 s, en mètres ?

3. Dans $f\,(80) = 7{,}92$, le nombre 7,92 est :

☐ l'abscisse de 7,92 ☐ un antécédent de 80

☐ l'image de 80

4. Combien de secondes entre 30 m et 50 m ?

5. Quand la distance augmente, le temps de passage :

☐ augmente ☐ diminue

1 LIRE UN TABLEAU DE VALEURS

🔎 JE DÉCOUVRE

Le tableau donne le temps de passage d'**Usain Bolt** à Berlin en 2009. À **80 m**, il en est à **7,92 s**. À quelle distance en est-il à **8,75 s** ?

distance → temps

d	20	50	80	100
			↓ image	
t	2,88	5,47	7,92	9,58

à 80 m : 7,92 s

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère ce que je cherche : une image (je pars de la distance) ou un antécédent (je pars du temps).
2. Pour une image : je cherche la distance dans la ligne du haut, je lis le temps en dessous.
3. Pour un antécédent : je cherche le temps dans la ligne du bas, je lis la distance au-dessus.
4. J'écris la réponse avec son unité.

Bolt, 100 m, Berlin 2009 : temps de passage

d (m)	30	50	80	90	100
			↓ image	↑ antécédent	
t (s)	3,78	5,47	7,92	8,75	9,58

1 image de 80 : 7,92 s — 2 antécédent de 8,75 s : 90 m

✅ LA SOLUTION

À 80 m, le temps est **7,92 s** : 7,92 est l'**image** de 80.

Le temps 8,75 s se lit sous 90 : **90 m** est l'**antécédent** de 8,75.

Sources : World Athletics (16 août 2009) ; arXiv:0911.1952, tableau I (données IAAF).

⚠️ **Attention** · Un nombre a une seule image, mais il peut avoir plusieurs antécédents, ou aucun. Pour une image, on part du haut. Pour un antécédent, on part du bas.

📌 JE RETIENS

Une **fonction** associe à chaque nombre x un nombre $f(x)$, son **image**. On dit que x est un **antécédent** de $f(x)$.

Ici : $f(80) = 7{,}92$. L'image de 80 est 7,92 ; l'antécédent de 7,92 est 80.

1 🔧 Mécanique LIRE UN TABLEAU DE VALEURS

notion 1 · 4 calculs · sans contexte

Lis la ligne des x, puis la valeur de $f(x)$ juste en dessous.

a. x : 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 — $f(x)$: 7 ; 9 ; 11 ; 13 ; 15. Quelle est l'image de 1 ?

b. x : 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 — $f(x)$: 3 ; 5 ; 7 ; 9 ; 11. Pour quelle valeur de x a-t-on $f(x) = 7$?

c. x : 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 — $f(x)$: 6 ; 8 ; 10 ; 12 ; 14. De combien $f(x)$ augmente-t-elle quand x augmente de 1 ?

d. x : 0 ; 1 ; 2 ; 3 — $f(x)$: 7 ; 11 ; 15 ; 19. Si le tableau continue de la même façon, quelle est l'image de 5 ?

2 LIRE UN TABLEAU DE VALEURS

notion 1

Voici des temps de passage de Bolt (Berlin 2009). L'image se lit dans la ligne du bas, l'antécédent dans la ligne du haut.

d (m)	30	50	60	80	100
t (s)	3,78	5,47	6,29	7,92	9,58

a. Image de 80 (temps à 80 m) : [a] s

b. Antécédent de 5,47 (distance) : [b] m

c. Durée entre 80 m et 100 m : [c] s

2 LIRE LES COORDONNÉES D'UN POINT

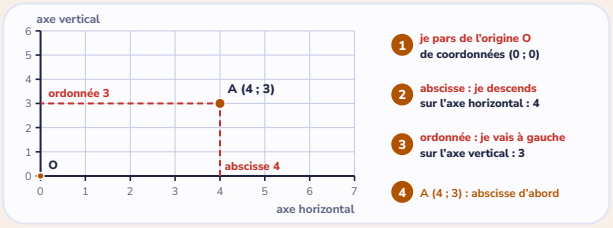
🔎 JE DÉCOUVRE

Dans un jeu vidéo, un coffre est caché sur une carte quadrillée. Pour le trouver, on donne deux nombres : **(4 ; 3)**. Que signifient-ils ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je pars de l'origine O, le point (0 ; 0).
2. Pour l'abscisse, je descends du point jusqu'à l'axe horizontal : 4.
3. Pour l'ordonnée, je vais du point jusqu'à l'axe vertical : 3.
4. J'écris les coordonnées entre parenthèses : A (4 ; 3).



✅ LA SOLUTION

Le point A est à **4** carreaux de l'axe vertical et à **3** carreaux de l'axe horizontal.

Ses coordonnées sont **A (4 ; 3)**.

⚠️ **Attention** · On écrit toujours l'abscisse en premier : le point (4 ; 3) n'est pas le point (3 ; 4). Les lignes de lecture en pointillés aident à ne pas se tromper.

📌 JE RETIENS

Un point se repère par ses **coordonnées** (abscisse ; ordonnée).

L'**abscisse** se lit sur l'axe horizontal. L'**ordonnée** se lit sur l'axe vertical.

3 Mécanique — LIRE LES COORDONNÉES D'UN POINT

notion 2 · 4 calculs · sans contexte

Un point se note (abscisse ; ordonnée) : on lit d'abord sur l'axe horizontal, puis sur l'axe vertical.

a. Quelle est l'abscisse du point $A\,(6\,;\,-5)$?

b. Quelle est l'ordonnée du point $B\,(0\,;\,0)$?

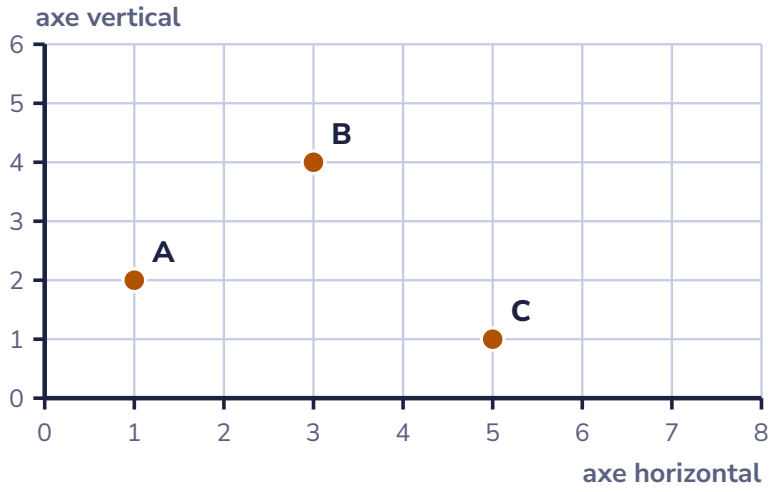
c. Un point est situé 3 unités à gauche de l'axe vertical et 4 unités au-dessus de l'axe horizontal. Quelle est son abscisse ?

d. Les points $A\,(-4\,;\,-2)$ et $B\,(2\,;\,-2)$ sont sur la même ligne horizontale. Quelle est la longueur AB, en unités du repère ?

4 LIRE LES COORDONNÉES DE POINTS

notion 2

Lis chaque coordonnée avec des lignes de lecture. L'abscisse se lit sur l'axe horizontal, l'ordonnée sur l'axe vertical.



a. Abscisse de A : [a]

b. Ordonnée de B : [b]

c. Abscisse de C : [c]

d. Ordonnée de C : [d]

3 LIRE UNE IMAGE ET UN ANTÉCÉDENT SUR UNE COURBE

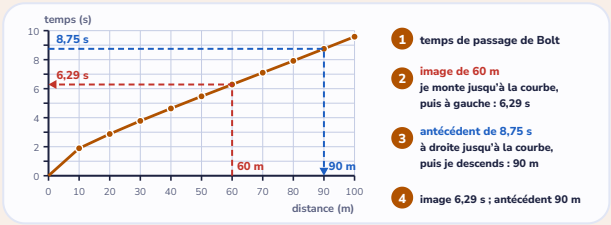
🔎 JE DÉCOUVRE

La courbe donne le temps de passage de Bolt selon la distance. Quel est le temps à **60 m** ? À quelle distance en est-il à **8,75 s** ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Pour une image, je pars de la distance sur l'axe horizontal.
2. Je monte jusqu'à la courbe, puis je vais à gauche lire le temps sur l'axe vertical.
3. Pour un antécédent, je pars du temps sur l'axe vertical, je vais à droite jusqu'à la courbe, puis je descends lire la distance.
4. J'écris la réponse avec son unité.



✅ LA SOLUTION

L'image de 60 m est **6,29 s**.
L'antécédent de 8,75 s est **90 m**.
On obtient les mêmes valeurs que dans le tableau.

Sources : World Athletics (16 août 2009) ; arXiv:0911.1952, tableau I (données IAAF).

⚠️ **Attention** · Trace toujours des lignes de lecture avec une règle et note la valeur lue avec son unité. Une lecture au jugé donne souvent une erreur.

📌 JE RETIENS

Sur une courbe : pour une **image**, on part de l'axe horizontal, on rejoint la courbe, on lit sur l'axe vertical.
Pour un **antécédent**, on fait le chemin inverse.

5 🔧 Mécanique IMAGE ET ANTÉCÉDENT D'UN NOMBRE

notion 3 · 4 calculs · sans contexte

Image de a : remplace x par a. Antécédent de b : cherche x tel que $f(x) = b$.

a. $f(x) = 3x + 4$. Calcule l'image de 8.

b. $f(x) = 4x + 4$. Quel est l'antécédent de 16 ?

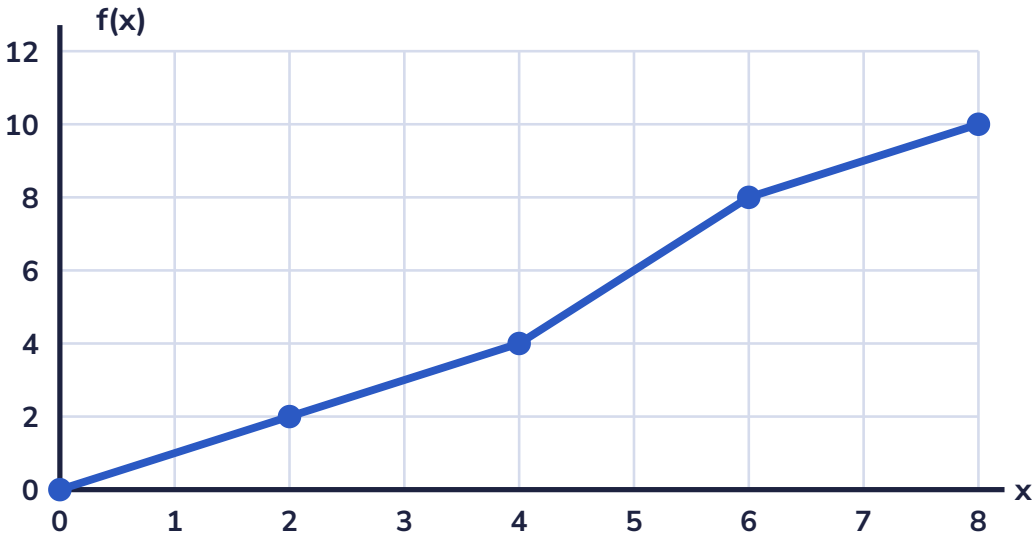
c. $f(x) = 10 - 5$ x. Calcule l'image de 1.

d. $f(x) = 3$ x. Quel est l'antécédent de 27 ?

6 LIRE UNE IMAGE ET UN ANTÉCÉDENT

notion 3

Voici la courbe de la fonction f. Les points marqués sont sur des croisements du quadrillage.



a. Image de 4 : $f\,(4)$: [a]

b. Antécédent de 10 : [b]

c. Dans $f\,(4) = 4$, le nombre 4 est… ☐ l'image de 4 ☐ un antécédent de 4

d. Image de 5 (sur le segment) : [d]

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. On donne $f\,(x) = 3x + 6$. Calcule $f\,(5)$.

2. On donne $f\,(x) = 2x$. Quel est l'antécédent de 14 ?

3. Une fonction f vérifie $f\,(1) = 3$, $f\,(2) = 6$ et $f\,(3) = 9$. Sur [1 ; 3], elle est :
☐ croissante ☐ décroissante ☐ constante

4. Le point M a pour coordonnées (2 ; 3). Quelle est son abscisse ?
☐ 2 ☐ 3 ☐ 5

5. Calcule (−8) × (−5).

6. Calcule 7 × 9.

7. Résous $3x + 9 = 30$.

8. Moyenne de 12, 15 et 18 ?

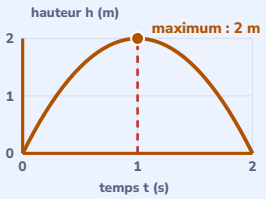
9. Calcule $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$.
☐ $\frac{5}{6}$ ☐ $\frac{2}{5}$ ☐ $\frac{1}{6}$

10. 6 tickets de manège coûtent 9 €. Combien coûtent 10 tickets de manège ?

4 LIRE LES VARIATIONS D'UNE FONCTION

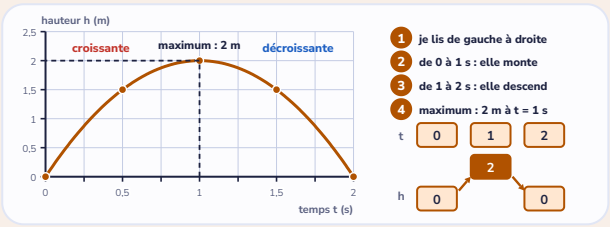
🔎 JE DÉCOUVRE

Un personnage de jeu de plateforme saute. La courbe donne sa hauteur **h** (en m) selon le temps **t** (en s). Pendant combien de temps monte-t-il ? Quelle hauteur maximale atteint-il ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je lis la courbe de gauche à droite, sur l'axe horizontal.
2. Quand la courbe monte, la fonction est croissante.
3. Quand la courbe descend, la fonction est décroissante.
4. Je lis le point le plus haut : c'est le maximum.



✅ LA SOLUTION

De 0 à 1 s, la courbe monte : h est **croissante**. De 1 à 2 s, elle descend : h est **décroissante**.

Le maximum est **2 m**, atteint à $t = 1$ **s**.

Le personnage monte pendant 1 s.

⚠️ **Attention** · On lit les variations de gauche à droite. Le maximum est une valeur de l'axe vertical, l'instant où on l'atteint se lit sur l'axe horizontal.

📌 JE RETIENS

Une fonction est **croissante** quand sa courbe monte, **décroissante** quand elle descend.

Le **maximum** est la plus grande valeur, le **minimum** la plus petite.

7 🔧 Mécanique LIRE LES VARIATIONS D'UNE FONCTION

notion 4 · 4 calculs · sans contexte

Une fonction croît quand ses images augmentent, elle décroît quand elles diminuent.

a. x : 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 — $f(x)$: 3 ; 6 ; 13 ; 9 ; 5. Quelle est la plus grande valeur de $f(x)$?

b. x : 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 — $f(x)$: 4 ; 9 ; 13 ; 8 ; 3. Pour quelle valeur de x la fonction atteint-elle sa plus grande valeur ?

c. x : 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 — $f(x)$: 12 ; 9 ; 6 ; 3 ; 0. De combien $f(x)$ varie-t-elle quand x passe de 0 à 4 ? (donne un nombre négatif si f diminue)

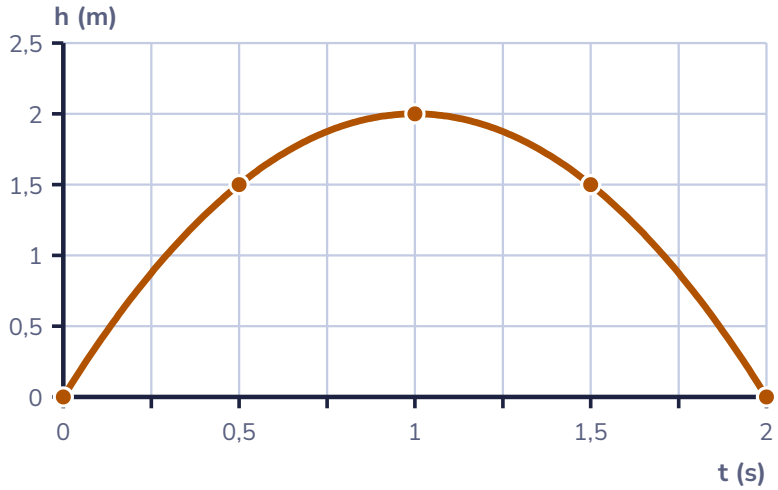
d. x : 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 — $f(x)$: 2 ; 4 ; 8 ; 12 ; 15. La fonction est-elle croissante sur [0 ; 4] ? Réponds par oui ou par non.

8 LIRE LA COURBE D'UN SAUT

notion 4

Trace des lignes de lecture avec ta règle. Lis les valeurs sur la courbe, avec leur unité.

Un personnage de jeu vidéo saute. Sa hauteur h (en m) dépend du temps t (en s).



a. Hauteur à $t = 0{,}5$ s : [a] m

b. Hauteur maximale : [b] m

c. Instant du maximum : [c] s

d. Durée du saut : [d] s

🧩 Je résous

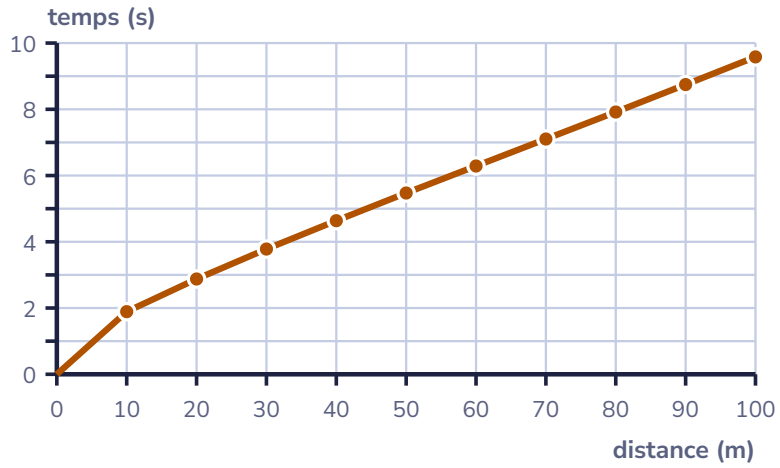
Des situations de pop culture, avec de vraies données. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

💬 Voici une question « vers le CCF » : lis la courbe de Bolt, calcule une vitesse puis vérifie une affirmation. Appuie-toi sur le graphique.

9 Défi · 5 étapes — LA COURSE DE BOLT

notion 3 · S'approprier · Analyser · Réaliser · Valider · Communiquer

La courbe donne le temps de passage de Bolt selon la distance (finale du 100 m, Berlin 2009).



Sources : World Athletics (16 août 2009) ; arXiv:0911.1952, tableau I (données IAAF).

1 Lire l'image de 60 m, en secondes. undefined

2 Lire l'antécédent de 8,75 s, en mètres. undefined

3 Calculer le temps mis entre 90 m et 100 m, en secondes. undefined

4 Calculer la vitesse moyenne sur ces 10 derniers mètres, en m/s, arrondie au dixième. undefined

5 Un journaliste écrit : « À 50 m, Bolt avait fait la moitié du temps, soit 4,79 s. » A-t-il raison ? Justifier. Communiquer

Valider 👷 **Dans un métier, cela sert à** vérifier une affirmation en s'appuyant sur une courbe ou un tableau.

Coup de pouce · exercice 9 : courbe à 60 m ; courbe à 8,75 s ; 9,58 − 8,75 ; 10 ÷ 0,83.

👷 LES MATHS DANS UN CONTEXTE PROFESSIONNEL

Mécanicien ou mécanicienne automobile

Il diagnostique les pannes, entretient et répare les véhicules, puis il établit un devis pour le client.

📐 **Ses maths** · lecture de graphiques et de courbes de diagnostic, tableaux de valeurs, formules de devis.

APRÈS LE CAP

- Bac pro Maintenance des véhicules
- Brevet professionnel Maintenance des véhicules

✅ *JE FAIS LE POINT*

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
lire l'image et l'antécédent dans un tableau.	**2**	☐	☐	☐
lire les coordonnées d'un point.	**4**	☐	☐	☐
lire une image et un antécédent sur une courbe.	**6, 8, 9**	☐	☐	☐
lire les variations et le maximum.	**8**	☐	☐	☐

⚡ Automatismes

10 questions · 10 minutes · sans calculatrice · comme la partie 1 du CCF

1. On donne $f(x) = 5x + 5$. Calcule $f(3)$.

2. On donne $f(x) = 8x$. Quel est l'antécédent de 64 ?

3. Une fonction f vérifie $f(1) = 3$, $f(2) = 1$ et $f(3) = 0$. Sur [1 ; 3], elle est :
   ☐ constante ☐ croissante ☐ décroissante

4. Le point M a pour coordonnées (2 ; 4). Quelle est son ordonnée ?
   ☐ 2 ☐ 4 ☐ 6

5. Calcule (–9) × 7.

6. Calcule 0,52 × 0,01.

7. La probabilité qu'un événement A se réalise est 0,35. Quelle est la probabilité qu'il ne se réalise pas ?

8. 9 sur 20 : écris cette proportion en pourcentage.

9. En électricité, $P = U \times I$. Avec $P = 48$ W et $U = 24$ V, calcule I, en ampères.

10. Quel est le plus grand de ces nombres ?
    ☐ 6,08 ☐ 6,8 ☐ 6,79

🎯 S'évaluer au format du CCF · CAP

Fonctions et graphiques

Salle de jeux vidéo et piste d'athlétisme · durée : 45 min

Nom _____ **Date** _____ **… / 10**

Comme au CCF : 45 minutes, sur 10 points. La partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (situations professionnelles) avec la calculatrice. 1 pt pour la clarté de la rédaction.

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisante	Fragile	Satisfaisante	Très bonne
S'approprier	Je repère ce que je cherche : une image, un antécédent, une coordonnée.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Analyser	Je choisis la ligne de lecture et le sens de lecture (de x vers $f(x)$, ou l'inverse).	2 pts	☐	☐	☐	☐
Réaliser	Je lis ou je calcule la valeur demandée, avec son unité.	4 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	Je vérifie la valeur lue avec le tableau ou la formule.	1 pt	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je rédige une réponse avec une phrase et l'unité.	1 pt	☐	☐	☐	☐

✍️ **Rédaction · 1 pt** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 3 pts

Réponds sans justifier.

1 Quelle est l'abscisse du point A (5 ; 2) ? — S'approprier · 1 pt

2 $f(x) = 3x + 2$. Calcule l'image de 4. — Réaliser · 1 pt

3 Une courbe descend de la gauche vers la droite. La fonction est : — Analyser · 1 pt

☐ croissante ☐ décroissante ☐ constante

Partie 2 · Situations professionnelles · 35 min · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

Exercice 1 Le temps de Bolt — 3 pts

Voici des temps de passage d'Usain Bolt (finale du 100 m, Berlin 2009).

d (m)	30	50	80	100
t (s)	3,78	5,47	7,92	9,58

Sources : World Athletics (16 août 2009) ; arXiv:0911.1952, tableau I (données IAAF).

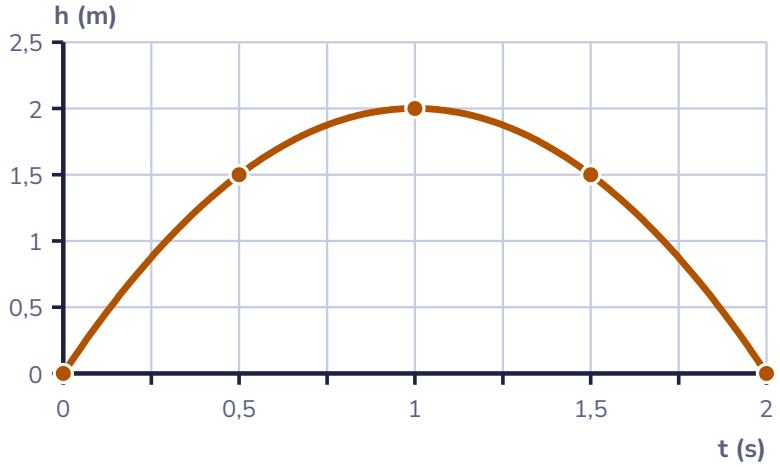
4 Lire l'image de 50, en secondes. — S'approprier · 1 pt

5 Lire l'antécédent de 7,92, en mètres. Réaliser 1 pt

6 Un élève affirme : « Entre 50 m et 100 m, Bolt a mis plus de 5 s. » A-t-il raison ? Justifier. Valider 1 pt

Exercice 2 Le saut du personnage — 3 pts

Un personnage de jeu vidéo saute. La courbe donne sa hauteur h, en mètres, selon le temps t, en secondes.



7 Lire la hauteur maximale, en mètres. Réaliser 1 pt

8 Lire l'instant où cette hauteur est atteinte, en secondes. Réaliser 1 pt

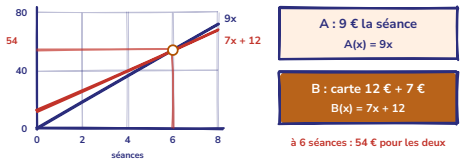
9 La fonction est-elle croissante ou décroissante entre 1 s et 2 s ? Justifier. Analyser 1 pt

Chapitre 7 · Algèbre et analyse · fonctions

FONCTIONS LINÉAIRES ET AFFINES

$f(x)$ = AX, $f(x)$ = AX + B, DROITES, COMPARER DEUX TARIFS

Ce chapitre dans l'appli



La référence Cinéma Pop-corn Abonnement

Un seau de pop-corn coûte **4 €**. Combien coûtent 3 seaux ? Une carte de cinéma coûte **12 €** puis **7 €** la séance : à partir de combien de séances est-elle plus avantageuse que **9 €** la séance ? Tu sauras répondre aux notions 1 et 4.

Dans ce chapitre

- Je saurai écrire et utiliser une fonction linéaire $f(x) = a \times x$.
- Je saurai tracer la droite d'une fonction linéaire et lire une image.
- Je saurai utiliser une fonction affine $f(x) = a \times x + b$, lire a et b.
- Je saurai comparer deux formules avec un graphique et un calcul.

POINT DE DÉPART

UN DOCUMENT · 5 QUESTIONS · SANS CALCULATRICE

Le prix des seaux de pop-corn

Seaux de pop-corn x	Prix $f(x)$ (€)
1	5
2	10
3	15
4	20
5	25

Un seau de pop-corn a un prix fixe : le prix est $f(x) = a \times x$.

1. Quel est le prix de 2 seaux, en euros ?

2. Quel est le coefficient a de la fonction ?

3. Calcule $f(7)$, le prix de 7 seaux, en euros.

4. La droite de cette fonction passe par :
☐ l'origine (0 ; 0) ☐ le point (0 ; 5)

5. Avec 50 €, combien de seaux peut-on acheter ?

1 LA FONCTION LINÉAIRE $f(x) = a \times x$

🔎 JE DÉCOUVRE

Un seau de pop-corn coûte **4 €**. Avec **x** seaux, on paie $f(x) = 4 \times x$.
Combien coûtent 3 seaux ? Par quel nombre multiplie-t-on x ?

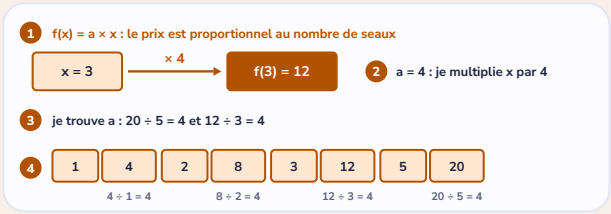
f(x) = 4 × x

x	1	2	3	5
f(x)	4	8	12	20

nombre de seaux → prix en €

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. J'écris la formule : $f(x) = a \times x$. Ici $a = 4$.
2. Je trouve a avec un couple connu : $a = f(x) \div x$, par exemple $20 \div 5 = 4$.
3. Je calcule l'image : $f(3) = 4 \times 3 = 12$.
4. Je vérifie : $f(x) \div x$ donne toujours le même nombre.



✅ LA SOLUTION

$f(3) = 4 \times 3 = 12$. Trois seaux coûtent **12 €**.
On multiplie x par $a = 4$: c'est le prix d'un seau.

⚠️ **Attention** · Pour une fonction linéaire, l'image de 0 est toujours 0 : 0 seau coûte 0 €. Si l'image de 0 n'est pas 0, ce n'est pas une fonction linéaire.

📌 JE RETIENS

Une **fonction linéaire** s'écrit $f(x) = a \times x$. Le nombre **a** est le **coefficient**.

Elle traduit une situation de **proportionnalité** : $a = \dfrac{f(x)}{x}$.

1 🔧 Mécanique LA FONCTION LINÉAIRE $f(x) = a \times x$

notion 1 · 4 calculs · sans contexte

Une fonction linéaire s'écrit $f(x) = a \times x$: a est le coefficient, $f(1) = a$.

a. $f(x) = 7$ x. Calcule $f(8)$.

b. $f(x) = 5$ x. Pour quelle valeur de x a-t-on $f(x) = 35$?

c. f est linéaire et $f(4) = 8$. Quel est son coefficient a ?

d. f est linéaire et $f(5) = 30$. Calcule $f(10)$.

2 UNE CARTE À PRIX FIXE

notion 1

Un cinéma vend une carte puis un prix par séance. Le prix de x séances est $P(x) = 7x + 15$.

Nombre	Valeur	Rôle
a	7	prix d'une séance
b	15	prix de la carte

a. Prix de 5 séances : [a] €

b. Prix de la carte (le nombre b) : [b] €

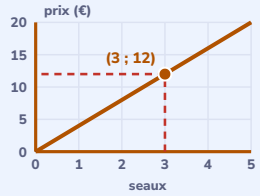
Un client a payé 64 €.

c. Nombre de séances : [c]

2 TRACER LA DROITE D'UNE FONCTION LINÉAIRE

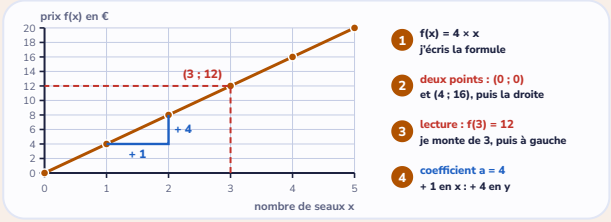
🔎 JE DÉCOUVRE

Les points du prix des seaux sont alignés. La droite passe par l'origine. Quel est le prix de **3** seaux sur le graphique ? Que représente le nombre **4** ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je calcule deux points : $f(0) = 0$ et $f(4) = 16$, donc (0 ; 0) et (4 ; 16).
2. Je place les points et je trace la droite avec une règle.
3. Pour lire une image, je trace une ligne de lecture : $f(3) = 12$.
4. Je lis a : quand x augmente de 1, $f(x)$ augmente de 4.



✅ LA SOLUTION

La droite passe par **(0 ; 0)** et **(4 ; 16)**.
On lit $f(3) = 12$: 3 seaux coûtent 12 €.
Le coefficient $a = 4$: chaque seau de plus coûte 4 €.

⚠️ **Attention** · Trace la droite avec une règle et prolonge-la sur tout le repère. Pour lire une image, utilise des lignes de lecture : ne lis jamais au jugé.

📌 JE RETIENS

La représentation d'une fonction linéaire est une **droite qui passe par l'origine**.

Le coefficient **a** indique de combien $f(x)$ augmente quand x augmente de 1.

3 Mécanique — TRACER LA DROITE D'UNE FONCTION LINÉAIRE

notion 2 · 4 calculs · sans contexte

La droite passe par l'origine $O\,(0\,;\,0)$: un seul autre point suffit pour la tracer.

a. La droite d'équation $y = 3$ x passe par le point (6 ; ...). Quelle est l'ordonnée manquante ?

b. La droite d'équation $y = 4$ x passe par le point (... ; 12). Quelle est l'abscisse manquante ?

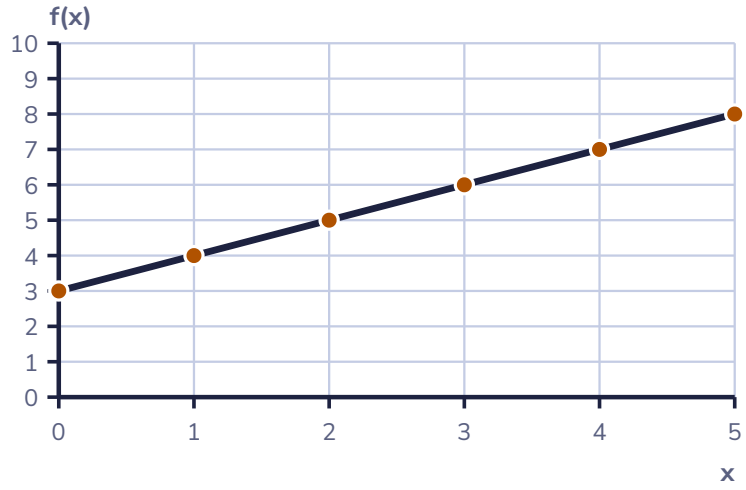
c. Une droite passe par $O\,(0\,;\,0)$ et par $A\,(5\,;\,10)$. Quel est son coefficient a (valeur exacte) ?

d. Le point $P\,(3\,;\,6)$ est sur la droite $y = a$ x passant par l'origine. Quel est le coefficient a ?

4 LIRE UNE DROITE

notion 2

Trace des lignes de lecture avec ta règle. Lis les valeurs sur la droite, avec leur unité.



a. Image de 3 : [a]

b. Valeur où la droite coupe l'axe vertical : [b]

c. Antécédent de 8 : [c]

d. De combien monte $f\,(x)$ quand x augmente de 1 : [d]

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Dans un tableau de proportionnalité, 2 devient 5. Quel est le coefficient de proportionnalité ?

2. On donne $f\,(x) = 3x$. Quel est l'antécédent de 27 ?

3. On donne $f\,(x) = 2x + 7$. Calcule $f\,(5)$.

4. Calcule 8,03 × 0,1.

3 LA FONCTION AFFINE $f(x) = a \times x + b$

🔎 JE DÉCOUVRE

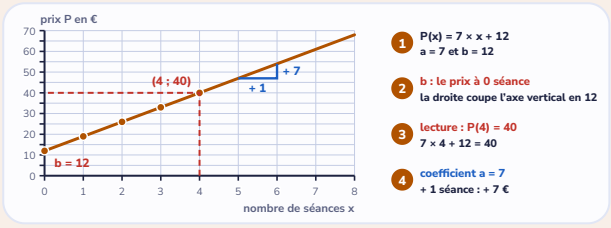
Un cinéma vend une carte **12 €** puis **7 €** par séance. Avec **x** séances, le prix est $P(x) = 7 \times x + 12$. Quel est le prix de 4 séances ?

carte : 12 € (une fois)
+ 7 € par séance
P = 7 × x + 12

x = nombre de séances

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère a (ce qui multiplie x) et b (le nombre ajouté) : $a = 7$ et $b = 12$.
2. Je calcule l'image : $P(4) = 7 \times 4 + 12 = 28 + 12 = 40$.
3. Pour tracer, je prends deux points : (0 ; 12) et (4 ; 40).
4. Je vérifie : la droite coupe l'axe vertical en $b = 12$.



✅ LA SOLUTION

$P(4) = 7 \times 4 + 12 = 28 + 12 = 40$.
Quatre séances coûtent **40 €**.
Le nombre $b = 12$ est le prix de la carte (0 séance).

⚠️ **Attention** · La fonction linéaire est une fonction affine avec $b = 0$. Une droite affine ne passe par l'origine que si $b = 0$.

📌 JE RETIENS

Une **fonction affine** s'écrit $f(x) = a \times x + b$.

Sa représentation est une **droite**. Elle coupe l'axe vertical au point (0 ; **b**), et **a** est son coefficient.

5 🔧 Mécanique LA FONCTION AFFINE $f(x) = a \times x + b$

notion 3 · 4 calculs · sans contexte

$f(x) = a\,x + b$: a est le coefficient, b l'ordonnée du point où la droite coupe l'axe vertical : $(0\,;\,b)$.

a. $f(x) = 6\,x + 7$. Calcule $f(6)$.

b. $f(x) = 2\,x + 6$. La droite coupe l'axe vertical au point (0 ; …). Complète avec le nombre manquant.

c. $f(x) = 3\,x + 9$. Quel est le coefficient a ?

d. $f(x) = 2\,x + 22$. Quel est l'antécédent de 40 ? (résous $a\,x + b = 40$)

6 LA FONCTION AFFINE $f(x) = a \times x + b$

notion 3

On donne la fonction affine $f(x) = a \times x + b$ par un tableau de valeurs.

x	0	1	2	3
$f(x)$	6	9	12	15

a. La valeur de b, c'est $f(0)$: a

b. Le coefficient $a = f(1) - f(0)$: b

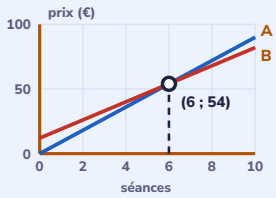
c. $f(8)$: c

d. Antécédent de 21 : on résout $3 \times x + 6 = 21$: d

4 COMPARER DEUX FORMULES

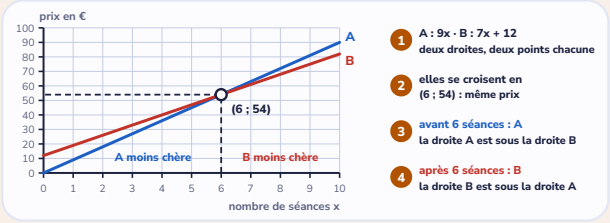
🔎 JE DÉCOUVRE

Formule A : **9 €** la séance, soit $A(x) = 9x$. Formule B : la carte, soit $B(x) = 7x + 12$. Pour quel nombre de séances les deux coûtent-elles pareil ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je trace les deux droites avec deux points chacune.
2. Je repère le point où elles se croisent : (6 ; 54).
3. Je vérifie par le calcul : $9x = 7x + 12$ donne $2x = 12$, donc $x = 6$.
4. Je conclus : A est moins chère avant 6 séances, B après.



✅ LA SOLUTION

Les droites se croisent en **(6 ; 54)** : pour 6 séances, les deux formules coûtent **54 €**.

Calcul : 9 × 6 = 54 et 7 × 6 + 12 = 54. Avant 6 séances, A est moins chère (4 séances : 36 € contre 40 €). Après, B est moins chère (8 séances : 72 € contre 68 €).

⚠️ **Attention** · Vérifie toujours par un calcul : remplace x dans les deux formules. Une intersection mal lue donne une mauvaise conclusion.

📌 JE RETIENS

Pour comparer deux formules, on trace les deux droites. Le point d'**intersection** donne le nombre de séances où les prix sont égaux.

La droite la plus basse est la formule la **moins chère**.

7 🔧 Mécanique COMPARER DEUX FORMULES

notion 4 · 4 calculs · sans contexte

Deux formules donnent le même résultat quand $f(x) = g(x)$: résous cette équation.

a. $f(x) = 2x + 16$ et $g(x) = 6$ x. Pour quelle valeur de x a-t-on $f(x) = g(x)$?

b. $f(x) = 3x + 13$. Calcule $f(7)$.

c. $f(x) = 3x + 16$ et $g(x) = 5$ x. Pour $x = 13$, $g(x)$ est-il supérieur à $f(x)$? Réponds par oui ou par non.

d. Formule A : $3x + 15$. Formule B : 6 x. À partir de quelle valeur de x les deux formules coûtent-elles autant ?

8 DEUX FORMULES DE SÉANCES

notion 4

Un cinéma propose la formule A : $A(x) = 10x$, et la formule B : $B(x) = 8x + 12$. Compare-les pour **3 séances**.

Formule	Prix de x séances
A	$10 \times x$
B	$8 \times x + 12$

a. Prix de 3 séances avec A : [a] €

b. Prix de 3 séances avec B : [b] €

c. Nombre de séances où les prix sont égaux (résous $A = B$) : [c]

d. Pour 3 séances, quelle formule est la moins chère ? (voir la case en dessous) ☐ A ☐ B

🧩 Je résous

Des situations de pop culture, avec de vraies données. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

💬 Voici une question « vers le CCF » : identifie a et b, calcule, résous une équation, puis compare deux tarifs. Rédige une phrase de conclusion.

9 · Défi · 5 étapes — *LA CARTE OU LA SÉANCE*

notion 3 · S'approprier · Analyser · Réaliser · Valider · Communiquer

Un cinéma propose deux tarifs. Tarif plein : **10 €** la séance. Carte : **15 €** puis **6 €** la séance. Avec x séances : plein = 10x ; carte = $6x + 15$.

Tarif	Prix de x séances
Plein	$10 \times x$
Carte	$6 \times x + 15$

1 **Donner le coefficient a de la formule de la carte.** undefined

2 **Calculer le prix de 7 séances avec la carte, en euros.** undefined

3 **Léa a payé 63 € avec la carte. Résoudre $6x + 15 = 63$ pour trouver le nombre de séances.** undefined

4 **Calculer le prix de 4 séances avec la carte, en euros.** undefined

5 **Pour 3 séances, quel tarif choisir ? Même question pour 4 séances. Justifier.** Communiquer

Valider 👷 **Dans un métier, cela sert à** comparer deux tarifs et justifier un choix avec des calculs.

👌 Coup de pouce · exercice 9 : 6 × 7 + 15 ; (63 − 15) ÷ 6 ; 6 × 4 + 15 ; 10 × 3 et 6 × 3 + 15.

👷 LES MATHS DANS UN CONTEXTE PROFESSIONNEL

Maçon ou maçonne

Il construit des murs, des dalles et des fondations en béton, parpaings ou briques, d'après les plans du chantier.

📐 **Ses maths** · dosage proportionnel du béton (fonction linéaire), volumes à couler, longueurs et pentes.

APRÈS LE CAP

- Bac pro Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre
- Brevet professionnel Maçon

✅ JE FAIS LE POINT

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
calculer avec $f(x) = a \times x$.	**2**	☐	☐	☐
tracer la droite d'une fonction linéaire.	**4**	☐	☐	☐
lire a et b dans $f(x) = a \times x + b$.	**2, 6, 9**	☐	☐	☐
comparer deux formules.	**8, 9**	☐	☐	☐

⚡ Automatismes

10 questions · 10 minutes · sans calculatrice · comme la partie 1 du CCF

1. Dans un tableau de proportionnalité, 10 devient 35. Quel est le coefficient de proportionnalité ?

2. On donne $f(x) = 3x$. Quel est l'antécédent de 24 ?

3. On donne $f(x) = 3x + 5$. Calcule $f(2)$.

4. 3 places de cinéma coûtent 12 €. Combien coûtent 5 places de cinéma ?

5. Calcule 3,4 × 0,1.

6. Calcule 47 + 27.

7. Calcule $\frac{1}{3} + \frac{1}{6}$.
   ☐ $\frac{2}{9}$ ☐ $\frac{1}{18}$ ☐ $\frac{1}{2}$

8. On lance un dé équilibré à 6 faces. Probabilité d'obtenir un nombre pair ?
   ☐ $\frac{3}{5}$ ☐ $\frac{3}{7}$ ☐ $\frac{1}{2}$

9. Arrondis 3,478 au dixième.

10. Calcule $\frac{1}{2} \times \frac{2}{5}$.
    ☐ $\frac{5}{4}$ ☐ $\frac{1}{5}$ ☐ $\frac{3}{7}$

🎯 S'évaluer au format du CCF · CAP

Fonctions linéaires et affines

Cinéma et cabine de pop-corn · durée : 45 min

Nom _____ **Date** _____ **... / 10**

Comme au CCF : 45 minutes, sur 10 points. La partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (situations professionnelles) avec la calculatrice. 1 pt pour la clarté de la rédaction.

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisante	Fragile	Satisfaisante	Très bonne
S'approprier	Je repère le nombre a (qui multiplie x) et le nombre b (qui est ajouté).	2 pts	☐	☐	☐	☐
Analyser	Je choisis : calcul d'une image, lecture sur la droite, équation ou comparaison.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Réaliser	Je calcule l'image ou je résous l'équation, avec l'unité.	4 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	Je vérifie avec la droite ou avec un deuxième calcul.	1 pt	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je rédige une conclusion avec une phrase et l'unité.	1 pt	☐	☐	☐	☐

✍️ **Rédaction · 1 pt** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 3 pts

Réponds sans justifier.

1 $f(x) = 5x$. Calcule l'image de 6. — Réaliser · 1 pt

2 Dans $P(x) = 4x + 9$, quelle est la valeur de b ? — S'approprier · 1 pt

3 La droite d'une fonction passe par l'origine (0 ; 0). La fonction est : — Analyser · 1 pt

☐ linéaire ☐ affine avec b non nul ☐ décroissante

Partie 2 · Situations professionnelles · 35 min · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

Exercice 1 La carte de cinéma — 3 pts

Un cinéma propose une carte à **15 €**, puis **5 €** par séance. Le prix de x séances est $P(x) = 5x + 15$.

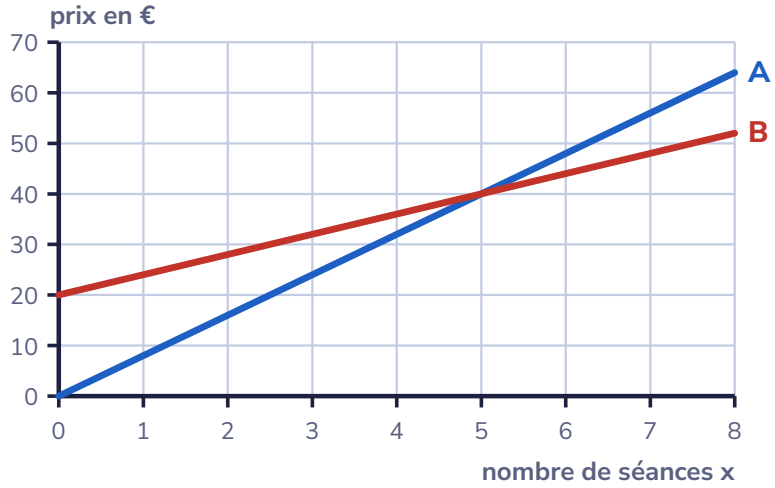
4 Calculer le prix de 8 séances, en euros. — Réaliser · 1 pt

5 Avec 80 €, combien de séances peut-on payer ? Réaliser 1 pt

6 Un client dit : « 12 séances coûtent moins de 70 €. » A-t-il raison ? Justifier. Valider 1 pt

Exercice 2 — Deux formules de séances — 3 pts

Formule A : **8 €** la séance, $A(x) = 8x$. Formule B : **20 €** de carte puis **4 €** la séance, $B(x) = 4x + 20$. Voici les deux droites.



7 Lire le nombre de séances pour lequel les deux formules coûtent pareil. S'approprier 1 pt

8 Lire le prix à cet endroit, en euros. Réaliser 1 pt

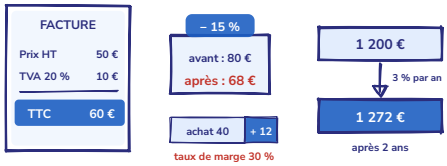
9 Pour 7 séances, quelle formule est la moins chère ? Justifier avec un calcul. Analyser 1 pt

Chapitre 8 · Nombres et calculs · calculs commerciaux

CALCULS COMMERCIAUX

PRIX HT ET TTC, TVA, REMISE, MARGE, INTÉRÊTS SIMPLES

Ce chapitre dans l'appli



La référence Billetterie Boutique Facture

Un casque audio est affiché **50 € HT**. Avec **20 %** de TVA, combien paie le client ? Une boutique achète un jeu **40 € HT** et le revend **52 € HT** : quel est son taux de marge ? Tu sauras répondre aux notions 1 et 3.

Dans ce chapitre

- Je saurai passer d'un prix HT à un prix TTC, et inversement.
- Je saurai compléter une facture avec une remise et la TVA.
- Je saurai calculer une marge et un taux de marge.
- Je saurai calculer un intérêt simple et une valeur acquise.

POINT DE DÉPART UN DOCUMENT · 5 QUESTIONS · SANS CALCULATRICE

La boutique : prix HT et TTC

Article	Prix HT (€)
manette	60
casque	50
jeu	40
sac	25

La TVA est de 20 %.

1. Quel est le prix HT de la manette, en euros ?

_____

2. Calcule le prix TTC de le sac, en euros.

_____

3. Calcule la TVA sur le casque, en euros.

_____

4. Pour passer du prix HT au prix TTC avec 20 % de TVA, on multiplie par :

☐ 0,80 ☐ 1,20 ☐ 0,20

5. Un article acheté 25 € HT est vendu 31 € HT. Quelle est la marge, en euros ?

_____

1 PRIX HT, TVA ET PRIX TTC

🔎 JE DÉCOUVRE

Un casque audio est affiché **50 € HT**. La TVA est de **20 %**. Quelle est la taxe à payer ? Combien le client paie-t-il en tout ?

prix HT	TVA 20 %	prix TTC
50 €	+ 10 € =	60 €

TTC = HT × 1,20

50 × 1,20 = 60

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère le prix HT (hors taxes) et le taux de TVA : 50 € et 20 %.
2. Je calcule la TVA : 50 × 0,20 = 10 €.
3. J'additionne : TTC = 50 + 10 = 60 €. Ou directement : 50 × 1,20 = 60 €.
4. Pour retrouver le HT, je divise : HT = TTC ÷ 1,20 = 60 ÷ 1,20 = 50 €.



✅ LA SOLUTION

TVA = 50 × 0,20 = 10 €. Prix TTC = 50 + 10 = **60 €**.

Contrôle : 50 × 1,20 = 60 €. Le taux normal de TVA est 20 %.

Source : Fiducial, « Quels sont les taux de TVA en France métropolitaine ? » (page mise à jour le 28/07/2019). Les taux peuvent changer : un énoncé donne toujours le taux.

⚠️ **Attention** · Pour retrouver le HT, on divise par 1,20 : on ne retire pas 20 % du TTC. Exemple : 60 – 20 % de 60 = 48, et ce n'est pas 50.

📌 JE RETIENS

Le prix **TTC** (toutes taxes comprises) est égal au prix **HT** (hors taxes) plus la **TVA**.

Avec 20 % de TVA : $\text{TTC} = \text{HT} \times 1{,}20$. Pour retrouver le HT : $\text{HT} = \text{TTC} \div 1{,}20$.

1 🔧 Mécanique PRIX HT, TVA ET PRIX TTC

notion 1 · 4 calculs · sans contexte

TTC = HT × (1 + taux de TVA). TVA = HT × taux de TVA.

a. Prix HT : 150 €. Taux de TVA : 10 %. Calcule le montant de la TVA, en euros. (arrondi au centime)

b. Prix HT : 40 €. Taux de TVA : 10 %. Calcule le prix TTC, en euros.

c. Prix TTC : 60 €. Taux de TVA : 20 %. Calcule le prix HT, en euros.

d. Prix HT : 60 €. Taux de TVA : 5,5 %. Calcule le prix TTC, en euros. (arrondi au centime)

2 DU PRIX HT AU PRIX TTC

notion 1

Une boutique vend un article **50 €** HT. La TVA est de **20 %**.

Ligne	Montant
Prix HT	50 €
TVA de 20 %	?
Prix TTC	?

a. TVA : [a] €

b. Prix TTC : [b] €

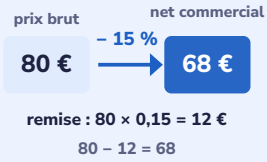
Un autre article coûte 90 € TTC (TVA de 20 %).

c. Prix HT de cet article : [c] €

2 REMISE COMMERCIALE ET FACTURE

🔎 JE DÉCOUVRE

Une manette est affichée **80 € HT**. Le magasin accorde une remise de **15 %**. Quel est le prix après remise ? Que paie le client avec **20 %** de TVA ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je calcule la remise : 80 × 0,15 = 12 €.
2. Je retire la remise : net commercial HT = 80 − 12 = 68 €.
3. Je calcule la TVA sur le net : 68 × 0,20 = 13,60 €.
4. J'additionne : total TTC = 68 + 13,60 = 81,60 €.

Prix brut HT	80,00 €	1 je pars du prix brut
Remise de 15 %	– 12,00 €	2 80 × 0,15 = 12
Net commercial HT	68,00 €	80 – 12 = 68
TVA de 20 %	+ 13,60 €	3 68 × 0,20 = 13,6
Total TTC	81,60 €	4 68 + 13,60 = 81,60

✅ LA SOLUTION

Remise : 80 × 0,15 = 12 €. Net commercial HT : 80 − 12 = **68 €**.
TVA : 68 × 0,20 = 13,60 €. Total TTC : 68 + 13,60 = **81,60 €**.
Contrôle : 68 × 1,20 = 81,60 €.

⚠️ **Attention** · La TVA se calcule sur le net commercial, après la remise. Calculer 20 % de 80 € donnerait 16 € de TVA : c'est faux.

📌 JE RETIENS

Sur une facture, on calcule dans l'ordre : **prix brut**, **remise**, **net commercial** HT, **TVA**, **total TTC**.

La remise s'applique **avant** la TVA. Remise, rabais et ristourne sont des réductions commerciales.

3 🔧 Mécanique — REMISE COMMERCIALE ET FACTURE

notion 2 · 4 calculs · sans contexte

Remise = prix × taux ÷ 100. Net commercial = prix − remise.

a. Prix : 250 €. Remise de 20 %. Calcule le montant de la remise, en euros. (arrondi au centime)

b. Prix : 250 €. Remise de 20 %. Calcule le net commercial, en euros. (arrondi au centime)

c. Une facture comporte 7 articles à 12,5 € l'un. Calcule le total, en euros. (arrondi au centime)

d. Prix catalogue : 80 €. Net commercial : 60 €. Quel est le taux de remise, en pourcentage ?

4 COMPLÉTER UNE FACTURE

notion 2

Un magasin vend un article **80 €** HT avec une remise de **25 %**. La TVA est de **20 %**.

Ligne de la facture	Montant
Prix brut HT	80 €
Remise de 25 %	?
Net commercial HT	?
TVA de 20 %	?
Total TTC	?

a. Remise : [a] €

b. Net commercial HT : [b] €

c. TVA : [c] €

d. Total TTC : [d] €

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Calcule 10 % de 250.

2. Un prix de 80 € baisse de 25 %. Quel est le nouveau prix, en € ?

3. Un article coûte 120 € hors taxes. Avec une TVA de 20 %, quel est son prix TTC, en € ?

4. Arrondis 12,346 au centième.

5. Convertis 5 h 36 min en heures (écriture décimale).

6. Quel est le plus grand de ces nombres ?

☐ 0,35 ☐ 0,305 ☐ 0,4

7. Résous $4x + 4 = 32$.

3 MARGE ET TAUX DE MARGE

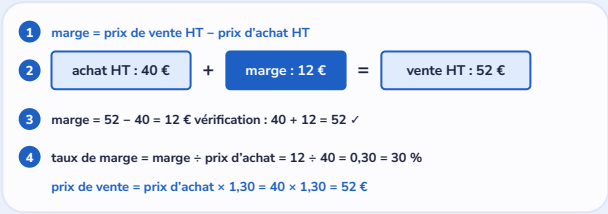
🔎 JE DÉCOUVRE

Une boutique de jeux achète un jeu **40 € HT** et le revend **52 € HT**. Quel est son bénéfice sur ce jeu ? Quelle part du prix d'achat cela représente-t-il ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère le prix d'achat HT (40 €) et le prix de vente HT (52 €).
2. Je calcule la marge : 52 − 40 = 12 €.
3. Je calcule le taux de marge : marge ÷ prix d'achat = 12 ÷ 40 = 0,30, soit 30 %.
4. Je vérifie : 40 × 1,30 = 52 €.



✅ LA SOLUTION

Marge : 52 − 40 = **12 €**. Taux de marge : 12 ÷ 40 = 0,30, soit **30 %**.

Contrôle : 40 × 1,30 = 52 €.

⚠️ **Attention** · On calcule la marge avec des prix HT, jamais avec un prix TTC. Le taux de marge se calcule sur le prix d'achat, pas sur le prix de vente.

📌 JE RETIENS

La **marge** est la différence entre le prix de vente HT et le prix d'achat HT.

Le **taux de marge** est la marge divisée par le prix d'achat HT, puis multipliée par 100 pour l'écrire en pourcentage.

5 🔧 Mécanique MARGE ET TAUX DE MARGE

notion 3 · 4 calculs · sans contexte

Marge = prix de vente − prix d'achat. Taux de marge = marge ÷ prix d'achat × 100.

a. Prix d'achat : 120 €. Prix de vente : 150 €. Calcule la marge, en euros.

b. Prix d'achat : 100 €. Marge : 20 €. Calcule le taux de marge, en pourcentage.

c. Prix d'achat : 40 €. Taux de marge : 50 %. Calcule le prix de vente, en euros.

d. Prix d'achat : 60 €. Prix de vente : 75 €. Calcule le taux de marge, en pourcentage. (arrondi au dixième)

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Calcule $\frac{2}{3} + \frac{1}{6}$.

☐ $\frac{1}{3}$ ☐ $\frac{1}{9}$ ☐ $\frac{5}{6}$

2. 8 élèves sur 40 : fréquence en % ?

6 LA MARGE D'UN COMMERÇANT

notion 3

Une boutique achète un article **50 €** HT et le vend **70 €** HT.

Prix d'achat HT	Prix de vente HT
50 €	70 €

a. Marge : [a] €

b. Taux de marge : [b] %

Un autre article est acheté 60 € HT. Le commerçant veut un taux de marge de 50 %.

c. Prix de vente HT : [c] €

4 INTÉRÊTS SIMPLES ET VALEUR ACQUISE

🔎 JE DÉCOUVRE

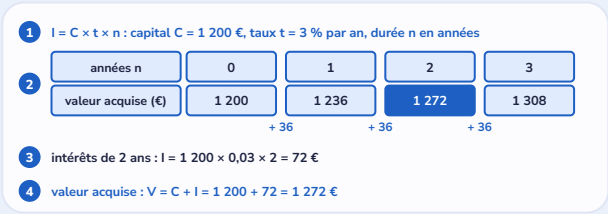
Tu places **1 200 €** à **3 %** par an pendant **2 ans**. Chaque année, la banque ajoute les mêmes intérêts. Combien as-tu au bout de 2 ans ?

capital C		intérêts I		valeur acquise
1 200 €	+	72 €	=	1 272 €

I = 1 200 × 0,03 × 2
3 % par an pendant 2 ans

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère le capital C = 1 200 €, le taux $t = 3\,\%$ par an et la durée $n = 2$ ans.
2. Je calcule l'intérêt :
   I = C × t × n = 1 200 × 0,03 × 2 = 72 €.
3. J'ajoute au capital : valeur acquise
   V = 1 200 + 72 = 1 272 €.
4. Je vérifie : 36 € par an, soit 36 × 2 = 72 €.



✅ LA SOLUTION

Intérêt d'un an : 1 200 × 0,03 = 36 €.
Sur 2 ans : 36 × 2 = **72 €**.
Valeur acquise : 1 200 + 72 = **1 272 €**.

⚠️ **Attention** · Le taux est donné par an : si la durée est en mois, on la convertit en années (6 mois = 0,5 an). Avec 3 %, on multiplie par 0,03 et non par 3.

📌 JE RETIENS

Avec des **intérêts simples**, l'intérêt est le même chaque année : $I = C \times t \times n$.

La **valeur acquise** est le capital plus les intérêts : $V = C + I$.

7 🔧 Mécanique — INTÉRÊTS SIMPLES ET VALEUR ACQUISE

notion 4 · 4 calculs · sans contexte

Intérêts = capital × taux × durée en années ÷ 100. Valeur acquise = capital + intérêts.

a. Capital : 1 000 €. Taux : 2 % par an. Durée : 1 an. Calcule les intérêts simples, en euros.

b. Capital : 1 000 €. Taux : 4 % par an. Durée : 2 ans. Calcule la valeur acquise, en euros.

c. Capital : 1 200 €. Taux : 2 % par an. Durée : 6 mois. Calcule les intérêts simples, en euros.

d. Capital : 1 500 €. Intérêts après 3 ans : 180 €. Quel est le taux annuel, en pourcentage ?

8 INTÉRÊTS SIMPLES ET VALEUR ACQUISE

notion 4

On place 3 **200 €** à intérêts simples au taux de **3,5 %** par an, pendant **4 ans**.

Capital	Taux annuel	Durée
3 200 €	3,5 %	4 ans

a. Intérêts d'une année $(C \times t)$: [a] €

b. Intérêts sur 4 ans $(I = C \times t \times n)$: [b] €

c. Valeur acquise $(V = C + I)$: [c] €

d. Avec des intérêts simples, l'intérêt est le même chaque année. ☐ vrai ☐ faux

🧩 Je résous

Des situations de pop culture, avec de vraies données. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

💬 Voici une question « vers le CCF » : calcule une facture complète, puis un placement. Rédige une phrase de conclusion.

9 🏔️ Défi · 5 étapes — *LE SALON DE COIFFURE*

notion 2 · S'approprier · Analyser · Réaliser · Valider · Communiquer

Un salon facture une coloration et un soin pour **70 € HT**. Il accorde une remise de fidélité de **10 %**. La TVA est de **20 %**. Le salon place aussi **2 500 €** à **2 %** par an pendant **3 ans** (intérêts simples).

Ligne de la facture	Montant
Prix brut HT	70,00 €
Remise de 10 %	?
Net commercial HT	?
TVA de 20 %	?
Total TTC	?

1 **Calculer la remise, en euros.** undefined

2 **Calculer le net commercial HT, en euros.** undefined

3 **Calculer le total TTC, en euros.** undefined

4 **Calculer l'intérêt rapporté par le placement du salon, en euros.** undefined

5 **Une cliente dit : « La remise me fait économiser 10 % sur le prix TTC. » A-t-elle raison ? Justifier.** Communiquer

Valider 👩‍🔧 **Dans un métier, cela sert à** compléter une facture, vérifier un total et calculer un placement.

🫙 Coup de pouce · exercice 9 : 70 × 0,10 ; 70 − 7 ; 63 × 1,20 ; 2 500 × 0,02 × 3 ; 70 × 1,20.

👩‍🔧 LES MATHS DANS UN CONTEXTE PROFESSIONNEL

Coiffeur ou coiffeuse

Il réalise coupes, colorations et soins, accueille la clientèle, encaisse les prestations et vend des produits capillaires.

📐 **Ses maths** · prix de prestation toutes taxes comprises, remises, taux de marge sur les produits vendus.

APRÈS LE CAP

- Brevet professionnel Coiffure
- Mention complémentaire ou formation d'approfondissement du secteur

✅ *JE FAIS LE POINT*

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
passer d'un prix HT à un prix TTC.	**2**	☐	☐	☐
compléter une facture avec une remise.	**4**, **9**	☐	☐	☐
calculer une marge et un taux de marge.	**6**	☐	☐	☐
calculer un intérêt simple.	**8**, **9**	☐	☐	☐

⚡ Automatismes

10 questions · 10 minutes · sans calculatrice · comme la partie 1 du CCF

1. Calcule 75 % de 40.

2. Un prix de 40 € augmente de 50 %. Quel est le nouveau prix, en € ?

3. Un article coûte 25 € hors taxes. Avec une TVA de 20 %, quel est son prix TTC, en € ?

4. Arrondis 3,478 au dixième.

5. Convertis 2 h 6 min en heures (écriture décimale).

6. Calcule $(-24) \div 6$.

7. On donne $f(x) = 2x$. Quel est l'antécédent de 16 ?

8. Écris $\frac{1}{8}$ sous forme décimale.

9. Une fonction f vérifie $f(1) = 4$, $f(2) = 7$ et $f(3) = 10$. Sur [1 ; 3], elle est :
☐ croissante ☐ décroissante ☐ constante

10. Résous $4x + 8 = 28$.

🎯 S'évaluer au format du CCF · CAP

Calculs commerciaux

Boutique de jeux et salon de coiffure · durée : 45 min

Nom _____ **Date** _____ **... / 10**

Comme au CCF : 45 minutes, sur 10 points. La partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (situations professionnelles) avec la calculatrice. 1 pt pour la clarté de la rédaction.

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisante	Fragile	Satisfaisante	Très bonne
S'approprier	Je repère le prix HT, le taux de TVA, la remise ou le taux dans l'énoncé.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Analyser	Je choisis le calcul à faire et l'ordre des lignes de la facture.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Réaliser	Je calcule la remise, la TVA, le TTC, la marge ou l'intérêt, avec l'unité.	4 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	Je vérifie avec un coefficient multiplicateur ou un calcul inverse.	1 pt	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je rédige une conclusion avec une phrase et l'unité.	1 pt	☐	☐	☐	☐

✍️ **Rédaction · 1 pt** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 3 pts

Réponds sans justifier.

1 Un prix de 50 € HT a 20 % de TVA. Quel est le prix TTC, en euros ? — Réaliser · 1 pt

2 La marge d'un commerçant est la différence entre : — S'approprier · 1 pt

☐ le prix de vente HT et le prix d'achat HT ☐ le prix TTC et le prix HT

☐ le prix brut et le net commercial

3 Un capital de 1 000 € est placé à 3 % par an pendant 2 ans (intérêts simples). Calcule l'intérêt, en euros. — Réaliser · 1 pt

Partie 2 · Situations professionnelles · 35 min · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

Exercice 1 La facture du casque — 3 pts

Un casque audio est facturé **120 € HT**. Le magasin accorde une remise de **10 %**. La TVA est de **20 %**.

4 Calculer la remise, en euros. — Réaliser · 1 pt

5 Calculer le total TTC, en euros. Analyser 1 pt

6 Le client dit : « Avec la remise, je paie moins de 120 €. » A-t-il raison ? Justifier. Valider 1 pt

Exercice 2 La marge sur un jeu — 3 pts

Une boutique achète un jeu **30 € HT** et le revend **39 € HT**.

7 Calculer la marge, en euros. Réaliser 1 pt

8 Calculer le taux de marge, en pourcentage. S'approprier 1 pt

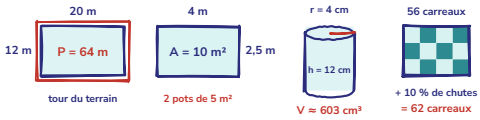
9 Le gérant dit : « Mon taux de marge est supérieur à 40 %. » A-t-il raison ? Justifier. Analyser 1 pt

Chapitre 9 · Géométrie · mesures

PÉRIMÈTRES, AIRES ET VOLUMES

PÉRIMÈTRE, AIRE, VOLUME, CONVERSIONS D'UNITÉS

Ce chapitre dans l'appli



La référence 🎮 Terrain de jeu 🖼️ Fresque 🥤 Gobelet

Un terrain de jeu mesure **20 m** sur **12 m**. Quelle longueur de grillage faut-il pour en faire le tour ? Un gobelet de cinéma est un cylindre de rayon **4 cm** et de hauteur **12 cm** : quel volume contient-il ? Tu sauras répondre aux notions 1 et 3.

Dans ce chapitre

- Je saurai calculer le périmètre d'un rectangle, d'un carré et d'un cercle.
- Je saurai calculer l'aire d'un rectangle, d'un triangle et d'un disque.
- Je saurai calculer le volume d'un pavé et d'un cylindre.
- Je saurai convertir des longueurs, des aires et des volumes.

POINT DE DÉPART

UN DOCUMENT · 5 QUESTIONS · SANS CALCULATRICE

Des terrains rectangulaires

Terrain	Longueur (m)	Largeur (m)
A	20	12
B	30	15
C	40	20
D	25	10

Les terrains sont des rectangles.

1. Quelle est la longueur du terrain A, en mètres ?

_____

2. Calcule le périmètre du terrain B, en mètres.

_____

3. Calcule l'aire du terrain C, en mètres carrés.

_____

4. Une aire s'exprime en :

☐ m^3 ☐ m^2 ☐ m

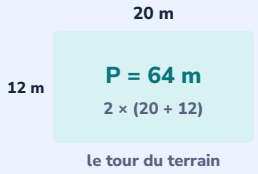
5. Un bac est un pavé de 4 m, 5 m et 2 m. Calcule son volume, en mètres cubes.

_____

1 LE PÉRIMÈTRE

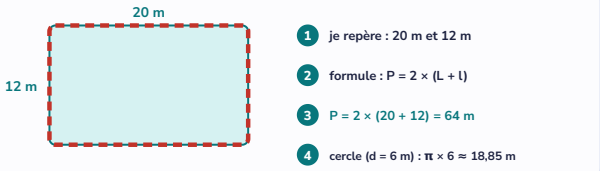
🔎 JE DÉCOUVRE

Un terrain de jeu mesure **20 m** sur **12 m**. On pose un grillage tout autour. Quelle longueur de grillage faut-il ? Et pour le tour d'un cercle de diamètre **6 m** ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère la figure et ses mesures : un rectangle de 20 m sur 12 m.
2. J'écris la formule : $P = 2 \times (L + l)$.
3. Je calcule : $P = 2 \times (20 + 12) = 2 \times 32 = 64$ m.
4. Pour un cercle, $P = \pi \times d = \pi \times 6 \approx 18{,}85$ m (arrondi au centième).



✅ LA SOLUTION

Le grillage fait le tour du terrain : $P = 2 \times (20 + 12)$ = **64 m**.
Le cercle de diamètre 6 m a un périmètre de $\pi \times 6 \approx$ **18,85 m**.

⚠️ **Attention** · Un périmètre est une longueur : on l'écrit en m ou en cm, jamais en m^2. Pour un cercle, on utilise le diamètre $d = 2 \times r$.

📌 JE RETIENS

Le **périmètre** est la longueur du tour d'une figure. Il s'exprime en **m**, en **cm**…

Rectangle : $P = 2 \times (L + l)$. Carré : $P = 4 \times c$. Cercle : $P = \pi \times d$, avec $d = 2 \times r$.

1 🔧 Mécanique LE PÉRIMÈTRE

notion 1 · 4 calculs · sans contexte

Le périmètre est la longueur du contour d'une figure.

a. Rectangle de longueur 15 cm et de largeur 3 cm. Calcule son périmètre, en cm.

b. Carré de côté 7 m. Calcule son périmètre, en m.

c. Cercle de rayon 10 cm. Calcule son périmètre, en cm. (arrondi au dixième)

d. Triangle de côtés 5 cm, 8 cm et 10 cm. Calcule son périmètre, en cm.

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Calcule 9^2.

2. Convertis 4 cm en mm.

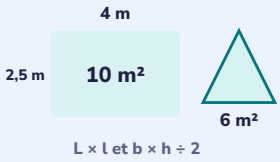
3. Aire d'un rectangle de 6 cm sur 2 cm, en cm² ?

4. Périmètre d'un rectangle de 4 cm sur 8 cm, en cm ?

2 L'AIRE

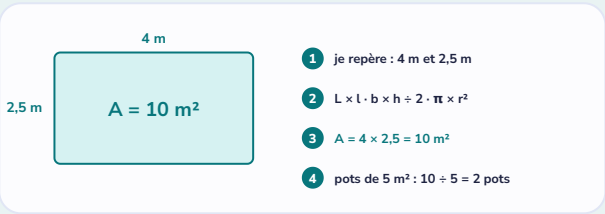
🔎 JE DÉCOUVRE

Une fresque rectangulaire mesure **4 m** sur **2,5 m**. Un pot de peinture couvre **5 m^2**. Combien de pots faut-il ? Un fronton triangulaire (base 4 m, hauteur 3 m) a-t-il une aire plus grande ou plus petite ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère la figure et ses mesures : un rectangle de 4 m sur 2,5 m.
2. J'écris la formule : $A = L \times l$ (rectangle), $A = b \times h \div 2$ (triangle), $A = \pi \times r^2$ (disque).
3. Je calcule : $A = 4 \times 2{,}5 = 10\ m^2$.
4. Je donne l'unité de l'aire : des m^2. Pots : 10 ÷ 5 = 2.



✅ LA SOLUTION

Aire de la fresque : 4 × 2,5 = **10** m^2. Il faut 10 ÷ 5 = **2 pots**.
Aire du fronton : 4 × 3 ÷ 2 = **6** m^2, plus petite que celle de la fresque.

⚠️ **Attention** · Dans un triangle, la hauteur est perpendiculaire à la base : ce n'est pas toujours un côté. Pour un disque, on utilise le rayon $r = d \div 2$, et non le diamètre.

📌 JE RETIENS

L'**aire** mesure la surface d'une figure. Elle s'exprime en m^2, en **cm²**…

Rectangle : $A = L \times l$. Triangle : $A = \dfrac{b \times h}{2}$. Disque : $A = \pi \times r^2$.

2 🔧 Mécanique L'AIRE

notion 2 · 4 calculs · sans contexte

L'aire mesure la surface : rectangle $L \times l$; triangle $b \times h \div 2$; disque $\pi \times r^2$.

a. Rectangle de longueur 10 m et de largeur 4 m. Calcule son aire, en m^2.

b. Triangle de base 6 cm et de hauteur 4 cm. Calcule son aire, en cm².

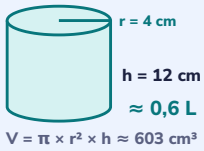
c. Disque de rayon 5 cm. Calcule son aire, en cm². (arrondi au dixième)

d. Carré de côté 12 cm. Calcule son aire, en cm².

3 LE VOLUME D'UN SOLIDE

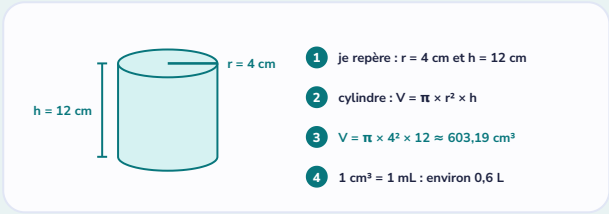
🔎 JE DÉCOUVRE

Un gobelet de cinéma est un cylindre de rayon **4 cm** et de hauteur **12 cm**.
Quel volume de boisson contient-il, en millilitres ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère le solide et ses mesures : un cylindre, $r = 4$ cm et $h = 12$ cm.
2. J'écris la formule : $V = \pi \times r^2 \times h$ (cylindre) ou $V = L \times l \times h$ (pavé).
3. Je calcule : $V = \pi \times 4^2 \times 12 = \pi \times 192 \approx 603{,}19$ cm³.
4. Je convertis : 1 cm³ = 1 mL, donc environ 603 mL, soit 0,6 L.



✅ LA SOLUTION

$V = \pi \times 4^2 \times 12 = \pi \times 192 \approx 603{,}19$ cm³

.

Le gobelet contient environ **603 mL**, soit environ **0,6 L**.

⚠️ **Attention** · Pour un cylindre, on calcule d'abord r^2 (le rayon fois lui-même), puis on multiplie par h. Toutes les mesures doivent être dans la même unité avant de calculer.

📌 JE RETIENS

Le **volume** mesure l'espace occupé par un solide. Il s'exprime en **cm³**, en m^3…

Pavé : $V = L \times l \times h$. Cylindre : $V = \pi \times r^2 \times h$. Cône : $V = \dfrac{\pi \times r^2 \times h}{3}$. Boule : $V = \dfrac{4 \times \pi \times r^3}{3}$.

3 🔧 Mécanique LE VOLUME D'UN SOLIDE

notion 3 · 4 calculs · sans contexte

Pavé : $L \times l \times h$; cylindre : $\pi \times r^2 \times h$; cône : $\pi \times r^2 \times h \div 3$; boule : $4 \div 3 \times \pi \times r^3$.

a. Pavé de 10 cm sur 3 cm sur 3 cm. Calcule son volume, en cm³.

b. Cône de rayon 5 cm et de hauteur 6 cm. Calcule son volume, en cm³. (arrondi à l'unité près)

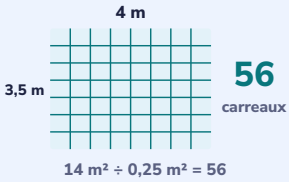
c. Cylindre de rayon 3 cm et de hauteur 8 cm. Calcule son volume, en cm³. (arrondi à l'unité près)

d. Un pavé a pour volume 32 cm³ et pour base un rectangle de 4 cm sur 4 cm. Calcule sa hauteur, en cm.

4 LES CONVERSIONS D'UNITÉS

🔎 JE DÉCOUVRE

Un carreleur pose du carrelage dans une pièce de **3,5 m** sur **4 m**. Chaque carreau mesure **50 cm** sur **50 cm**. Combien de carreaux faut-il, avec **10 %** de chutes ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je calcule l'aire de la pièce : 3,5 × 4 = 14 m^2.
2. Je convertis l'aire d'un carreau : 50 cm = 0,5 m, donc 0,5 × 0,5 = 0,25 m^2.
3. Je divise : 14 ÷ 0,25 = 56 carreaux.
4. J'ajoute 10 % de chutes : 56 × 1,10 = 61,6, soit 62 carreaux (j'arrondis au carreau entier supérieur).



✅ LA SOLUTION

Aire de la pièce : 3,5 × 4 = 14 m^2. Aire d'un carreau : 0,5 × 0,5 = 0,25 m^2 (soit 2 500 cm²).
Carreaux : 14 ÷ 0,25 = 56. Avec 10 % de chutes : 56 × 1,10 = 61,6, donc **62 carreaux**.

⚠️ **Attention** · Pour passer de cm² à m^2, on divise par 10 000, et non par 100. Un nombre de carreaux se compte en entiers : on arrondit toujours au nombre entier supérieur.

📌 JE RETIENS

Longueur : 1 m = 100 cm. **Aire** : 1 m² = 10 000 cm². **Volume** : 1 m³ = 1 000 L ; 1 dm³ = 1 L ; 1 cm³ = 1 mL.
On convertit les mesures **avant** de calculer, pour travailler dans une seule unité.

4 🔧 Mécanique LES CONVERSIONS D'UNITÉS

notion 4 · 4 calculs · sans contexte

Longueurs : de 10 en 10 ; aires : de 100 en 100 ; volumes : de 1 000 en 1 000. **1 dm³** = **1 L**.

a. Convertis 3,2 m en cm.

b. Convertis 3 L en mL.

c. Convertis 2,5 m^2 en cm².

d. Convertis 12 000 cm³ en L.

👷 LES MATHS DANS UN CONTEXTE PROFESSIONNEL

Carreleur ou carreleuse

Il pose le carrelage et la faïence au sol et sur les murs, après avoir mesuré la pièce, calculé les surfaces et préparé le support.

📐 **Ses maths** · aires de rectangles et de triangles, périmètres, quantité de carreaux avec 10 % de chutes, conversions m^2 et cm².

APRÈS LE CAP

- Bac pro Aménagement et finition du bâtiment
- Brevet professionnel Carreleur mosaïste

✅ *JE FAIS LE POINT*

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
calculer un périmètre.	**1**	☐	☐	☐
calculer une aire.	**2**	☐	☐	☐
calculer un volume.	**3**	☐	☐	☐
convertir des unités.	**4**	☐	☐	☐

⚡ Automatismes

10 questions · 10 minutes · sans calculatrice · comme la partie 1 du CCF

1. Calcule 3^2.

2. Convertis 2,5 km en m.

3. Aire d'un rectangle de 9 cm sur 3 cm, en cm² ?

4. Périmètre d'un rectangle de 8 cm sur 3 cm, en cm ?

5. Quel solide a une base polygonale et un sommet ?
   ☐ cône ☐ pyramide ☐ boule ☐ cylindre

6. 1 sur 2 : écris cette proportion en pourcentage.

7. On donne $f(x) = 2x$. Quel est l'antécédent de 10 ?

8. Volume d'un pavé de 3 cm × 2 cm × 4 cm, en cm³ ?

9. 3 places de cinéma coûtent 12 €. Combien coûtent 5 places de cinéma ?

10. Effectifs d'une série : 7 ; 12 ; 8 ; 1. Quel est l'effectif total ?

🎯 S'évaluer au format du CCF · CAP

Périmètres, aires et volumes

Terrain de jeu et cinéma · durée : 45 min

Nom _____ **Date** _____ **... / 10**

Comme au CCF : 45 minutes, sur 10 points. La partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (situations professionnelles) avec la calculatrice. 1 pt pour la clarté de la rédaction.

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisante	Fragile	Satisfaisante	Très bonne
S'approprier	Je repère les mesures et la formule : rectangle, triangle, disque, pavé ou cylindre.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Analyser	Je choisis la bonne formule et la bonne unité.	1 pt	☐	☐	☐	☐
Réaliser	Je calcule un périmètre, une aire, un volume ou une conversion, avec l'unité.	4 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	Je vérifie l'ordre de grandeur et l'unité (m, m^2 ou m^3).	2 pts	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je rédige une conclusion avec une phrase et l'unité.	1 pt	☐	☐	☐	☐

✍️ **Rédaction · 1 pt** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 3 pts

Réponds sans justifier.

1 Un rectangle mesure 8 m sur 5 m. Calcule son aire, en mètres carrés. — Réaliser · 1 pt

2 Le périmètre d'une figure s'exprime en : — S'approprier · 1 pt

☐ mètres (m) ☐ mètres carrés (m^2) ☐ mètres cubes (m^3)

3 Convertis 2 m^2 en centimètres carrés. — Réaliser · 1 pt

Partie 2 · Situations professionnelles · 35 min · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

Exercice 1 Le terrain du quartier — 3 pts

Un terrain de jeu est un rectangle de **30 m** sur **15 m**. Un pot de peinture couvre **50 m^2**.

4 Calculer le périmètre du terrain, en mètres. — Réaliser · 1 pt

5 Calculer l'aire du terrain, en mètres carrés. — S'approprier — 1 pt

6 Un ouvrier dit : « 8 pots suffisent pour peindre tout le terrain. » A-t-il raison ? Justifier. — Valider — 1 pt

Exercice 2 — Le gobelet du cinéma — 3 pts

Un gobelet de cinéma est un cylindre de rayon **3 cm** et de hauteur **10 cm**. Une bouteille contient **1 L**, soit 1 000 mL. On rappelle que 1 cm³ = 1 mL.

7 Calculer le volume du gobelet, arrondi à l'unité, en cm³. — Réaliser — 1 pt

8 Combien de gobelets pleins peut-on remplir avec la bouteille de 1 L ? — Analyser — 1 pt

9 Un client dit : « Ce gobelet contient plus de 250 mL. » A-t-il raison ? Justifier. — Valider — 1 pt

Se préparer au CCF

🎓 Deux CCF blancs

Au CAP, les mathématiques sont évaluées par un contrôle en cours de formation (CCF) : 45 minutes, noté sur 10. Il a deux parties, comme ces deux sujets.

⚡ Partie 1 · 3 points

des automatismes, en 10 minutes, sans calculatrice. Tu réponds sans justifier.

🧩 Partie 2 · 6 points

deux situations professionnelles, en 35 minutes, avec la calculatrice. Tu justifies tes réponses.

✍️ 1 point de rédaction

la clarté de la rédaction et la présentation des calculs.

🧮 Matériel

stylo, règle, équerre ; calculatrice pour la partie 2 seulement.

Un conseil : dans la partie 2, les deux exercices sont indépendants. Commence par celui que tu préfères, et laisse une trace de tes essais : une démarche, même inachevée, rapporte des points.

🎓 CCF blanc A · CAP

La salle d'arcade

Durée : 45 minutes · partie 1 sans calculatrice, partie 2 avec la calculatrice

Nom _____ **Date** _____ **... / 10**

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisante	Fragile	Satisfaisante	Très bonne
S'approprier	Je repère les effectifs et les issues dans le tableau ou la roue.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Analyser	Je choisis entre la moyenne, la fréquence et la probabilité.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Réaliser	Je calcule une moyenne, une probabilité ou une quatrième proportionnelle.	3 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	Je compare mon résultat à l'affirmation et je conclus.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je rédige des phrases claires, avec le résultat et l'unité.	1 pt	☐	☐	☐	☐

Partie 1 Automatismes · 10 minutes · sans calculatrice — 3 pts

Réponds sans justifier.

1 Calcule la moyenne de 6 ; 9 ; 12 et 5. — Réaliser 1 pt

2 Un sac contient 20 boules dont 5 sont rouges. Calcule la probabilité de tirer une boule rouge. — Analyser — 1 pt

3 3 jetons coûtent 4,50 €. Combien coûtent 5 jetons, en euros ? — Réaliser — 1 pt

Partie 2 · Situations professionnelles · 35 minutes · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

Exercice 1 — Les parties de la semaine — 3 pts

Une salle d'arcade relève le nombre de parties jouées par **20 clients** un samedi.

Parties jouées	1	2	3	4	5
Nombre de clients	2	5	8	3	2

4 Calculer le nombre total de parties jouées par les 20 clients. — S'approprier — 1 pt

5 Calculer le nombre moyen de parties par client. — Réaliser — 1 pt

6 Le gérant dit : « Plus d'un tiers des clients jouent 3 parties. » A-t-il raison ? Justifier. — Valider — 1 pt

Exercice 2 — La roue de la chance — 3 pts

Une roue est partagée en **8 secteurs égaux** : 3 rouges, 2 bleus et 3 verts. On la fait tourner : chaque secteur a la même chance de sortir. Un lot est gagné avec un secteur rouge ou bleu.

7 Calculer la probabilité d'obtenir un secteur bleu. — S'approprier — 1 pt

8 Quel calcul donne la probabilité de ne pas obtenir un secteur rouge ? — Analyser — 1 pt

☐ $3 \div 8$ ☐ $1 - 3 \div 8$ ☐ $1 - 5 \div 8$

9 Un joueur dit : « Je gagne un lot plus d'une fois sur deux. » A-t-il raison ? Justifier. — Valider — 1 pt

✍ **Rédaction · 1 pt** · clarté de la rédaction et présentation des calculs, sur l'ensemble de la partie 2.

🎓 CCF blanc B · CAP

Le magasin de jeux

Durée : 45 minutes · partie 1 sans calculatrice, partie 2 avec la calculatrice

Nom _____ **Date** _____ **... / 10**

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisante	Fragile	Satisfaisante	Très bonne
S'approprier	Je repère le prix, le taux et les valeurs du tableau.	1 pt	☐	☐	☐	☐
Analyser	Je choisis le coefficient multiplicateur ou la formule.	1 pt	☐	☐	☐	☐
Réaliser	Je calcule un prix soldé ou je résous une équation.	5 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	Je compare le résultat à l'affirmation et je conclus.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je rédige des phrases claires, avec le résultat et l'unité.	1 pt	☐	☐	☐	☐

Partie 1 Automatismes · 10 minutes · sans calculatrice — 3 pts

Réponds sans justifier.

1 Calcule 20 % de 150. — Réaliser — 1 pt

2 Un article à 40 € baisse de 10 %. Calcule son nouveau prix, en euros. — Réaliser — 1 pt

3 Calcule $y = 3x + 2$ pour $x = 4$. — Réaliser — 1 pt

y = _____

Partie 2 · Situations professionnelles · 35 minutes · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

Exercice 1 Les soldes — 3 pts

Un jeu vidéo coûte **60 €** avant les soldes. Pendant les soldes, son prix baisse de **25 %**.

4 Calculer le coefficient multiplicateur correspondant à une baisse de 25 %. — Analyser — 1 pt

5 Calculer le prix soldé, en euros. — Réaliser — 1 pt

6 Le vendeur affirme : « Pendant les soldes, ce jeu coûte moins de 40 €. » A-t-il raison ? Justifier. — Valider — 1 pt

Exercice 2 — Le tarif du club de jeux — 3 pts

Un club de jeux de société demande une inscription de **20 €**, puis **5 €** par séance. Le prix payé pour x séances est $P(x) = 5x + 20$.

Séances x	1	2	3
Prix $P(x)$ en €	25	30	35

7 Lire dans le tableau le prix à payer pour 3 séances, en euros. — S'approprier — 1 pt

8 Combien de séances peut-on payer avec 70 € ? Résoudre $5x + 20 = 70$. — Réaliser — 1 pt

x =

9 Lou a un budget de 90 €. Peut-elle payer 15 séances ? Justifier. — Valider — 1 pt

✍ **Rédaction · 1 pt** · clarté de la rédaction et présentation des calculs, sur l'ensemble de la partie 2.

Fin de manuel

✔️ Réponses de « Je m'entraîne »

Fais l'exercice d'abord, puis vérifie ici. Une réponse différente ? Relis la notion indiquée, ou refais l'exercice dans l'appli avec d'autres nombres.

1 Statistique à une variable

1 🔧 **Effectifs, effectif total et classes** — a. 22 ; b. 8 ; c. 30 ; d. oui.

2 **Effectifs, effectif total et classes** — a. 6 ; b. 29 ; c. 10 ; d. oui.

3 🔧 **Fréquences** — a. 25 ; b. 20 ; c. 55 ; d. 0,85.

4 **Un tableau d'effectifs** — a. 38 ; b. 16 ; c. 16 ; d. 2.

5 🔧 **Diagrammes en bâtons et circulaires** — a. 90 ° ; b. 5 ; c. 9 ; d. 135 °.

6 **Du bâton au secteur** — a. 11 ; b. 30 ; c. 132 ; d. 37.

7 🔧 **La moyenne** — a. 14 ; b. 9,5 ; c. 7 ; d. 45.

8 **Une moyenne avec des effectifs** — a. 26 ; b. 327 ; c. 12,6 ; d. non.

2 Probabilités

1 🔧 **Issues et événements** — a. 20 ; b. 5 ; c. 11 ; d. oui.

2 **Un sac de boules : issues et événements** — a. 17 ; b. 7 ; c. 10 ; d. impossible ; e. certain.

3 🔧 **Fréquences et stabilisation** — a. 45 ; b. 70 ; c. 0,52 ; d. 25 %.

4 **Fluctuation et stabilisation** — a. 0,40 ; b. 0,488 ; c. 0,10 ; d. 2000.

5 🔧 **La probabilité d'un événement** — a. $\frac{5}{12}$; b. 50 % ; c. 0,75 ; d. 20.

6 **Issues et événement** — a. 10 ; b. 3 ; c. 0,3 ; d. 70.

7 🔧 **Événement contraire et deux épreuves** — a. 0,65 ; b. $\frac{3}{8}$; c. 12 ; d. 18.

8 **Une pièce et un dé** — a. 12 ; b. 3 ; c. 0,25 ; d. 0,75.

3 Proportionnalité

1 **Proportionnel ou pas ?** — a. non ; b. 2,50 ; c. 3,50.

2 🔧 **Reconnaître une situation de proportionnalité** — a. non ; b. non ; c. 15 ; d. 14.

3 🔧 **Le coefficient de proportionnalité** — a. 1,5 ; b. 30 ; c. 10 ; d. 1,5.

4 **Une recette pour tout le monde** — a. 80 ; b. 480 ; c. 1200 ; d. 9.

5 🔧 **La quatrième proportionnelle** — a. 21,00 € ; b. 9 ; c. 5 000 g ; d. 5,83 €.

6 **Passer par l'unité** — a. 4,5 ; b. 31,5 ; c. 11 ; d. 49,5 ÷ 4,5.

7 🔧 **Vitesse moyenne et proportionnalité** — a. 45 km ; b. 120 km/h ; c. 4,5 h ; d. 54 km/h.

8 **Vitesse moyenne et proportionnalité** — a. 40 ; b. 60 ; c. 1,50 ; d. 28,8.

4 Pourcentages et échelles

1 🔧 **Calculer un pourcentage d'une quantité** — a. 12 ; b. 12,00 € ; c. 25 % ; d. 3,50 €.
2 **Soldes et parts** — a. 15 ; b. 20 ; c. 70.
3 🔧 **Hausse, baisse et coefficient multiplicateur** — a. 1,25 ; b. 0,9 ; c. 132,00 € ; d. 90,00 €.
4 **Un abonnement qui change de prix** — a. 2 ; b. 20,0 ; c. 10,8.
5 🔧 **Calculer un taux d'évolution** — a. 25 % ; b. −20 % ; c. 20 % ; d. 120.
6 **Calculer un taux d'évolution** — a. 9 ; b. 15 ; c. hausse ; d. 75,90.
7 🔧 **Les échelles** — a. 600 cm ; b. 10 m ; c. 24 cm ; d. 250.
8 **Le plan d'une salle** — a. 3 ; b. 2,5 ; c. 2,4.

5 Équations et formules

1 🔧 **Calculer avec une formule** — a. 24 ; b. 42 ; c. 57 ; d. 125.
2 **Calculer avec une formule** — a. 47 ; b. 16 ; c. 30.
3 🔧 **Résoudre $x + a = b$ et $a \times x = b$** — a. 16 ; b. 22 ; c. 5 ; d. 1,5.
4 **Résoudre $x + a = b$ et $a \times x = b$** — a. 20 ; b. 6 ; c. 120 ; d. 15.
5 🔧 **Résoudre $a \times x + b = c$** — a. 4 ; b. 7 ; c. 8 ; d. −2.
6 **Résoudre des équations** — a. 12 ; b. 14 ; c. 12.
7 🔧 **Isoler une grandeur dans une formule** — a. 4 ; b. 1,5 ; c. 6 ; d. 8.
8 **Isoler une grandeur** — a. 10 ; b. 2,5 ; c. 7.

6 Fonctions et graphiques

1 🔧 **Lire un tableau de valeurs** — a. 9 ; b. 2 ; c. 2 ; d. 27.
2 **Lire un tableau de valeurs** — a. 7,92 ; b. 50 ; c. 1,66.
3 🔧 **Lire les coordonnées d'un point** — a. 6 ; b. 0 ; c. −3 ; d. 6.
4 **Lire les coordonnées de points** — a. 1 ; b. 4 ; c. 5 ; d. 1.
5 🔧 **Image et antécédent d'un nombre** — a. 28 ; b. 3 ; c. 5 ; d. 9.
6 **Lire une image et un antécédent** — a. 4 ; b. 8 ; c. l'image de 4 ; d. 6.
7 🔧 **Lire les variations d'une fonction** — a. 13 ; b. 2 ; c. −12 ; d. oui.
8 **Lire la courbe d'un saut** — a. 1,5 ; b. 2 ; c. 1 ; d. 2.

7 Fonctions linéaires et affines

1 🔧 **La fonction linéaire $f(x) = a \times x$** — a. 56 ; b. 7 ; c. 2 ; d. 60.
2 **Une carte à prix fixe** — a. 50 ; b. 15 ; c. 7.
3 🔧 **Tracer la droite d'une fonction linéaire** — a. 18 ; b. 3 ; c. 2 ; d. 2.
4 **Lire une droite** — a. 6 ; b. 3 ; c. 5 ; d. 1.
5 🔧 **La fonction affine $f(x) = a \times x + b$** — a. 43 ; b. 6 ; c. 3 ; d. 9.
6 **La fonction affine $f(x) = a \times x + b$** — a. 6 ; b. 3 ; c. 30 ; d. 5.
7 🔧 **Comparer deux formules** — a. 4 ; b. 34 ; c. oui ; d. 5.
8 **Deux formules de séances** — a. 30 ; b. 36 ; c. 6 ; d. A.

8 Calculs commerciaux

1 🔧 **Prix HT, TVA et prix TTC** — a. 15,00 € ; b. 44,00 € ; c. 50,00 € ; d. 63,30 €.

2 **Du prix HT au prix TTC** — a. 10 ; b. 60 ; c. 75.

3 🔧 **Remise commerciale et facture** — a. 50,00 € ; b. 200,00 € ; c. 87,50 € ; d. 25 %.

4 **Compléter une facture** — a. 20 ; b. 60 ; c. 12 ; d. 72.

5 🔧 **Marge et taux de marge** — a. 30,00 € ; b. 20 % ; c. 60,00 € ; d. 25 %.

6 **La marge d'un commerçant** — a. 20 ; b. 40 ; c. 90.

7 🔧 **Intérêts simples et valeur acquise** — a. 20,00 € ; b. 1 080,00 € ; c. 12,00 € ; d. 4 %.

8 **Intérêts simples et valeur acquise** — a. 112 ; b. 448 ; c. 3 648 ; d. vrai.

9 Périmètres, aires et volumes

1 🔧 **Le périmètre** — a. 36 cm ; b. 28 m ; c. 62,8 cm ; d. 23 cm.

2 🔧 **L'aire** — a. 40 m^2 ; b. 12 cm² ; c. 78,5 cm² ; d. 144 cm².

3 🔧 **Le volume d'un solide** — a. 90 cm³ ; b. 157 cm³ ; c. 226 cm³ ; d. 2 cm.

4 🔧 **Les conversions d'unités** — a. 320 cm ; b. 3 000 mL ; c. 25 000 cm² ; d. 12 L.

Fin de manuel

Glossaire visuel

Les mots de chaque chapitre, avec un schéma, une définition et une phrase pour les réutiliser.

1 Chapitre 1 — Statistique à une variable



effectif de 22 épisodes
= 21 saisons

combien de fois la valeur apparaît

un effectif

Nombre de fois où une valeur apparaît dans la série.

« 21 saisons des Simpson ont 22 épisodes : l'effectif de 22 est 21. »



1 + 1 + 1 + 4 + 21 + 3 + 1 + 4 = 36

on additionne tous les effectifs

l'effectif total

Somme de tous les effectifs : c'est le nombre total d'éléments étudiés.

« Les Simpson ont 36 saisons : l'effectif total est 36. »

2 Chapitre 2 — Probabilités



le résultat n'est pas prévisible

une expérience aléatoire

Expérience dont le résultat dépend du hasard : on ne peut pas le prévoir avant de la faire.

« Lancer un dé à 20 faces est une expérience aléatoire. »



20 issues possibles
chaque nombre est une issue

une issue

Résultat possible d'une expérience aléatoire.

« Un dé à 20 faces a 20 issues : 1, 2, 3, …, 20. »

3 Chapitre 3 — Proportionnalité

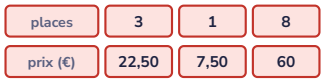


on multiplie toujours par le même nombre

la proportionnalité

Deux suites de nombres sont proportionnelles quand on passe de l'une à l'autre en multipliant toujours par le même nombre.

« Des places à 9 € : 2 places → 18 €, 3 places → 27 €, 5 places → 45 €. »



2e ligne ÷ 1re ligne = 7,50 partout

un tableau de proportionnalité

Tableau à deux lignes où la 2e ligne s'obtient en multipliant la 1re par un même nombre.

« Dans le tableau des places, tous les quotients prix ÷ places valent 7,50. »

4 Chapitre 4 — Pourcentages et échelles



3 cases sur 10 = 30 %

30 % de 80 € = 24 €

le pourcentage

Un pourcentage est un nombre de parts sur 100. Prendre p % d'une quantité, c'est la multiplier par $p \div 100$.

« 30 % de 80 € : 80 × 30 ÷ 100 = 24 €. »



remise : 60 × 25 ÷ 100 = 15 €

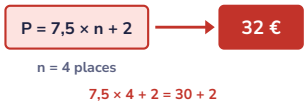
prix soldé : 60 – 15 = 45 €

la remise

Une remise est une baisse de prix, donnée en euros ou en pourcentage du prix de départ.

« Une remise de 25 % sur 60 € fait 15 € : on paie 45 €. »

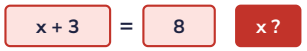
5 Chapitre 5 — Équations et formules



la formule

Une formule relie des grandeurs écrites avec des lettres. On remplace les lettres par des nombres pour calculer.

« $P = 7{,}5 \times n + 2$ donne $P = 32$ € pour $n = 4$. »

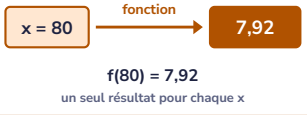


l'inconnue

L'inconnue est la lettre qui représente un nombre que l'on cherche.

« Dans $x + 3 = 8$, l'inconnue est x. »

6 Chapitre 6 — Fonctions et graphiques



la fonction

Une fonction associe à chaque nombre x un seul nombre $f\,(x)$.

« À la distance 80 m, la fonction associe le temps 7,92 s. »

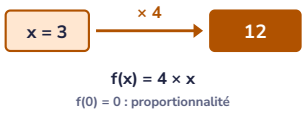


l'image

L'image de x est le nombre $f\,(x)$ que la fonction lui associe.

« L'image de 80 est 7,92. »

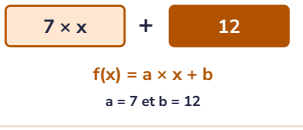
7 Chapitre 7 — Fonctions linéaires et affines



la fonction linéaire

Une fonction linéaire s'écrit $f\,(x) = a \times x$. Elle traduit une situation de proportionnalité.

« $f\,(x) = 4x$ donne le prix de x seaux à 4 €. »



la fonction affine

Une fonction affine s'écrit $f\,(x) = a \times x + b$. Sa représentation est une droite.

« $P\,(x) = 7x + 12$ donne le prix avec la carte. »

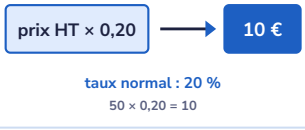
8 Chapitre 8 — Calculs commerciaux



le prix HT et le prix TTC

Le prix HT est le prix avant la taxe. Le prix TTC est le prix que le client paie, taxe comprise.

« Un casque à 50 € HT coûte 60 € TTC avec 20 % de TVA. »



la TVA

La TVA est une taxe sur la valeur ajoutée. Elle se calcule sur le prix HT : taux × prix HT.

« La TVA sur 50 € HT à 20 % est de 10 €. »

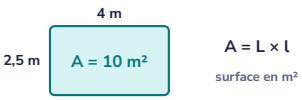
9 Chapitre 9
Périmètres, aires et volumes



le périmètre

Le périmètre est la longueur du tour d'une figure. Pour un rectangle : $P = 2 \times (L + l)$. Pour un cercle : $P = \pi \times d$.

« Le grillage autour d'un terrain de 20 m sur 12 m mesure 64 m. »



l'aire

L'aire mesure la surface d'une figure. Rectangle : $L \times l$. Triangle : $b \times h \div 2$. Disque : $\pi \times r^2$.

« Une fresque de 4 m sur 2,5 m a une aire de 10 m^2. »